

국내 에너지 소비·수요와 전력시장 전망

원본 PDF 7쪽

단기 에너지수요전망 (2026)

에너지 소비 동향

■ 2025년 일차(총)에너지 소비는 경기 둔화 등으로 전년 대비 1.5% 감소한 306.0 백만toe를 기록

- 경제 성장이 둔화됨에 따라 국내 에너지 소비도 감소로 전환했는데, 에너지 소비 비중이 큰 석유화학과 철강 산업의 침체와 이에 따른 구조조정 논의로 에너지 소비 감소폭이 경제성장을 하락 대비 컸음
- 에너지원별로는 신재생은 증가했으나, 나머지 에너지원의 소비는 모두 전년 대비 감소
 - 석유 최종 소비는 건물용은 전년 수준을 유지했으나, 산업용과 수송용에서 줄며 2.0% 감소함
 - 석탄 소비는 전년 대비 0.5% 감소하며 4년 연속 감소했는데, 감소폭은 발전용의 반등으로 둔화됨
 - 가스(천연+도시) 소비는 산업용과 건물용에서 늘었으나 발전용이 줄며 전년 대비 0.6% 감소함
 - 원자력 발전은 신한울2호기 신규 진입(2024.4)에도 불구하고 하반기 예방정비 급증으로 2.2% 감소함
 - 신재생·기타 에너지 소비는 태양광 발전을 중심으로 전년 대비 6.8% 증가함
 - 최종 소비인 전기 소비는 제조업 경기 부진에 따른 산업용의 부진에도, 기온 효과 등에 따른 건물용의 증가로 전년 수준을 유지(0.0%)함

■ 최종 소비는 건물에서 늘었으나 산업과 수송 부문에서 줄며 전년 대비 0.8% 감소한 210.6 백만toe를 기록

- 산업 부문 소비는 기계류(2.0%)와 수송장비(1.7%)에서 늘었으나, 석유화학(-1.2%), 철강(-1.7%), 비금속광물(-5.3%) 등에서 줄며 전년 대비 1.7% 감소함
 - 2025년 산업 부문의 업종별 에너지 소비 비중은 석유화학(51.1%), 철강(20.0%), 기계류(8.6%), 비금속광물(3.4%), 수송장비(2.4%), 비철금속(1.6%) 순을 기록함
- 수송 부문의 에너지 소비는 국내항공에서 늘었으나, 도로, 국내해운, 철도에서 모두 줄며 2.6% 감소함
 - 수송용 에너지 소비의 대부분을 차지하는 도로 부문에서의 소비가 전년 증가에서 감소로 전환하며 전체 수송용 소비의 감소세가 심화. 휘발유 소비 증가세는 전년 대비 둔화되고 경유 소비는 경기 악화 등으로 감소세가 확대됨
- 건물(가정+상업+공공) 부문에서는 에너지 요금 인상에도 불구하고 추운 겨울에 따른 난방용 에너지를 중심으로 전년 대비 2.7% 증가함
 - 2025년 최종 소비에서의 부문별 비중은 산업(61.1%), 건물(22.8%), 수송(16.2%) 순을, 에너지원별 비중은 석유(46.4%), 전기(21.9%), 석탄(13.8%), 도시가스(10.5%), 천연가스(2.3%), 신재생·기타(3.7%), 열(1.3%) 순을 기록함

원본 PDF 8쪽

에너지 소비 동향 및 전망 요약

상반기 하반기 상반기 하반기 총(일차)에너지

석탄 (백만 톤) 112.9 48.7 63.7 112.3 52.6 59.9 112.5
석유 (백만 bbl) 803.1 382.7 397.8 780.5 346.7 380.7 727.3
원자력 (TWh) 188.8 98.9 85.8 184.7 82.2 93.9 176.1
합계 (백만 toe) 310.6 151.7 154.3 306.0 146.6 153.4 299.9

최종 소비

석유 (백만 bbl) 796.4 383.8 397.0 780.7 347.0 380.5 727.5
전기 (TWh) 536.6 262.1 274.6 536.7 261.0 275.0 536.0
열에너지 (백만 toe) 2.6 1.6 1.1 2.7 1.6 1.1 2.7
신재생·기타 (백만 toe) 7.4 4.0 3.7 7.7 4.1 4.0 8.0
합계 (백만 toe) 212.3 106.5 104.1 210.6 101.2 102.5 203.7
산업 130.7 64.0 64.5 128.6 59.7 62.6 122.2

주: 건물 부문은 가정, 상업, 공공 부문의 합

에너지 수요 전망

■ 2026년 총에너지 수요는 산업 부문 소비 감소 등으로 전년 대비 2.0% 감소한 299.9백만 toe에 그칠 전망

- 석유화학업의 구조적 침체 및 구조조정 논의 등으로 에너지 수요 감소세가 심화될 것으로 전망됨
- 2026년 에너지 최종 소비도 전년 대비 3.2% 감소한 203.7백만 toe에 그칠 것으로 전망됨
 - 총 발전량은 전년과 유사한 수준을 유지하나, 화석연료(석탄+가스+유류) 발전 증가로 발전 투입 에너지가 전년 대비 1.1% 증가하며 총에너지의 하락폭이 최종 소비 하락 폭 대비 작을 것으로 보임
- 에너지원단위(toe/백만원)는 경제 성장률은 상승하는 반면 에너지 소비 감소세가 심화되며 큰 폭(4.6%)으로 개선될 것으로 예상됨

■ 2026년 석유와 원자력의 감소폭은 확대, 가스는 증가로 전환, 신재생·기타는 증가세 확대 전망

- 석유 수요는 석유화학 경기 악화와 수송용의 부진으로 전년 대비 6.8% 감소하며 2026년 국가 전체 에너지 수요 감소를 주도할 전망이다
- 석탄 수요는 발전용이 감소하겠으나, 산업 부문에서 증가하여 전년 수준을 유지(0.1%)할 것으로 보임
- 원자력 발전은 신규 원전 진입 예정에도 불구하고, 상반기까지의 예방정비 급증으로 4.7% 감소할 전망이다
- 천연가스 수요는 발전용과 가스제조용에서 모두 증가하며 전년 대비 5.0% 증가할 전망이다
- 최종 소비 부문의 전기 수요는 건물용에서의 증가와 기계류를 제외한 전기 다소비업종의 생산 부진 지속 등에 따른 산업용의 감소가 상쇄되며 전년 대비 소폭(0.1%) 감소할 것으로 전망됨

■ 2026년 최종 소비는 산업 부문을 중심으로 모든 부문에서 줄며 전년 대비 3.2% 감소할 전망

- 산업 부문의 에너지 수요는 석탄을 제외한 대부분의 에너지원의 소비가 줄며 전년 대비 4.9% 감소할 것으로 전망됨
 - 원료용(-7.4%)과 연료용(-1.2%) 소비 모두 전년 대비 감소하겠으나 원료용의 감소 폭이 훨씬 클 것으로 예상. 원료용은 제철용 원료탄은 증가하나 석유화학에서의 원료용 석유 소비가 큰 폭으로 줄며 급감할 것으로 예상됨
- 수송 부문 에너지 수요는 전기 수요 증가에도 석유, 가스 등의 감소로 1.2% 감소할 것으로 예상됨
 - 국제유가 상승에도 불구하고, 최고가격제, 유류세 인하 등의 영향으로 석유제품 가격 인상폭이 제한되어 유가 상승에 따른 수송용 석유 소비의 가격효과는 크지 않을 것으로 예상됨
- 건물 부문 에너지 수요는 전기가 늘겠으나, 기온 효과 등으로 대부분의 에너지원에서 소비가 줄며 전년 대비 소폭(0.2%) 감소할 것으로 전망됨
 - 10년 평균 기온 가정 시 냉방도일과 난방도일 모두 전년 대비 감소할 것으로 전제되어 전기와 재생에너지를 제외한 가스, 석유, 석탄, 열에너지 수요가 모두 감소할 것으로 예상됨

1. 경제 및 산업

■ 2025년 국내총생산은 건설투자의 부진에도 설비투자과 민간소비 증가로 전년 대비 1.1% 증가

- 민간소비는 하반기 들어 증가세가 확대되었으나, 설비투자는 하반기에 전년 동기의 증가에 대한 기저효과로 정체된 모습을 보였고, 건설투자는 하반기 들어 감소세가 완화됨
 - 민간소비는 상반기에 정치 불확실성 확대에 따른 소비심리 위축으로 부진(0.8%)했으나, 하반기에는 새 정부 출범에 따른 불확실성 해소 등으로 2.2% 증가하면서 하반기 국내총생산 증가(1.8%)에 기여함
 - 건설투자는 2024년 하반기부터 시작된 건설경기 악화가 2025년 상반기에 심화되어 상반기에만 전년 동기 대비 11.9% 감소하였으며, 하반기에도 감소폭이 축소되긴 했으나 7.5% 감소
 - 설비투자는 상반기까지는 3.7%의 증가세를 보였으나, 하반기에는 0.7% 감소로 전환됨
- 주요 업종별로는 건설경기 침체에 따른 건설업 부가가치 감소(-9.2%)에도, 제조업과 서비스업의 부가가치 증가세가 하반기에 확대(각각 연간 2.4%, 1.7%)되면서 경제성장률을 견인함
 - 제조업은 반도체를 중심으로 한 컴퓨터, 전자 및 광학기기(10.2%)와 수송장비(3.8%)를 중심으로 전년 대비 2.4% 증가하였으나, 철강 및 석유화학의 부진 등으로 전년(5.0%) 대비 증가세가 축소됨

- 제조업 가운데 에너지다소비 업종의 부진이 두드러졌는데, 건설경기 악화로 인해 1차금속(-1.0%), 비금속광물(-8.6%)이 감소하고 코크스 및 석유정제품(-1.1%), 화학물질 및 화학제품(-1.1%)도 감소함
- 서비스업은 상반기에는 도·소매, 숙박·음식점, 부동산이 각각 0.3%, 2.5%, 0.5% 감소했으나, 하반기에는 각각 4.0%, 1.1%, 1.2% 증가로 반등하면서 서비스업 부가가치 증가세 확대를 견인함

■ 2025년 총 수출액은 철강·석유화학 등의 부진에도 반도체, 자동차 등의 수출 견인으로 전년 대비 3.8% 증가

- 총수출액은 철강(-7.6%), 석유제품(-9.7%), 석유화학(-10.0%) 업종에서의 감소에도 불구하고 반도체 및 선박의 수출 호재(각각 22.2%, 24.1%)와 자동차의 수출 증가 등으로 사상 처음으로 7천억 달러 달성
- 전년 동기 대비, %전년 동기 대비 증감, 조원 건설업 전기, 가스 및 수도사업 제조업 서비스업 국내총생산 (%)

원본 PDF 14쪽

- 반도체는 수출 물량이 0.8% 감소했음에도 수출액이 대폭 증가한 것은 AI 데이터센터 투자 붐에 따른 메모리 반도체 수요 폭증에 따른 가격 상승과 HBM, DDR5, eSSD 등 고부가가치 제품 중심으로 수출 구성이 변경되었기 때문임
- 철강과 자동차의 수출 감소는 미국의 상호관세와 철강, 자동차 등에 대한 품목관세 부과로 대미 수출액이 전년 대비 각각 7.9%, 13.2% 감소한 영향이 크게 작용
- 총수출액에서 반도체는 24.4%, 자동차는 10.1%, 석유제품 6.4%, 철강제품 3.5%, 선박 4.5%를 차지

■ 2025년 광공업 생산지수는 철강, 석유화학의 부진에도 반도체, 자동차의 상승으로 전년 대비 2.9% 상승

- 광공업 생산지수는 철강, 시멘트, 석유화학 업종이 건설경기 침체와 공급과잉 등으로 하락한 반면, 반도체를 중심으로 한 ICT 업종과 선박 업종에서는 급등하며 업종별 양극화가 심화됨
- 철강과 시멘트 생산지수는 전방 산업인 건설 경기 악화가 하반기까지 지속되고 철강의 경우 중국의 저가 공세와 미국의 관세 여파까지 겹치며 전년 대비 각각 3.7%, 11.6% 감소함
- 화학물질 및 화학제품 생산지수는 중국발 저가 공세 및 공급과잉, 석유화학 제품 스프레드(마진) 축소, 가동률 축소 등으로 기초화학물질 하락(-3.1%)을 중심으로 전년 대비 1.3% 하락함
- ICT 생산지수는 AI 인프라 투자 확대에 따른 반도체 수요 폭증과 메모리 가격 상승 등의 영향으로 반도체(12.8%)를 중심으로 전년 동기 대비 10.5% 상승함
- 자동차 및 트레일러는 일부 공장의 가동 중단, 미국 관세, 해외 현지 생산 확대 등의 하락 요인에도 불구하고 친환경차의 내수 및 수출 증가 등에 힘입어 전년의 하락에서 1.0% 상승으로 전환됨
- 선박 생산지수는 선박 교체 주기와 IMO 규제 강화 등에 따른 친환경 선박 수요 증가 등으로 슈퍼 사이클에 진입하며 전년 대비 25.5%의 높은 상승세를 지속함 전년 동기 대비, % 1차철 강 시멘트 화학 물질 및 화학제품 자동차 및 트레일러

ICT

광공업 생산지수

원본 PDF 15쪽

단기 에너지수요전망 (2026)

■ 2025년 서비스업 생산지수는 하반기 도·소매 및 숙박·음식점의 회복에 힘입어 전년 대비 2.0% 상승

- 서비스업 생산지수는 금융·보험업과 보건·사회복지 서비스업의 지속적인 상승과 상반기까지 부진했던 숙박·음식점의 하반기 상승세 전환 등으로 전년(1.3%) 대비 상승세가 확대(2.0%)됨
- 도·소매업은 상반기 1.1% 상승에서 하반기 4.8% 상승으로 확대되며 연간 2.9% 상승함
- 숙박·음식점업은 상반기 2.5% 하락하였으나 하반기에는 0.7% 상승으로 전환되며 연간 0.9% 하락함
- 금융·보험업과 보건·사회복지 서비스업은 전년 대비 각각 2.9%, 5.4% 상승으로 상승폭이 확대됨

■ 국제 에너지 가격은 원유와 석탄에서 수요 감축 우려로 하락한 반면, 천연가스는 기저효과로 상승

- 2025년 국제 유가(두바이유 기준)와 석탄(호주 뉴캐슬 기준) 가격은 전년 대비 각각 12.8%, 21.6% 하락한 반면, 천연가스(JKM 선물 기준)는 3.3% 상승함
- 국제 유가는 미국의 공격적 관세 정책 등에 따라 세계 석유 수요 증가세가 둔화된 가운데 OPEC+의 감산 완화와 비OPEC+의 생산 증가로 수급 불균형이 발생하며 전년 대비 감소함
- 6월 13일 이스라엘의 이란 공습에 따른 두 국가의 무력 충돌 등 중동의 지정학적 리스크로 6월에만 국제유가가 8.7% 상승한 것은 유가 하락을 일부 억제함

- 국제 천연가스 가격은 상반기에 유럽의 가스 재고확충을 위한 LNG 확보 경쟁과 기저효과 등으로 전년 동기 28.4% 상승했으나, 하반기에는 북미(미국·캐나다)와 아프리카(모리타니·세네갈) 신규 LNG 프로젝트의 상업운전 등에 따른 공급 확대에 15.8% 하락
- 국제 석탄 가격은 중국의 생산 증가와 석탄발전 감소에 따른 재고 누적으로 수입 수요가 위축되며 상반기에 톤당 100 달러 아래로 하락했으나, 하반기에는 중국 에너지국의 초과생산 단속과 일부 탄광의 생산 중단 및 동절기 수요 증가 효과로 반등 전년 동기 대비, % 도·소매 숙박·음식점 금융·보험 부동산 교육서비스 서비스업 생산지수

원본 PDF 31쪽

단기 에너지수요전망 (2026)

6. 전기

전기 소비

■ 2025년 전기 소비(한전 판매량)는 산업용의 감소와 건물용의 증가가 상쇄되며 전년 수준(0.0%)을 유지

- 2023년 이후 3년 연속 산업용의 감소가 건물용의 증가와 상쇄되며 국내 전기 소비가 정체함
 - 기계류 외 전기다소비업종의 생산 부진, 상용자가발전 증가12 등이 2025년 산업용 전기 소비 감소 요인으로 작용, 잦은 이상 폭염 등에 따른 냉방기기 보급 증가, 난방용 전기 소비 증가 등은 건물용 전기 소비의 증가 요인으로 작용함
- 산업용의 부진 대비 건물용의 증가로 2025년에는 건물용의 비중이 처음으로 50%를 초과하며 부문별 비중은 건물(50.5%), 산업(48.2%), 수송(1.3%)을 기록함
- 수송용 전기 소비는 철도와 도로 부문에서 모두 늘며 전년 대비 17.9%로 증가세가 확대됨
- 경제성장 대비 소비 부진으로 전기 소비 증가율과 경제성장률의 격차가 과거 대비 높은 수준을 유지함
- 산업 부문에서는 제조업 경기의 완만한 회복세에도 불구하고, 산업용 전기요금 상승, 상용자가발전 증가 등으로 전기 다소비업종을 중심으로 전기 소비는 전년 대비 1.9% 감소하며 3년 연속 감소함
 - 산업 부문에서 가장 많은 전기를 소비하는 기계류에서는 반도체, 전자부품, 통신방송장비 등의 생산 증가에도 불구하고, 2023~2024년의 상용자가발전소 가동13 등으로 자가발전이 늘며 한국전력으로

부터의 전기 구매량(전기 소비)은 2023년 이후 감소세를 이어가며 전년 대비 1.9% 감소함

12 2025년 산업용 전기요금은 전년 대비 7.7% 상승, 국제 천연가스(JKM기준) 가격은 3.3% 증가. 천연가스의 상대가격이 하락하며 자가발전 유인이 커짐

13 SK하이닉스의 이천(2023.4.27) 및 청주(2024.6.1) LNG 상용자가 열병합 발전소가 가동함

산업용 건물용

총전기

경제성장률

원본 PDF 32쪽

- 석유화학에서는 생산지수가 석유화학 불황 심화로 전년 대비 감소했으며, 업황 악화에 따른 일부 공장의 가동 중단, 경기보수 증가, 일부 업체의 신규 상용자가발전소 가동 시운전14 등으로 전기 소비가 전년 대비 4.4% 감소로 전환하며 전체 산업용 전기 소비 감소세를 주도함
- 수송장비에서는 자동차 생산이 대외 통상 압력과 국내외 수요 둔화 등으로 전년 대비 소폭 줄며 전기 소비가 소폭(0.6%) 증가에 그침
- 철강에서의 전기 소비는 중국산 후판 반덤핑 관세 결정으로 4~5월에는 일시적으로 증가하기도 했으나, 연간으로는 국내 건설경기 침체, 상용자가발전 증가, 미국 관세 및 EU 세이프가드 강화 등으로 전년 대비 4.5%의 감소세를 지속함
- 2025년 전체 산업용 전기에서의 업종별 비중은 기계류와 수송장비의 비중은 확대되고 석유화학과 철강의 비중은 축소되어, 기계류(34.5%), 석유화학(20.0%), 수송장비(9.2%), 철강(8.0%) 순을 기록함
- 전기다소비업종을 중심으로 상용자가발전의 증가 등으로 최근 몇 년 사이 산업 생산과 전기 소비의 괴리가 지속 확대되고 있음
 - 2024~2025년 광공업생산지수는 전년 대비 상승했으나, 산업용 전기 소비는 지속 감소함
 - 천연가스를 이용한 민간 상용자가발전은 2023년부터 증가 폭이 크게 확대됐는데, 이는 한전으로부터의 전기 수전량(전기 소비)이 감소하는 원인으로 작용함

- 경제가 지속 성장하고 있음에도 산업용 전기 소비는 줄며, 산업용 전기 소비의 경제성장 탄력도(전기 소비 증가율/경제성장률)는 역대 최저치(-1.7)를 기록함

- 산업부문에서의 전기화율도 2022년 18.2% 수준에서 2025년에는 17.3%로 하락함

14 SK 멀티유틸리티의 열병합발전소가 2025년 하반기부터 시운전에 들어갔으며, 2026년 2월 13일 상업운전에 돌입함
기계류 수송장비 화학 및 석유화학 철강 제조업

원본 PDF 33쪽

단기 에너지수요전망 (2026)

- 건물 부문의 전기 소비는 냉방도일이 감소(-6.7%)하고 난방도일은 증가(10.8%)한 가운데, 가정, 상업, 공공용이 모두 늘어 전년 대비 1.6% 증가함
 - 가정용 전기 소비는 이상 폭염과 한파로 월간 변동 폭이 크게 확대되며 연간으로는 전년 대비 1.7% 증가. 냉방도일은 전년 대비 감소했으나, 전년의 폭염에 따른 냉방기기 보급 증가 등이 가정용 전기 소비 증가 요인으로 작용한 것으로 보임. 난방용에서도 전기화 추세가 지속하며 12월에는 가정용 에너지 소비에서의 전기 소비 비중이 처음으로 19%를 초과함
 - 상업용 전기 소비도 이상 폭염 및 도소매 업종 등에서의 생산 증가 등으로 전년 대비 1.3% 증가함 수준에서 동결됨 광공업생산지수 산업 (%) 가정 (%) 상업·공공 (%) 냉방도일(24°C) 난방도일(18°C) 건물 (%)

원본 PDF 34쪽

전기 생산15

■ 2025년 총발전량은16 석탄과 신재생이 늘었으나, 원자력과 가스는 줄며 전년 수준을 유지

- 2025년 원자력 발전은 신규 원전 진입에도 불구하고 하반기 예방정비량 급증 등으로 전년 대비 2.2% 감소함
 - 신한울 2 호기 신규 진입(2024.4.5) 영향으로 4 월까지는 원자력 발전량이 전년 동월 대비 빠르게 증가했으나, 7월 이후에는 다수의 원전이 예방정비에 들어가며 예방정비량은 연간으로 전년 대비 5.8GW, 12.6% 증가함
 - 고리2호기와 고리3호기가 각각 2023년 4월과 9월에 설계수명(40년) 만료 후 계속 운전 준비를 위한 정비를 연중 지속했으며, 고리4호기와 한빛1호기도 각각 8월과 12월에 설계수명 만료 후 정비에 돌입
 - 예방정비 증가와 더불어 수도권 송전선로 부족에 따른 발전제약 등에 따른 봄철 경부하기 및 주말 원전 출력감발도 2025년 원자력 발전 감소 요인으로 작용
 - 원자력 발전 설비 이용률은 3월에는 92% 수준까지 상승했으나, 이후 지속 하락해 7월에는 80%를, 11월에는 70%를 하회했으며, 연간으로는 전년 대비 2.6%p 하락한 81% 수준을 기록

주: 설비용량은 연말 기준

- 신재생·기타 발전량(양수 제외)은 태양광, 연료전지 등을 중심으로 전년 동기 대비 7.3% 증가함
 - 신에너지 발전량은 석탄가스복합화력(IGCC)이 예방정비 및 화재 사고 발생 등으로 줄었으나(-27.1%), 연료전지 발전이 설비용량 확대 등으로 증가(12.9%)하며 전년 대비 4.2% 증가
 - 재생에너지 발전량은 바이오 발전이 줄었으나 태양광, 풍력이 늘어 전년 대비 8.5% 증가 15 전기 생산 부문은 한국전력 전력통계월보의 발전량 기준임 16 총발전량에 양수 발전은 미포함임 발전량, 전년 대비 증감, TWh 신재생·기타 원자력 가스 석유 석탄 설비용량, 전년 대비 증감, GW

원본 PDF 35쪽

단기 에너지수요전망 (2026)

- 바이오 발전은 목재 펄릿 수입 의존도 심화, 산림훼손 및 탄소배출 등의 문제 해결을 위한 정부의 바이오매스 발전에 대한 재생에너지 보조(REC) 축소 정책17 영향으로 전년 대비 4.7% 감소

- 태양광 발전은 일조시간과 일사량 증가 및 설비용량 증가(3.7GW, 13.5%) 로 전년 대비 15.7%

증가하며18 전체 신재생 발전량 증가를 견인. 풍력 발전도 설비용량 증가(0.2GW) 등으로 8.8% 증가,

수력 발전은 강수일수와 강수량 감소로 전년 대비 11.5% 감소 주: 설비용량은 연말 기준

- 석탄 발전은 설비용량이 증가하고 송전선로 제약도 일부 완화되면서 원자력 발전의 급감을 대체하며
 - 석탄 발전 설비 용량은 삼척화력2호기(1,050MW)의 신규 진입(2025.1)으로 전년 동기 대비 1.1% 증 가해 40.0GW에 도달함
 - 북당진-신당정 345kV 송전선로가 사업 착수 2 1년 만에 완공(2025.4)되며 서해안 지역을 중심으로 송전 제약이 일부 완화됨. 이에 따라 기저+신재생·기타 발전량은 전년 대비 4.5TWh 증가했으며, 특히 원자력+신재생·기타 발전량이 소폭 증가에 그치며 석탄 발전은 전년 대비 3.7TWh 증가함

- 석탄 발전량은 4월까지의 전년 동월 대비 20% 이상 급감하다 5월부터 북당진-신탄정 송전선로가 완공됨에 따라 증가로 전환했으며, 7월부터 원자력 발전의 급감을 대체하며 빠르게 증가함
- 지속적인 발전량의 감소로 석탄 발전 설비 이용률은 지속 하락해 왔는데, 2025년에는 발전 설비 용량과 발전량이 모두 늘어 이용률은 전년대비 유사한 47%대를 기록함

17 기후에너지환경부는 2025년 10월 2일 「신·재생에너지 공급의무화제도 및 연료 혼합의무화제도 관리·운영지침」을 개정하여 신·재생에너지원별 REC 가중치를 조정. 신규 목재계 바이오매스 발전의 REC는 원칙적으로 중단, 기존 설비에 대해서는 사업자 유형, 연료 전소/혼소 여부에 따라 단계적으로 REC를 축소하기로 함 18 태양광 발전의 증가세는 이격거리 등의 규제강화, 계통접속 지연, 금리인상에 따른 금융조달 비용 급등 등으로 2022년 이전 대비로는 크게 둔화된 수준이나, 설비용량 증가 등으로 2년 연속 증가세가 상승함 전년대비, %설비용량, GW 기타신재생

IGCC

연료전지 바이오 해양 수력 풍력 태양광 신재생 계 (%)

원본 PDF 36쪽

- 가스 발전은 전기 소비 정체로 총발전량이 전년 수준에서 유지된 가운데, 송전선로 부족에 따른 발전계약 일부 완화로 침투 부하량이 감소하며 전년대비 2.5% 감소함

- 양수 제외 기저(원자력+석탄)+신재생·기타 발전량은 수도권 송전선로 부족에 따른 계약으로 2022년 425TWh에 도달한 후 정체되었으나, 2025년에는 북당진-신탄정 송전선로 준공으로 427TWh

수준으로 소폭 상승함

- 총발전량(양수제외)은 전년대비 유사한 591TWh을 기록하였고, 기저+신재생·기타 발전량이 증가하며 나머지 침투 부하량과 가스 발전이 감소함
- 2025년 에너지원별 발전 비중은 원자력(31.2%), 석탄(28.9%), 가스(27.6%), 신재생 및 기타(12.1%), 석유 (0.2%) 순을 기록함
- 원자력과 가스 발전 비중은 전년대비 축소, 석탄과 신재생·기타 비중은 전년대비 상승함
- 원자력 발전 비중은 2024년에 석탄 발전 비중을 초과한 후 2025년에도 제 1의 발전원의 위치를 고수함
- 석탄 발전은 4년 만에 전년대비 증가하여 2025년에는 발전 비중이 소폭 상승하며 가스를 초과. 신재생·기타 발전 비중은 상승세를 지속하며 처음으로 12%에 도달함
- 신재생 발전 내 세부원별 비중은 태양광(55.6%), 바이오(17.5%), 연료전지(12.4%), 수력(5.6%), 풍력(5.4%), IGCC(2.2%) 순을 기록함 주: 이용률은 월 이용률의 평균 값임 19 동해안과 호남 지역에 집중된 원자력과 신재생 발전소와는 달리 가스 발전소는 수요처 인근에 위치해 송전선로 제약에 영향을 크게 받지 않음 20 신재생 내 에너지원별 발전량 비중은 잠정치임 발전 비중, % 석탄 가스 원자력 신재생기타 설비용량, %

원본 PDF 53쪽

단기 에너지수요전망 (2026)

6. 전기

전기 소비26

■ 전기 수요는 건물용과 수송용의 증가에도 불구하고, 산업용이 감소하여 전년대비 0.1% 감소할 것으로 전망

- 경제성장률의 회복에도 불구하고, 전기 소비는 산업용의 감소세 지속으로 3년 연속 536TWh 수준에서 정체할 것으로 예상됨
- 제조업의 부가가치가 반도체를 중심으로 증가하며 경제성장률은 전년대비 상승하겠으나, 산업용 전기 수요는 기계류를 제외한 전력 다소비업종에서의 소비 감소 등으로 감소하며 전체 전기 수요 증가를 억제할 것으로 예상됨
- 2023년 이후 국내 전기 소비는 건물용을 중심으로 증가하며 2024년에 처음으로 건물용 전력 소비량이 처음으로 산업용을 추월. 2026년에도 이러한 추세가 지속되며 건물용과 산업용의 격차는 더욱 벌어질 것으로 보임
- 수송용 전기 수요는 전기차 캐즘(Chasm, 일시적 수요 정체) 등으로 지난 몇 년간 도로용의 증가세가 둔화되었는데, 2026년에는 이러한 캐즘 현상이 점차 완화되며 증가세(18.7%)가 상승할 것으로 보임
- 2026년 총전력에서의 부문별 비중은 건물용과 수송은 전년대비 확대되고 산업용은 축소되어, 건물용(51.2%), 산업용(47.3%), 수송용(1.5%) 순을 기록할 것으로 전망됨
- 전기화율(전기/최종 소비)은 전년대비 상승한 22.6%를 기록하며 역대 최고치를 달성할 것으로 예상됨

- 석유화학업 침체에 따른 산업용 석유 수요 급감 효과로 산업 부문의 전기화율이 상승하고, 건물 부문의 전기화율도 전기 냉난방기기 및 가전기기 보급 확대 등으로 전년 대비 상승할 것으로 보임 26 본 보고서에서의 전기 소비는 한전 판매량 기준으로, 상용자가발전은 해당 업종에서 발전투입에너지로 계산됨 경제성장률

총전기

산업용

원본 PDF 54쪽

- 산업 부문 전기 수요는 반도체 경기 호조 등으로 기계류에서 증가할 것으로 보이나, 석유화학과 철강에서의 부진으로 전년 대비 2.1% 감소할 전망이다
 - 기계류의 전기 수요는 반도체 생산이 증가세를 지속하는 가운데, 중동 사태에 따른 국제 천연가스 가격 상승으로 LNG 상용자가발전이 감소하고 한전으로부터의 수전량이 늘어 증가할 것으로 보임
 - 철강업에서의 전기 수요는 글로벌 철강 경기 부진과 국내 건설 경기 침체 지속 등에 따른 주요 철강제품 생산 둔화로 2026년에도 감소할 것으로 예상되나, 감소세는 하반기 포스코 광양제철소의 전기로(연산 250만 톤 규모) 건설 효과 등으로 전년 대비 완화될 것으로 예상됨
 - 석유화학에서의 전기 수요는 중국의 자급률 상승 등의 구조적 요인과 글로벌 석유화학 불황 및 석화 구조조정 등으로 감소세가 심화되며 2026년 산업용 전기 소비 감소를 주도할 것으로 예상됨
 - 최근 몇 년간 상용자가발전이 빠르게 증가하며 산업용 전기 소비 증가를 제한해 왔으나, 2026년에는 중동 전쟁의 영향에 따른 국제 천연가스 가격 상승으로 LNG 자가발전은 전년 대비 감소할 것으로 예상. LNG 자가발전의 감소는 2026년 산업용 전기 수요의 증가 요인으로 작용할 것으로 보임 주: 냉난방도일은 전년 대비 차이
- 건물 부문의 전기 수요는 냉방도일이 감소하는 등으로 증가세가 전년 대비 소폭 둔화되지만, 가정용과 상업용이 모두 증가하며 1.3% 증가로 꾸준한 증가세를 유지할 전망이다
 - 2024년 역대 최고 폭염을 기록한 후 냉방도일은 2025년에는 전년 대비 감소했으며, 최근 10년 평균 가정 시 2026년에도 전년 대비 감소할 것으로 전제됨
 - 기온에 크게 좌우되는 가정용 전력 수요는 냉방도일이 전년에 이어 2026년에도 감소하며 증가세가 둔화할 것으로 예상. 냉방도일 감소 전제에도 불구하고 전기 냉난방기기 보급 증가, 빈번한 열대야 등으로 냉방용 수요가 늘어 가정용 전기 소비는 지속 증가할 것으로 전망됨 상업용 전기 소비는 서비스업 생산 회복 등으로 가정용 대비 빠르게 증가할 것으로 예상됨 가정용 상업용 난방도일 냉방도일 건물 부문

원본 PDF 55쪽

단기 에너지수요전망 (2026)

전기 생산

■ 총발전량은 원자력과 석탄 발전은 감소하나 가스와 신재생 발전이 늘어 전년 대비 소폭(0.1%) 증가할 전망

- 원자력은 상반기까지는 예방정비 증가로 감소하고 하반기에 예방정비 감소 및 신규 원전 진입 효과 등으로 반등하겠으나, 연간으로는 상반기의 급감으로 전년 대비 4.7% 감소할 것으로 전망됨
 - 2025년 하반기부터 계속운전을 위한 정비 등으로 정지한 원전이 큰 폭으로 증가하며 2026년 상반기까지는 원자력 발전이 전년 동기 대비 빠르게 감소할 것으로 보이나, 하반기에는 예방정비를 마친 원전들이 발전을 재개하며 27 전년 동기 대비 증가로 전환할 것으로 예상됨
 - 고리2호기가 설계수명 만료 후 계속운전을 위한 정비를 마치고 2026년 4월 재가동했으며, 고리3호기와 고리4호기는 2026년 연말에 계속운전을 위한 예방정비를 마치고 재가동 예정임. 한빛1호기도 계속운전을 위한 예방정비('25.12.9~'27.3.31)를 연중 지속할 예정임
 - 2026년말에는 새울3호기(1.4GW)와 새울4호기(1.4GW)의 신규 진입으로 원자력 발전기가 총 28기에 달할 것으로 예상됨
- 석탄 발전은 상반기에는 송전선로 제약 완화와 원자력 발전 급감의 영향으로 증가하나, 하반기에는 원자력 발전의 증가 전환으로 감소하여 연간으로도 전년 대비 2.6% 감소할 것으로 전망됨
 - 2026년 상반기까지는 북당진-신탄정 345kV 송전선로 완공(2025.4)으로 송전선로 부족에 따른 송전제약 일부 완화가 석탄 발전 증가 요인으로 작용할 것으로 보임
 - 하반기에는 상반기까지 급감할 것으로 보이는 원자력 발전이 증가로 전환하고 송전선로 완공 효과도 사라지며 석탄 발전은 빠르게 감소할 것으로 예상됨

도매전력시장과 VPP·분산자원 참여 구조

원본 PDF 41쪽

제2장

국내외 도매전력시장 운영 현황 및 개편 동향

제2장은 국내외 도매전력시장 운영 현황, 개편 사례 및 동향을 설명한다. 우선 최 근 국내에서 활발하게 진행되고 있거나 검토되고 있는 도매전력시장의 개편 내용을 정리한다. 다음으로 북미 지역(미국과 캐나다 지역) 도매전력시장 구조 및 운영 현황을 살펴본다. 국내 전력시장 및 운영제도는 미국 ISO/RTO(독립 계통운영 자)의 운영방식을 벤치마킹하므로 이 지역의 현물시장구조와 운영 현황을 자세히 살 펴볼 필요가 있다. 또한, 2장에서는 영국(UK) REMA 프로그램에서 검토하고 있는 도매전력시장 설계 개편 내용도 검토한다. 특히, REMA 프로그램 중 현물시장 개편 과 관련된 내용을 주로 검토한다. 여기에 더하여 미국 MISO의 도매전력시장 개편

사례도 함께 살펴본다. MISO 시장은 미국 ISO/RTO 중 전원구성과 전력산업구조

등의 측면에서 우리나라와 가장 유사한 특징을 보인다. 따라서 MISO의 도매전력시 장의 설계 개편 방식과 경험은 국내 시장 설계를 검토하는 데 유용한 시사점을 제공 할 수 있을 것이다.

1. 국내 도매전력시장 운영 현황 및 개편 동향

1.1. 국내 도매전력시장제도 일반 현황

원본 PDF 44쪽

시키는 단점을 지닌다. 현행 도매전력시장은 발전부문만 입찰하는 발전경쟁시장으 로 운영되고 있으며, 현재 수요부분은 입찰 없이 한국전력거래소의 예측수요로 현물

시장 가격을 결정한다. 도매전력시장의 전력구매자이자 전기소비자에게는 전기공급

자인 한국전력은 단일 구매자이자 공급자이며, 현물시장에서 결정된 가격을 수용하 는 가격 수용자(Price taker)이다. 국내 도매전력시장가격은 하루 전 시장(Day Ahead Market, DAM)에서 결정된 다. DAM은 거래 하루 전에 발전계획 및 시간대별 시장가격(계통한계가격, SMP) 확 정한다. 한국전력거래소는 시간대별 수요와 공급을 고려하여 하루 전 17시에 발전 계획(Schedule)과 가격을 결정한다. 시간대별 예측수요에 따라 발전비용이 낮은 발 전기부터 예상 출력을 계획하고, 예측수요를 최종적으로 충족시키는 발전기의 변동 비로SMP를 결정한다. 현행 SMP는 송전제약 등으로 혼잡이 발생하는 지역에도 동 일 시장가격을 적용한다. 현행 우리의 현물시장은 발전기 연료비 우선순위에 따른 전력거래량의 낙찰로 투자비는 고려하지 않는다. 즉, 전력망 여건, 예비력 확보 등 을 고려한 화력발전 연료비 최소화만을 고려한다. 이는 안전도제약 경제급전(SCED, Security Constrained Economic Dispatch)을 수행하여 결정한다. 11) 현 재 우 리 나라는 제주지역에서만 실시간 시장을 운영하고 있어, 육지계통에서는 시장과 별도 로 실시간 운영을 수행한다. 이는 유럽지역에서 계통운영자가 균형시장(보조서비스 시장)을 운영하는 것과 유사하다. 유럽과 유사하게 한국전력거래소는 실시간 계통

운영에서 발생하는 불균형을 재급전(redispatch)을 통해 조정한다. 다음으로 국내 전력시장 가격제도를 살펴보자. 12) 전력시장에서 발전사는 에너지 정산금, 용량정산금, 부가정산금을 수입으로 하며 발전자회사는 정산조정계수를 적 용받는다. 에너지정산금은 계통한계가격(System Marginal Price, SMP)에 따라 변 동비(연료비)를 보상하는 것으로, 발전량에 따라 지급한다(발전량 × SMP). 용량정 산금은 용량가격(Capacity Price, CP)에 따라 건설비(고정비) 보상을 통해 신규투 자를 유인하는 것으로, 입찰량에 따라 지급하고 연 1회 단가를 조정한다(입찰용량 × CP). 용량가격은 기준용량가격(RCP, Reference Capacity Price)에 용량가격 계수(Reserve Capacity Factor, RCF), 성과연동형용량가격계수(Performance Capacity Factor, PCF), 시간대별 계수(Time Capacity Factor, TCF)를 곱하여

11) 한국전력공사(2024.3) 국내 전력시장 현황 및 개편 방향, p.14.

12) 한국전력공사(2024.3) 국내 전력시장 현황 및 개편 방향, p.16.

결정된다. 13) 부가정산금(Uplift costs)은 에너지정산금과 용량정산금을 제외한 나머 지 정산금으로 하루 전 발전계획과 실제 운영과의 차이를 보상하는 정산금으로 계 통운영보조서비스 정산금, RPS·ETS·DR 정산금 등이 이에 해당된다. 하루 전 발전계획과 실제 운영과의 차이를 보상하는 정산금은 기대이익정산금(Market Assurance Payment, MAP)과 변동비보전정산금(Make-Whole Payment, MWP)으로 구분된 다. 기대이익정산금은 실제 계량된 발전량이 발전계획량 미만인 경우 발전하지 못한 전력량에 대한 정산하는 것으로, 하루 전 발전계획의 발전계획량에는 포함되었으나, 한국전력거래소의 지시에 의해 감축한 전력량은 발전계획량으로 발전 시 기대이익 (발전하지 못한 전력량에 대한 시장가격정산금과 변동비의 차액)으로 정산한다. 단, 복합사이클(CC)모드로 입찰하여 하루 전 발전계획에 반영된 복합발전기가 급전지시 에 의해 가스터빈(GT)모드로 운전한 경우, CC모드 변동비를 적용하여 정산한다. 변 동비보전정산금은 한국전력거래소가 발전사업자의 입찰 최소발전량을 초과하여 급 전한 발전량에 대하여 전력량정산금으로 변동비를 회수할 수 없는 경우에는 전력량 정산금과 변동비 차액을 정산하는 것이다. 단, CC모드로 입찰한 복합발전기가 급전 지시에 의해 GT모드로 운전한 경우에는 해당 발전기의 변동비는 GT모드의 변동비 를 적용한다. 계통운영 보조서비스 정산금은 주파수추종 정산금 및 예비력 정산금으로 구성된 다. 발전기는 변동비와 고정비를 보상받는데, 변동비는 에너지정산금과 부가정산금 으로, 고정비는 에너지정산금과 용량정산금에서 주로 보상받는다. 발전자회사는 정 산조정계수를 적용하여 SMP의 일부만을 정산하는데, 이는 한전과 자회사 간 재무 균형을 도모하고 기저발전기의 초과이익을 제한하기 위한 목적이다(변동비 + [(SMP-변동비)X정산조정계수]). 전기는 실시간 수급균형이 필요한 특성으로 인해 전력시장뿐만 아니라 전력계통 의 운영을 고려해야 한다. 전력계통 운영은 신뢰도 제약과 경제적 전력생산을 함께 추구하며, 전력계통 운영과 전력시장구조는 서로 연계되어 작동한다. 15) 전 력 계 통 운영은 시간 순으로 계획, 운영계획, 실시간 운영 및 제어로 구분된다. 각각은 선도

iew&list_no=74102&tag=&nPage=1.

14) 전력시장운영규칙(2025.1.9. 시행) pp.389-393.

15) 박종배(2023.11.28.) 우리나라 전력시장 현황과 발전방향, 전기협회 전력정책/미래전력망 전문위원회 발표자료, p.7.

계약시장, 에너지 시장, 실시간(또는 밸런싱) 시장이라는 세부 전력시장과 연계된다. 각각의 시장에서는 순서대로 용량 및 에너지, 에너지 및 보조서비스, 에너지 및 보 조서비스가 거래된다. 즉, 시간에 따라 다양한 유형의 전력시장이 기능할 수 있으나, 우리나라의 현행 도매전력시장은 하루 전 시장이라는 단일 현물시장으로 구성되고, 단일 시장가격 (SMP)으로 결정되는 구조로 운영된다. 이러한 시장 구조로 인해 SMP 급변동 시 전 체 전력시장의 가격변동 위험 동조화가 발생할 수 있으며, 재생에너지 예측 불확실 성과 실시간 변동성 등 실제 수급여건 반영이 불가능한 구조이다.

앞서 설명한 것처럼 현행 전력시장제도 하에서 발전사업자의 주된 수입 구조는 에너지정산금과 용량정산금으로 이는 시장가격(SMP)과 용량가격(CP)에 따라 결정 된다. 이러한 보상체계는 ESS(에너지저장시스템, Energy Storage System) 등 신규 유연성 전원의 수익성을 확보하기에는 어려운 구조로 투자 유인이 제약되며, 청정수 소와 같은 새로운 발전원의 효율적 육성에도 어려움이 있다. 현행 공급 측(발전) 연 료비 평가방식은 재생에너지 등 연료비 제로(zero) 전원의 비중 증가에 따른 계통 비용을 적절하게 평가하기 어렵고, 수요 측의 가격반응을 통한 유연성 확보도 어렵 다. 재생에너지 발전설비는 비중양발전으로 입찰, 가격결정, 중앙급전 등의 시장운 영에서 역할을 수행하지 못한다. 재생에너지의 보급이 확대됨에 따라 재생에너지의 급전자원화 및 입찰의무화에 대한 필요성이 증대되고 있다. 현행 단일 시장가격 (SMP)이 제공하는 가격 기능은 재생에너지 수급상황과 발전 및 수요 입지여건에 대 한 가격신호를 합리적으로 제공하지 못하고 있다. 이에 따라 공급과잉가격 (negative pricing)이나 위치별 한계가격(zonal/nodal pricing) 등을 통한 가격신 호의 세분화와 시간적, 공간적 세분화에 대한 필요성이 제기되고 있다.

1.2. 국내 도매전력시장 개편 추진 현황

전력계통 운영과 전력시장 간의 조화를 강화하기 위하여, 전력당국은 현행 하루

전 현물시장 운영방식에서 선도 계약시장 - 하루 전 현물시장 - 실시간/예비력 시장

으로 전력시장을 다원화하고 있다. 16) 선도 계약시장은 공급신뢰도와 청정에너지 조 달 확보를 위한 목적으로 장주기 저장장치 입찰시장 및 청정수소발전 입찰시장을 개설하여 운영 중이다. 하루 전 현물시장은 양방향 가격입찰제의 도입을 검토하고

있으며, 제주지역을 시범으로 재생에너지의 급전자원화도 추진 중이다. 실시간 시장

을 통해 수급 불균형을 조정하고, 보조서비스 시장을 통해 계통운영 상의 필요한 예비력 상품과 보조서비스 자원을 확보한다. 전력 현물시장은 2022년 9월 실계통기반 하루 전 시장을 도입하였고, 2024년 6월 제주지역에 실시간 시장, 예비력·보조서비스 시장, 재생에너지 입찰 제도를 시범 도입하였다. 시범도입 결과를 바탕으로 제도를 보완하여 전국으로 확대·적용할 계획이다. 계약시장은 수소발전입찰시장을 2023

년 6월 일반수소발전, 2024년 5월 청정수소발전에 대하여 최초 개설하였고, 배터리 에너지저장시스템(Battery Energy Storage System, BESS)은 중앙계약시장을 2022년 6월 제주지역에 도입하였다. 추가로 LNG 용량시장을 2024년 하반기 시범 입찰 후 2025년 본 입찰을 실시하였으며, 무탄소전원 통합 용량시장 개설을 검토하고 있다.

본 1차 연도 연구는 현물시장에 집중하는 만큼 전력 현물시장의 개편 추진 현황

중 실시간 시장과 예비력 시장, 재생에너지 입찰 제도를 확인하고 도매전력시장 가격결정방식의 개편 방향을 정리한다. 실시간 시장과 예비력 시장, 재생에너지 입찰 제도는 제주 지역에 시범 도입된 사례를 중심으로 각 시장의 구조와 운영 현황을 정리하였다. 또한, 도매전력시장의 가격결정방식으로 위치별 가격결정방식(Locational Marginal Price, LMP)에 대한 논의 내용도 살펴본다. 우선 제주지역에서 시범사업으로 추진되고 있는 실시간 시장과 예비력 시장, 그리고 재생에너지 입찰 제도를 살펴보자. 제주 지역은 이미 재생에너지가 주력자원에 해당하는 지역으로 2024년 6월 실시간시장, 예비력시장, 재생에너지 입찰제도가 시

범 도입되었다. 재생에너지는 설비용량의 39% (2022.6월), 발전량의 18% 담당

16) 윤호현(2024.1) 전력시장 개선방향, 2024년 전력시장 개선 방향 설명회 발표자료, p.13.

원본 PDF 49쪽

(2021년). 대부분의 전력을 재생에너지가 공급하는 시점도 다수 발생 중이며, 17)

2025년 4월 14일에는 4시간가량 도내 전력 100%를 재생에너지로 공급하기도 하였다. 18) 제주 시범사업의 참여대상은 풍력 및 태양광 발전사업자와 가상발전기 (Virtual Power Plant, VPP) 집합 중개사업자로, 3MW를 초과한 풍력 및 태양광 발전사업자는 참여가 의무이며, 1MW 초과 풍력 및 태양광 발전사업자 또는 VPP 집합 중개사업자는 참여가 선택사항이다. 제주지역 실시간 시장은 다음과 같이 운영된다. 19) 실시간 시장은 시장원리에 의한 실시간 수급균형(밸런싱) 확보 및 연속적으로 수급을 조정하는 발전계획을 구축할 목적으로 도입되었다. 하루 전 시장에서는 기동시간이 긴 발전기의 출력계획을 사전에 준비하고, 낙찰된 발전량을 운영당일에 적기에 운전할 수 있도록 가격신호를 제공한다. 당일 발전계획에서는 하루 전 예측수요 및 재생에너지 예측을 반영하여 발전계획 재검토 및 조정한다. 실시간 시장은 실시간으로 수요와 공급의 균형을 맞추는 밸런싱 시장으로 하루 전에 할당된 자원의 출력 조정, 실시간 수급균형에 필요한 자원을 추가 투입하는 역할을 수행한다.

17) 김진이(2023) 전력시장 제도개선 제주 시범사업 추진배경 및 주요내용, 전기저널. p.19.

19) 김형철(2024.1) 전력시장 제도개선 제주 시범사업, 2024년 전력시장 개선 방향 설명회 발표자료, p.9.

원본 PDF 50쪽

하루 전 시장과 실시간 시장의 이중시장은 다음과 같은 구조로 운용된다. 시장 개

편 이전의 하루 전 시장은 1시간 단위로 다음날 24시간에 대해 하루 전 1회 개설되었으나, 변경 후 하루 전 시장 및 실시간 시장은 15분 단위로 2시간에 대해 거래 당일 96회 15분마다 개설된다. 즉, 거래 단위가 기간이 기존보다 세분화된 것이다. 발전입찰은 하루 전 시장은 현행 방식과 동일하며, 실시간 시장은 하루 전 시장 입찰 및 변경입찰 자료를 준용한다. 즉, 입찰은 현행 1시간 단위 입찰 절차를 준용하되, 거래시간 75분전에 실시간 시장의 입찰을 마감한다. 시장가격은 현행의 3부 가격제 (증분비용, 무부하비용, 기동비용)를 준용하되 필수운전 발전기에 대해서는 증분가격만으로 가격을 결정한다. 20) 필수운전 발전기는 발전사업자가 하한계약 입찰로 필수운전 발전기로 선언한 경우(하한계약 초과 시 가격결정)와 한국전력거래소가 계통 제약 사유로 필수운전 발전기로 지정한 경우(최소출력 초과 시 가격결정)로 구분된다. 전력시장에 가격을 입찰하는 재생에너지도 가격결정 자격을 부여한다. 만일 모든 발전기가 가격결정 자격을 갖지 못해 제주 지역의 계통한계가격을 산정할 수 없는 경우, min(재생에너지 입찰가격, 0원/kWh)으로 가격을 결정한다. 정산은 [하루 전계약량 x 하루 전 가격 + (실시간 발전량 - 하루전계약량) x 실시간 가격]을 통해 지급액이 계산된다. 즉, 에너지 상품에 대해 하루 전 시장과 실시간 시장이 이중으

로 정산된다. 이러한 이중 정산 구조에서 만일 ‘발전 실적 < 하루 전 계약량’이면 미 발전량만큼을 실시간 시장에서 구매해야 하며, 그 반대의 경우 초과발전량은 실시간 시장에서 판매해야 한다. 만일 하루 전 계약량은 없으나 실시간 발전이 발생하면 이 러한 발전량은 실시간 시장의 가격으로 판매한다. 다음으로 제주지역의 예비력·보조서비스 시장의 운영 방식을 살펴보자.21) 운영 예비력 시장은 계통유연성을 제공하는 발전자원에 대해 제공된 보조서비스의 정당

한 대가를 지급하기 위해 도입되었다. 즉, 보조서비스 제공에 대한 손실된 기회비용

(Lost Opportunity Cost, LOC)을 보상하는 것이다. 운영 예비력 시장은 실시간 시장의 거래 단위 기간과 동일한 15분 시장으로 운영된다. 운영 예비력은 일일 최 대수요를 초과하여 보유 중인 운용 용량을 의미하며, 일일 전력수급계획 및 실시간 운영에 사용된다. 다음 <표 2-1>은 국내 육지 및 제주 지역의 운영 예비력 필요 요 구량이다.

20) 김형철(2025.5) 제주 시범사업 운영현황, p.6.

21) 김진이(2023) 전력시장 제도개선 제주 시범사업 추진배경 및 주요내용, 전기저널. p.24.

원본 PDF 51쪽

구분 육지 필요 요구량 제주 필요 요구량 성능요건

평상시 주파수제어 700 MW 25 MW 5분 이내 30분 유지

고장시

1차 1,000 MW 20 MW 10초 이내 5분 유지

2차 1,400 MW . 10분 이내 30분 유지

3차 1,400 MW 160 MW 30분 이내

주: 제주는 제주-육지간 HVDC가 2차 예비력을 담당. <표 2-1> 운영 예비력 종류

예비력은 주파수제어, 1차 예비력, 2차 예비력, 3차 예비력으로 분류되며, 이들 예

비력 상품은 15분 단위로 거래되고, 예비력 유형별 실시간 가격으로 정산된다. 예비력 상품은 실시간 시장에서 에너지와 동시 최적화를 통해 유형별 낙찰량이 결정된다. 제 주지역에서 시행되고 있는 예비력 제도는 예비력 상품 유형별로 가격입찰 방식은 도입 되지 않았기 때문에 실시간 시장에서는 발전기의 손실된 기회비용(LOC)만이 각 유형 별 예비력 가격에 포함된다. 미국 ISO/RTO 시장의 경우 예비력 유형별로 경쟁 입찰 을 통해 시장 가격이 결정되며, 이 시장 가격에 예비력 제공에 따른 에너지 시장에서 의 손실된 기회비용(LOC)이 포함된 시장청산가격(Market clearing price, MCP)이 예비력 제공자에게 지불된다. 미국 예비력 시장과 비교 시, 국내는 LOC만을 지급하고 있다. 예비력에 대한 발전계획은 응동 속도가 빠른 1차 예비력 →

주파수제어예비력 → 3 차예비력 순으로 순차적으로 확보한다(Cascading 방식). 22) 순차적 예비력 확보 방식 은 응동 속도가 빠른 상위예비력자원에 여분이 발생할 경우 하위예비력으로 대체가 가 능함을 의미한다. 제주 지역의 예비력 필요 요구량의 예를 들면, 1차 예비력≥ 20MW

이어야 하며, 1차 예비력과 주파수제어예비력의 필요 요구량은 45MW(20+25) 이상이

여야 한다. 3차 예비력까지 모두 포함한 필요 요구량은 205MW(20+25+160) 이상이

여야 한다. 일반적으로 응동 속도가 빠른 예비력은 계통 운영의 가치가 더 높기 때문 에 더 높은 가격에서 결정된다. 제주지역의 예비력 상품도 이와 유사하게 발전계획상 예비력 배분 발전기를 대상으로 기회비용 산출 후, 예비력 상품별 가장 높은 값을 예 비력 가격으로 결정한다. 23) 여기에서 기회비용은 (제주 SMP-자기연료비)이다. 다만,

22) 김형철(2025.5) p.11.

23) 김형철(2025.5) p.12

원본 PDF 52쪽

하위예비력 기회비용이 상위예비력 기회비용보다 높게 나타나는 경우, 하위예비력 가 격으로 해당 예비력 가격을 결정한다. 예를 들면 주파수제어의 기회비용이 15원/kWh

이고, 1차 예비력 기회비용이 10원/kWh인 경우 1차 예비력은 15원/kWh로 가격을

결정한다. 제주지역에서는 재생에너지 입찰제도를 도입 ·운영한다.24) 이 제도의 도입 목적은 재생에너지를 급전가능 자원으로 전환하여 활용함으로써 재생에너지를 주력 자원으로 유도하고, 재생에너지를 시장에 통합하여 운영함으로써 안정적 전력공급 체계를 구현 하기 위함이다. 재생에너지 입찰제도가 도입됨에 따라 시장원리에 따른 경제성에 의한 출력제어가 가능해진다. 급전이 불가능한 재생에너지는 신뢰도 유지를 위해 불가피한 경우, 계통안정성 유지를 위해 출력제어 지시를 내릴 수 있으며, 이러한 지시에 따를 경우 보조서비스 및 용량에 대한 보상을 지급받는다. 재생에너지 입찰제도에서는 단독 또는 VPP 용량이 1MW를 초과하여 제어가 가능한 경우, ‘급전가능 재생에너지’로 등 록이 가능하다.

구 분

급전가능 재생에너지 급전불가 재생에너지 ①단독형 ②집합형(VPP) ③그 외

용량요건 1MW 초과 1MW 초과 ~ 100MW 이하

(모집자원은 20MW 이하) 기설 : 3MW 이하 신설 : 1MW 이하 참여 방식 3MW 이하 선택사항 3MW 초과 의무사항

발전기 등록 급전가능 태양광·풍력발전기

(동일장소RE+ESS(보조)) 급전가능 집합전력자원 (동일지역RE+ESS(보조)) 비중앙급전

발전기

입찰여부 • (입찰가격 + 공급가능용량입찰) • (입찰가격 + 공급가능용량입찰) X 제어성능수준 상한제어 + 출력제어 지시 상한제어 + 출력제어 지시 X 정 산 에너지 • • • 부가정산금 • • X 보조서비스 X X X 용량요금 • • X 임밸런스 페널티 • • X 이중정산 • • X

<표 2-2> 제주지역 재생에너지 입찰제도 참여 구분

24) 김형철(2024.1) p.15.

원본 PDF 53쪽

급전가능 재생에너지 자원은 가격결정 자격이 부여된다. 가격입찰은 0MW부터 최대

10개 발전구간에 대해 가능하며 입찰 상한가는 0원/kWh, 입찰 하한가는 - (2개월 전

현물 REC 평균가격 x 1.0)로 설정된다. 낙찰가격은 max{발전계획 된 일반발전기 발

전단가, 급전가능 재생에너지 입찰가격}으로 결정된다. 입찰에 참여한 재생에너지 발전

기는 일반발전기와 동등한 대가를 지급 받는다. 우선 전력량/변동비보전/기대이익정산 금은 화력발전기와 유사하나 두 가지 차이점을 지닌다. 첫째는 급전지시 이행수준을 고려하여 변동비보전/기대이익정산금을 지급한다는 점이고, 둘째는 화력발전기 연료비 대신 재생에너지의 입찰값을 준용하는 것이다. 용량정산금은 입찰값, 실효용량, 발전량 중 작은 값으로 지급된다. 이는 [용량정산금 = 기준용량가격 X Min (공급가능용량, 변경공급가능용량, 실효용량, 발전량)]으로 표현되며, 여기에서 실효용량은 재생에너지의 공급신뢰도 기여분을 매년 수치화하여 발전원별로 차등 적용한다(전원별 연평균 티(Imbalance penalty)는 급전지시량 대비 실시간 발전량이 허용오차를 벗어난 경우 에 대해 부과한다(미달 발전량에 대해서는 2025년 5월 현 단계에서는 미부과). <표 2-3>은 임밸런스 페널티 부과 방식을 요약한 것이다. $SMP > 0$ (출력상승 필요), 초과발전 시 $SMP \leq 0$ (출력감축 필요), 초과발전 시 보통페널티: 부당이득분 중앙급전발전기 감발로 대응 가능 매우 강한 페널티: $Max(부당이득분)$

중앙급전발전기 최소출력운전으로 대응 불가 $Max (SMP 자기입찰최솟값, 0) - 입찰하한가 * 2개월 전 현물 REC 평균 가격$

<표 2-3> 재생에너지 입찰제도의 임밸런스 페널티 부과 방식

재생에너지 입찰제도가 시행됨에 따라 기존 재생에너지 예측제도는 종료된다. 재생 에너지 예측제도는 재생에너지 입찰 시 정확도를 높이고자 학습기회를 제공한 것이므로 재생에너지 입찰제도 도입 시 종료된다. 재생에너지 예측제도는 제주 시범사업 도입 시 전환기(예측제도 → 입찰제도) 조치로 예측자원이 입찰제도 참여 시 현행 예측

인센티브의 50%를 1년간 지급하고, 예측제도 주요자원의 용량 합계를 20MW 초과에서 1MW 초과로 완화하였다.

원본 PDF 54쪽

재생에너지 입찰제도 참여율은 총 516.5MW(제주지역 태양광 및 풍력의 50%)이다.

태양광이 120.1MW이고, 풍력은 396.4MW가 입찰제도에 참여했다.25) VPP의 참여

용량은 226.22MW(15개 社)이며, 단독자원으로 참여한 용량은 209.28MW(8개 社)로

나타났다. 구 분(MW) 태양광 풍 력 기 타 합 계 재생e 입찰제 단독자원 - 290 - 290

집합자원 120 106 - 226

소계(a) 120 396 - 516

입찰제 미참여*(b) 494 26 6 526

합계(a+b) 614 422 6 1,042

주: 한전 PPA 설비(115MW)포함.

<표 2-4> 제주지역 재생에너지 입찰 참여율 현황

재생에너지 입찰제도 시범사업에서 2024년 6~12월까지의 가격 현황은 [그림 2-5]

와 같다. 동 기간 에너지 가격을 보면 음(-)의 SMP는 하루 전 시장에서 62시간(1.2%), 실시간 시장에서는 95.75시간(1.86%)이 발생하였다. 하루 전보다는 실시간 시장에서 음(-)의 가격 발생 빈도가 더 높다. 주: 음의 가격은 SMP가 (-)임을 의미. 자료; 김형철(2025.5) p.22.

25) 김형철(2025.5) pp.20-22.

원본 PDF 55쪽

다음 [그림 2-6]은 2024년 6~12월 기간에 대한 실시간 시장에서의 예비력 유형별 가격 현황이다. 예비력 가격은 수요와 공급 여건에 따라 변동함을 확인할 수 있으며, 이는 기존 비용기반(예비력 정산단가)에서 시장기반(변동가격)의 예비력 제도 전환의 영향에 기인한다. 실시간 전력의 수요-공급에 따라 예비력의 시장 가치가 변한다면 계통 유연성을 제공할 수 있는 자원(BESS, 수요반응 등)에게는 시장 참여 유인을 제공할 수 있다. 자료; 김형철(2025.5) p.22.

다음 <표 2-5>는 2024년 6~9월 동안의 재생에너지 입찰제도에 따른 정산금 현황을 보여준다. 재생에너지 입찰제도에 참여 시 용량정산금 및 부가정산금에 대한 추가 지급으로 입찰제도에 참여하지 않은 자원 대비 평균 3.19원/kWh이 추가로 정산된 것을 확인할 수 있다.

원본 PDF 56쪽

(단위: 원/kWh) 구분 월 에너지 정산단가 부가 정산단가 용량 정산단가 임밸런스 패널티단가 계 재생e 입찰제 참여

6월	124.65	1.06	17.15	△0.86	142.01
7월	135.15	0.27	10.68	△0.22	145.88
8월	151.79	1.08	10.51	△0.59	162.81
9월	142.44	0.75	10.00	△0.52	152.66
계	137.84	0.67	12.01	△0.47	150.04

재생e 입찰제 미참여

6월	125.95	- - -	125.95
7월	139.76	- - -	139.76
8월	154.71	- - -	154.71
9월	146.07	- - -	146.07

계 146.09 - - - 146.09 편차

7월	△4.61	0.27	10.68	△0.22	△6.12
8월	△2.92	1.08	10.51	△0.59	△8.10
9월	△3.63	0.75	10.00	△0.52	△6.58
계	△4.78	0.67	12.01	△0.47	△3.19

자료; 김형철(2025.5) p.22. <표 2-5> 제주 지역 재생에너지 입찰제도 참여 vs. 미참여 정산단가 비교 1.3. 위치별 가격결정방식(Locational Marginal Price, LMP) 개편 방향 현행 도매전력가격(SMP)은 전력계통의 공간적 한계가치를 충분히 반영하지 못하며, 이러한 이유로 송전혼잡에 따른 지역별 가격 신호가 취약하다는 문제점이 지속 제되었다. 26) 현재는 육지 계통 전체를 대상으로 송전 제약이 없는 상황을 가정해 시장가격 (단일 SMP)을 결정하고 있는데, 실제로는 발전기 위치에 따라 송전 제약에 미치는 영향이 상이하고, 이는 계통 운영비용에도 직접적인 영향을 미친다. 지역적 가치가 반영 되지 않는 단일 SMP 체계에서는 단기적으로 시장 참여자들에게 계통의 물리적 요구에 합치하는 발전량을 생산하도록 유도하는 적절한 가격신호가 제공되지 못한다. 장기적으로는 발전 및 수요 입지에 대한 적절한 신호를 제공하지 못한다는 문제점이 있는데, 전국적으로 수요와 공급의 불일치 현상이 심화되고, 송전망 건설이 지연되는 상황에서 안정적인 계통 운영은 점점 더 어려워지고 있다.

지역별 가격 책정 방식은 전기 생산과 소비의 지역 간 불일치로 발생하는 추가비용

을 가격에 반영한다. 27) 송전선로의 제약(용량, 전압 등)으로 발전기의 출력을 온전히

26) 홍익대학교(2024) 전력시장 가격결정방법 및 가격기능 개선에 관한 연구, p.267.

원본 PDF 57쪽

내지 못하였을 때 지역적으로 가격을 구분하여 적용한다. 위치별 가격 책정 방식은 현행 SMP에 위치적 특성에 의한 비용(송전혼잡, 송전손실)을 포함하는 시장가격 제도이다. 위치별 가격 책정 방식은 지역 구분 방식에 따라 노선별 가격(Nodal pricing)과 구역 별 가격(Zonal pricing)으로 구분된다. 전자는 송전선로 정보를 고려해 변전소(node)별로 가격을 책정하는 방식으로 주로 미국 ISO, 싱가포르, 뉴질랜드 등에서 사용한다. 후자는 송전제약 등 특정 기준에 따라 구분된 구역(zone)별로

가격을 책정하는 방식으로 이탈리아, 스웨덴, 노르웨이, 호주, 일본 등에서 사용한다. 위치별 가격제도가 국내에 도입된다면 경우 비수도권의 저렴한 발전기가 두 지역 간 송전용량 한계로 송전하지 못하는 경우, 수도권은 수도권의 고비용 발전기가, 비수도권은 비수도권의 낮은 발전기가 SMP를 결정하게 된다. 이러한 지역 간 가격 차이는 수도 권에는 발전투자 신호, 비수도권에는 발전과잉 신호를 제공할 수 있다.

27) 주재각(2024.4.3.) 변화하는 전력산업 환경에서 시스템 효율개선을 위한 기술, 시장, 정책의 변화 방향, p.24.

원본 PDF 335쪽

제7장 전력도매시장(현물시장) 설계 개편 방향 제7장은 도매전력시장 중 특히 현물시장을 중심으로 앞서 논의한 몇 가지 주요 설계 이슈에 대한 이론적 개념, 해외사례 분석 등의 결과를 바탕으로 국내 시장제도의 개편 사항과 발전 방향을 검토한다. 주요 검토 사항으로는 위치별 가격제도 도입 시 추가로 고려해야 할 사항, 보조서비스 시장 설계 시 고려 사항, 그리고 에너지와 보

조서비스 동시 최적화로 인한 편익과 보완점 등을 논의한다. 아울러 국내 현물시장

제도의 개편 사항으로 자원 유형별 시장참여 모델의 확립과 가격형성(에너지 및 보 조서비스 조달 방식, 가격책정방식 등)에 대한 개선 방향도 검토한다. 여기에 더하여 탈탄소화된 전력계통(무탄소전원 비중 확대)으로의 전환에 따른 도매전력시장의 장기적 설계 방향도 함께 짚어본다.

1. 저탄소 전력시스템 전환을 위한 전력 현물시장 개편 방향

여기에서는 Argonne National Laboratory(2024. 4)156)의 연구를 참조하여 전력시스템이 중·장기적으로 탈탄소화된 전원구성으로 전환되는 과정에서 필요한 현

156) 자료: Argonne National Laboratory(2024. 4), Research Priorities and Opportunities in U.S. Wholesale Electricity Market, p.37.pdf.

원본 PDF 336쪽

물시장 설계의 일반적 개편 방향과 이를 구현하는 데 필요한 연구 과제를 논의한다. 국내 도매전력시장의 구조와 운영 방식은 미국 시장과 유사하며, 시장제도와 규정 역시 미국시장을 참조하는 경향이 강하므로, 탈탄소화된 전력계통을 수용하기 위해 필요한 미국 도매전력시장의 주요 설계 개편 사항은 국내 전력시장의 중·장기 개편 방향을 검토하는 데 유용하게 활용될 수 있다. 청정에너지 중심의 저탄소 전력시스템으로의 원활한 전환을 위해서는 1) 운영 유연성과 계통 신뢰도 서비스에 대해 인센티브가 제공되어야 하고, 2) 새롭게 전력계통에 진입하는 무탄소 신기술의 도매전력시장 통합을 위한 일련의 제도 개편이 필요 하며, 3) 청정에너지가 지배적인 전력시스템에 적용 가능한 가격형성(Price formation) 체계를 지속적으로 업데이트해야 한다. 또한, 4) 정부의 청정에너지 목표 달성을 비용 효율적으로 지원할 수 있는 도매전력시장의 설계 방안도 마련되어야 한다. 정부의 청정에너지 목표 달성을 지원하기 위한 도매전력시장의 설계 대안은 다음 5절에서 간략하게 논의한다. 우선 운영 유연성과 계통 신뢰도 서비스에 대해 인센티브를 제공할 수 있는 도매 전력시장의 일반적인 개편 사항을 살펴보자. 전력시스템이 저탄소 전원구성으로 진 화함에 따라 시스템의 운영 요구사항은 기술 변화, 변동성 발전 자원 및 인버터 기

반 자원 의존도 증가, 에너지저장 자원 확대, 반응형 고객수요의 시장참여 증가, 분 산자원 제어 가능성 향상 등에 따라 계속 변화한다. 이에 따라 기존 및 신규 전력망 서비스를 효과적으로 조달하기 위한 시장 메커니즘도 발전해야 한다. 고도로 탈탄소화된 전력시스템은 현재와 유사한 계통 신뢰도 기준을 적용할 수 있으나, 추가적인 신뢰도 요구사항과 시장 상품의 필요성도 제기될 것이다. 계통 신뢰도 요건 변화를 충족하려면 시장 설계, 전력망 연계규정, 계통운영 소프트웨어 및 운영 전략에 대한 조정도 필요하다. 이에 따라 기존에 설정했던 전력망 서비스(예비력·보조서비스 등)의 정의도 시스템 요구사항을 보다 정확하게 반영할 수 있도록 업데이트되거나 조정될 것이다. 계통 신뢰도는 경쟁적 단기 입찰을 통해 서비스를 구매하거나, 상호연 계 요건을 적용하거나, 중앙에서 입찰을 통해 구매하거나, 또는, 총괄원가 (cost-of-service)방식을 통해 유지될 수 있다. 미래에는 현재 총괄원가 메커니즘을 통해 조달되는 일부 서비스가 현물시장이나 장기 경쟁경매를 비용 효율적으로 확보 될 수 있으며, 현재는 경쟁적 절차를 통해 확보되는 일부 서비스들은 그 반대 상황

원본 PDF 337쪽

에 직면할 수도 있다(O'Neill et al., 2008).157) 새롭게 설계된 시장 프로세스는 서비스의 가치와 비용을 명시적으로 균형 있게 조정하여 적절한 인센티브를 제공해야 한다. 예를 들어 운영예비력과 시스템 유연성 에 대한 수요곡선을 통해 이러한 인센티브를 구현할 수 있다(Mehrtash et al., 158) 또 다른 방식은 중앙집중식 발전기 기동·정지계획에서 자원구성 변화와 더 밀접하게 일치하는 프로세스로 전환하는 것이다. 현재 미국 ISO/RTO의 하루 전 시장은 발전기 리드타임, 기동·정지 제약, 기동 및 무부하 비용이 포함된 3부 입찰 제 등 전통적인 열 발전기술(thermal generation technologies)의 특성에 맞추어 개발된 것이다.

다양한 자원 유형으로 구성된 미래는 시장청산 과정에서 이러한 비 용과 제약을 반영하는 것이 더 이상 중요하지 않을 수 있다. 이 쟁점에 대한 한 가 지 대안(옵션)은 현재 다수의 유럽시장처럼 시장 참여자에게 포지션을 조정할 수 있 는 더 많은 기회를 제공하면서 1부 제안(One-part offers) 방식을 제공하는 하루 전 전력시장으로 전환하는 것이다. 또 다른 옵션은 에너지 저장자원에 초점을 맞춘 시장청산 도구, 예를 들어 에너지 저장자원을 위한 안전도 제약 최적화 프로세스

(SCUC/SCED)를 도입하는 것이다. 저탄소 전력시스템으로 전환됨에 따라 필요한 시기, 필요한 위치에 전력망 서비 스를 제공할 수 있는 새로운 절차가 필요할 수도 있다. 특히, 네트워크 전반에 걸쳐 자원의 배치가 더욱 다양화됨에 따라 더욱 큰 제약을 받는 송전 시스템을 고려하는 것이 중요하며, 특히 송전 시스템이 신규 건설을 따라잡지 못할 때 더욱 그러하다. 인버터 기반 자원, 분산에너지 자원(DER) 등이 도매시장과의 상호작용을 통해 송전 시스템에 대량의 에너지 및 기타 전력망 서비스를 제공한다면 이로 인한 전력망 역 학의 변화는 네트워크 전반의 위치적 요구에 영향을 미칠 수 있다. 시장기반 해결책 은 전력망 서비스 제공을 위한 혁신적인 접근방식을 촉진할 수 있다. 기후변화는 극한 기상현상의 발생 빈도와 강도를 증가시킬 것으로 예상되며, 이 157) O'Neill, R.P., Fisher, E.B., Hobbs, B.F., Baldick, R.(2008). "Towards a complete real-time electricity market design." J 158) Mehrtash, M., Hobbs, B.F., Ela, E.(2023). "Reserve and Energy Scarcity Pricing in United States Power Markets: A C

159) Andrianesis, P., Caramanis, M., Li, N.(2022), "Optimal Distributed Energy Resource Coordination: A Decomposit ion Method Based on Distribution Locational Marginal Costs." Institute of Electrical and Electronics Engineers (IE

원본 PDF 338쪽

는 수요패턴을 변화시키고 시스템 인프라에 부담을 줄 것이다. 시장기반 해결책은

이러한 사건에 대비하고 전력계통을 복구하는 데 효율적으로 기여할 수 있다. 수요

고객 측 백업 전원과 견고한 마이크로그리드는 대규모 비상상황 발생에 대응하여 시스템 신뢰도와 회복탄력성(복원력)을 지원할 수 있다. 이러한 자원이 시장운영에 통합되면 자원의 효율적인 사용을 보장할 수 있다. 또한, 전력시장은 장기 에너지저장(long-duration energy storage, LDES)과 에너지 공급 연장을 위한 새로운 자 원의 투자를 명시적으로 장려하고, 공급측 자원 강화(예: winterization)를 통해 극 한 기상조건에서의 신뢰도를 지원하도록 설계될 수 있다.

계통 신뢰도와 운영 유연성에 인센티브를 제공하기 위해서는 수요반응(DR) 시장

의 참여 확대도 필요하다. 다수의 연구에 따르면 VRE이 주도하는 공급체계와 더불어 에너지 수요를 충족하기 위해서는 수요측 참여가 크게 증가하는 것이 필수적이다(O'Shaughnessy et al., 2022). 160) 유연한 수요의 시장참여는 고객유형과 최종 용도에 따라 공급지장비용(VoLL)이 어떻게 변화하는지를 이해함으로써 더욱 강화될 수 있다. 이러한 신뢰도에 대한 고객별, 용도별 선호는 특정 시점의 에너지 한계비 용과 가치를 더욱 잘 반영하도록 가격신호를 개선하는 데 활용할 수 있다. 도매전력 시장 메커니즘을 통해 유연성 수요에 대해 효율적으로 인센티브를 제공하려면 신뢰 도 요구사항을 명확히 정의하고, 운영 유연성의 출처를 식별하며, 시장운영 및 계획 절차에 고객 선호도와 반응을 보다 정확하게 반영하는 것이 중요하다. 이를 위해서는 도매 및 소매시장 간의 보다 강력한 조정이 필요하며, T&D(송전 및 배전) 시스 템 조정도 필요하다. 다음 <표 7-1>은 위에서 논의한 신뢰도 서비스와 운영 유연성에 대한 인센티브를 제공할 수 있는 시장 설계 방안을 요약한 것이다. 160) O'Shaughnessy, E., Shah, M., Parra, D., Ardani, K.(2022), "The demand-side resource opportunity for deep gr

원본 PDF 339쪽

시장 과제 시장 설계 개편 사항 진화하는 신뢰도 필요량과 계통 요구사항 충족 · 가변적이고 인버터 기반이며 에너지가 제한된 자원이 주를 이루는 시스템에서 신뢰도를 보장하기 위해 전력망 서비스를 맞춤화함 · 실제 송배전(T&D) 편익 및 비용에 맞춰 신뢰성 서비스 제공에 대한 인센티브를 제공 효율적 신뢰도 서비스 조달 · 미래 시스템에서 신뢰성과 유연성을 갖춘 서비스를 제공하기 위한 비용 효율적인 솔루션을 개발 · 중복된 노력이나 과도하거나 불필요하게 복잡한 상품을 도입하지 않고 필요한 서비스를 제공 · 적절한 인센티브를 제공하기 위해 서비스 비용과 가치의 균형을 명확하게 조정 신뢰도 서비스의 전달 가능성 확보 · 제한된 T&D 네트워크를 고려하는 동시에, 시장 메커니즘을 통해 신규 및 기존 보조 서비스가 비용 효율적으로 제공될 수 있도록 보장 극한 조건에서의 안정적 계통 운영 · 극심한 기상 현상 발생 시 비용 효율적이고 공평한 전기 서비스 제공을 보장 · 극심한 기상 현상 및 일반적인 원인으로 인한 정전 발생 중 또는 발생 후 운영에 대한 사전·사후 대응 의사결정을 지원 수요반응 확대 촉진 · 수요의 특성을 시장 참여 모델에 반영 · 상정사고 반응 상품, 수동적 참여, 도매 또는 소매 인센티브를 통한 적극적 대응을 통해 수요 참여를 유도하는 인센티브를 창출

〈표 7-1〉 신뢰도 서비스와 운영 유연성 인센티브 강화를 위한 시장 설계 방향 다음으로 무탄소 신기술의 도매전력시장 통합을 위한 설계 개편 사항을 논의한다. 전력부문의 탈탄소화로의 전환을 위해서는 기존 기술과는 다른 방식으로 도매전력 시장과 상호작용하는 다양한 신기술 도입이 필요하다. 이러한 기술에는 대체 재생에너지 자원(예: 지열, 바이오매스, 해양 수력발전), 급전가능 저배출 자원(예: 탄소포집 및 저장, 수소, 모듈형 원자력), 새로운 유형의 에너지 저장장치(예: 새로운 배터리 화학물질, LDES 기술), 계통제어(유연교류송전시스템(FACTS), 기타 전력흐름 제어 기술, 송전 스위칭 최적화), 전기자동차 및 기타 이동식 자산, 분산에너지 자원 (DER), 그리고 새로운 유형의 유연성 수요가 포함된다. 이러한 새로운 자원을 전력시장에 통합하여 비용 효율적으로 운영하기 위해서는

새로운 시장참여 모델 개발이 필수적이다. 현행 전력시장의 시장참여 모델은 신기술

의 비용과 편익이 운영결정 및 장기계획에 완전히 반영되지 않을 수 있다. 따라서 특정 기술에 맞춤형으로 설계되거나 모든 시장 참여 기술에 대해 인센티브 호환성을 제공할 수 있을 만큼 충분히 일반화된 새로운 시장참여 모델 개발 및 구현이 필요하다. 이 시장참여 모델의 설계는 효율적이고 안정적인 계통운전을 지원하고, 모든 자원에 대해 공평한 경쟁 공간을 제공할 수 있도록 적절한 인센티브를 보장해야

원본 PDF 340쪽

한다. 예를 들어 에너지 저장자원은 전통적인 공급자원과는 달리 전력공급 과정에서 기회비용에 직면할 수 있다. 배터리 저장기술은 특정 자산의 운영방식에 따라 상당한 용량 저하가 발생할 수 있다. 에너지 저장자원은 기회비용과 운영 전력공급 전략을 정확하게 결정하기 위해 보다 긴 시계열의 연속적인 기간을 고려한다. 이러한 특성을 파악하면 에너지 저장자원의 운영을 획기적으로 변화시키고, 비용을 절감하며 신뢰도도 향상시킬 수 있다. 그러나 근본적으로는 에너지 저장자원에 대한 시장참여 모델과 분석도구에 대한 제도 개선이 선행되어야 한다(Levin 2023). 신기술의 시장통합을 위해서는 발전계획(스케줄링)과 급전방식의 개선도 필요하다. 시장청산 결과에 영향을 미치는 신기술의 특정한 특성을 반영하기 위해 새로운 정책 조치가 필요할 수 있다. 스케줄링과 급전모델, 계획 프로세스, 계통운영 관행, 비즈니스 관행 및 시장청산 소프트웨어에 이러한 특성을 반영하는 것이 중요하다. 가령, 계통 신뢰도 목표를 지원하면서 모든 운영조건에서 충분한 충전상태를 유지하도록 에너지 저장기술을 비용 효율적으로 배분하기 위해서는 관련 알고리즘 개발과 비즈니스 규정 개선이 필요하다. 아울러 LDES 기술은 발전계획(스케줄링)과 급전 과정에 추가 복잡성을 야기하는데, 이는 현행 하루 전 및 실시간 시장에서는 포착하

기 어려울 수 있다. 이는 예상과는 다른 시장가격 결과를 초래하여 에너지 저장자원 이 재정적 손실에 직면할 수 있다. 이에 대한 해결책으로 입찰비용 회수방법 (Bid-cost recovery method)을 고려할 수 있다. 이 방법은 재정적 손실에 대해 일종의 보험 성격으로 에너지 제한을 받지 않는 다른 자원에는 제공되지 않은 암묵적 보조금과 우위를 저장자원에 부여하는 것이다. 투자위험 관리를 위한 적정 메커니즘 개발도 신기술의 시장통합에 필요한 사항이다. 발전, 송전, 에너지 저장 및 수요관리 등의 투자를 체계적으로 비교하고 일관되게 평가할 수 있는 시장과 제도의 필요성이 요구된다. 이들 투자 옵션이 제공하는 서비스는 대체가 가능하나, 조달 방식은 서로 다른 규제와 시장 프로세스를 통해 수행된다. 가령 송전망 조달은 비용회수 기반의 중앙집중식 계획을 통해 이루어지나, 에너지 저장자원은 일반적으로 시장기반으로 조달된다. 새로운 유형의 신기술이 계통에 진입함에 따라 전력시장은 투자자가 재정적 위험을 헤징할 수 있는 적절한 계약과 메커니즘을 제공할 필요성이 커지고 있다. 이에 따라 기존 용량확장 모델은 161) Levin, T.(2023), "Energy Storage Solutions to Decarbonize Electricity through Enhanced Capacity Expansion

원본 PDF 341쪽

최적의 인프라 투자 경로 식별 절차에서 신기술 투자의 위험을 식별하고, 경제적·정책적 불확실성을 반영하도록 개선될 필요가 있다.

신기술의 전력시장 통합을 위해서는 시장 지배력 모니터링 강화와 공정한 기술

도입도 중요한 고려사항이다. 시장에 새롭게 진입하는 일부 신기술은 시장 지배력 모니터링 및 완화 조치가 필요하다. 특히, 배터리 및 기타 에너지 저장기술의 운영 전략을 결정하는 기회비용은 주관적이며 운영자의 위험 감수 능력에 따라 달라질 수 있다. 따라서 이러한 자원에 대한 비경쟁적 행태를 지속 관찰하고, 지배력 남용 시 이를 완화할 장치가 마련되어야 한다. 한 가지 대안으로는 시장 지배력 남용 가능성이 높은 신기술을 식별하고, 이들 기술의 특성을 보다 정확하게 반영할 수 있는 시장 지배력 지표를 추가 개발할 수 있다. 이러한 지표는 관측이 불가능한 기회비용의 영향을 반영해야 하며, 경쟁 입찰 기준을 설정할 때 직접적인 변동비를 초과하는 요소를 고려해야 한다. 시장 참여자와 소비자 모두에게 비용과 편익을 공평하게 할당하는 방식으로

전력 시스템을 개발하고 운영해야 한다는 인식이 높아짐에 따라, 신뢰도를 유지하고 환경 적 영향을 줄이며 소외계층에게 경제적 기회를 창출하는 시장 규칙, 규정, 그리고 정책의 수립이 중요해질 것이다. 새롭게 시장에 진입하는 기술은 공정성 측면에서도 중요한 요소가 될 수 있다. 예를 들어, 옥상 태양광이나 배터리 저장장치와 같은 분 산에너지 자원(DER)은 지역 신뢰도를 향상시키고, 지역 사회에 직접적인 경제적 편

익을 제공할 수 있다. 또한, 이러한 기술은 청정에너지 전환 과정에서 취약계층에게 불균형적으로 영향을 미칠 수 있는 탄소배출 자원에 대한 의존도를 줄일 수 있다. 다음 <표 7-2>는 새로운 유형의 기술을 효율적으로 시장에 통합할 수 있는 시장 설 계 개편 방향을 정리한 것이다.

원본 PDF 342쪽

시장 과제 시장 설 계 개편 사항 새로운 시장 참여 모델 구현 · 다양한 특정 기술들에 대한 맞춤형 시장 참여 모델 · 기술 중립적 시장 참여 모델의 일반화 발전계획 및 급전 기술 표현 개선 · ISO/RTO 도구에서 고해상도 기술 표현 · 시장 참여자들은 기술 제약을 효율적으로 관리할 수 있음 발전기술 및 부문 조정 강화 · 다양한 기술 분야에 걸친 동시적인 조정 및 최적화 · 다양한 에너지 부문에 걸친 동시적인 조정 및 최적화 투자 위험 관리 및 완화 · 장기 에너지 시장의 유동성 개선 · 신기술의 특성과 요구를 반영한 새로운 계약 설 계 시장 지배력 모니터링 및 완화 · 모든 기술의 특성을 고려한 새로운 시장 지배력 측정 지표 · 시장 지배력 모니터링에서 기회비용 적정 반영 기술별 공정한 보급·확대 · 취약 계층의 신뢰도 향상과 환경 노출 감소에 기여하는 기술 및 지역 투자에 인센티브를 제공 <표 7-2> 무탄소 발전기술의 도매전력시장 통합 설 계 방향 마지막으로 전력시스템에 무탄소전원 발전 비중이 심화됨에 따라 도매전력시장의 가격형성(Price formation)도 환경변화에 맞게 지속적으로 개선되어야 한다. 무탄 소 전원 비중 확대에 따른 도매전력시장의 가격형성 관련 제도 개선 방향은 제4장 3절에서 자세하게 논의하였다. 이를 요약하면 미래 전력시장의 가격형성은 우선 단기 시장가격이 계통운영의 안

정성과 유연성을 지원하기 위해 인센티브와 자원 가용성을 일치시킬 수 있는 경제 적 신호를 제공할 수 있어야 한다. 가격형성은 경쟁적 시장청산을 통해 가격이 결정 되는 일련의 과정을 의미하며, 이를 통해 도출된 단기 시장가격은 장기 투자결정에 도 영향을 미친다. 무탄원 전원이 지배적이 전력시스템에서는 현재 구조화된 도매전 력시장에서 사용하고 있는 증분비용 기반 입찰과 시장 지배력 완화를 위한 가격 상 한제 등은 유효하지 않을 가능성이 크다. 무탄소 전력시스템의 특징을 제대로 반영 하지 않는 가격형성은 시장 참여자에게 잘못된 인센티브, 공급 부족 시기의 가격 신호 결여, 비용회수를 위한 부가정산금 증가와 이에 따른 시장가격 왜곡, 투명성 부족 등의 문제를 발생시킨다. 따라서 가격형성과 관련된 가격입찰제도(Price-Bidding Generation Pool, PBP)의 지속적인 개선과 가격 상한선 확대 내지 폐지 등의 설 계 개편도 필요하다. 또한, 자원별 특성을 고려한 시장참여 모델 개발과 조달 방식, 그리고 가격결정방식 등에 대한 규정도 계속 업데이트되어야 한다.

원본 PDF 343쪽

무탄소전원 비중이 확대됨에 따라 희소성 가격(Scarcity pricing)은 단기 가격형 성에 필수적인 요소이며, 자원의 수익성을 보완하고 장기 설비투자 결정에도 영향을 미친다는 점에서 도매전력시장 설 계의 핵심 고려사항이다. 수요(부하)의 시장참여가 확대됨에 따라 중앙에서 행정적으로 결정되고 있는 희소성 가격결정방식은 소비자 들이 자신의 신뢰도 선호를 적절하게 반영할 수 있는 방향으로 개선될 필요가 있다. 시장에 기반한 희소성 가격은 공급 부족 시기에 실제 발생하는 비용을 보다 정확하 게 포착할 수 있다는 점에서 행정적으로 결정되는 가격책정보다는 시장 메커니즘을 활용하는 방안을 검토할 필요가 있다. 신기술의 전력시장 진입 촉진을 위해서는 이러한 기술을 위한 시장 메커니즘과 가격형성 메커니즘의 개선도 강화되어야 한다. 이는 현행의 가격형성 메커니즘은 풍 력, 태양광, 에너지 저장자원, 수요반응(DR), 분산에너지 자원(DER) 등에 더욱 의존 하는 전력계통의 요구사항을 적절히 반영할 수 없기 때문이다. 앞서 설명한 것처럼 특히 에너지 저장자원은 계통 상황에 따라 방전 깊이와 속도가 다르고, 배터리 자원 의 경우 노후화에 따른 효율 저하 문제도 가격결정에 반영해야 한다. 신기술에 대한 시장 및 가격형성 메커니즘을 개선하기 위한 방안 중 하나로 손실된 기회비용(LOC)

을 토대로 가격을 결정하는 보조서비스 가격형성 방식을 개선하거나, 특정 기술의 계통운영 특징을 효율적으로 활용할 수 있도록 새로운 형태의 예비력 ·보조서비스의 도입도 검토할 수 있다. 이러한 고려사항 이외에도 불확실성과 사회적 목표를 가격형성 메커니즘에 반영 하는 방식에 대한 검토도 필요하다. 증가하는 불확실성에 대응하기 위해 확률적 모 델을 적용하여 발전계획과 급전 효율성을 개선할 수 있으며, 특히 에너지 제약을 내

제한 자원(예: 에너지 저장자원 및 하이브리드 자원)에 대해서는 현행의 입찰구조

조정(증분 에너지 비용 입찰 / 3부 입찰 등), 하루 전 시장에서의 기동 ·정지계획 조 정 혹은 폐지와 같은 시장구조 변화도 고려할 수 있다. 현행 도매전력시장의 이중정 산 구조(하루 전과 실시간 시장의 동시 최적화)는 주로 용량계약이 큰 전통적인 화 석연료

중심의 전력시스템을 효과적으로 운영하기 위해 설계되었다. 그러나 이러한 시장구조 및 시장청산 프로세스는 신속한 응답 속도와 유연성을 제공할 수 있는 에너지 제약 자원의 특성을 온전히 반영할 수 없다. 다음 <표 7-3>은 무탄소전원 비중 확대에 따른 가격형성 메커니즘의 개편 방향을 정리한 것이다.

원본 PDF 345쪽

유연성 기술 축진은 재생에너지를 포함한 청정에너지의 전력 시스템 통합에 매우 중요한 역할을 수행한다. 특히, 기존 원자력, 화석연료 등 열 기반(thermal-based)

발전기술에서 제공했던 유연성 기능은 에너지저장기술(BESS 등), 수요 측 관리(수요 반응 자원 등), 분산에너지자원(DER) 기반 가상발전기(VPP), 그리고 디지털 기술

등으로 대체되고 있으며, 이들 자원이 제공할 수 있는 시스템 유연성을 극대화하도록 시장 제도가 개편되고 있다. 또한, 최종 사용부문의 전기화는 재생에너지 사업자

에게 새로운 시장으로 부상하고 있지만, 보다 스마트한 방식으로 구현된다면 수요

유연성을 확보하는 추가적인 방안으로도 활용될 수 있다(IRENA, 2019a). 혁신적인 비즈니스 모델은 이러한 기술들이 창출하는 새로운 가치를 수익화하고 활용을 촉진하는 데 핵심적인 역할을 수행한다. 저탄소 전력 시스템으로의 전환 때 러다임에 맞춰 도매전력시장 설계를 조정하는 것은 가치 창출과 충분한 수익 흐름을 확보하는 데 필수적이다. 전력계통의 잠재적 유연성을 완전히 발휘하기 위해서는 도매 및 소매전력시장 모두에서 혁신적인 설계 개편이 불가피하다. 새로운 혁신기술, 합리적인 시장 설계 방안 마련과 함께 재생에너지 비중 증가에 따른 시스템 운

원본 PDF 346쪽

영 혁신도 필수적인 요소이다. 최근 해외 주요국에서는 혁신적인 운영 방안들이 도입되고 있다. 혁신적 시스템 운영에는 불확실성을 수용하는 기술과 분산에너지자원 (DER)을 전력망에 통합하기 위한 다양한 정책기제가 포함된다. IRENA(2019b)는 높은 재생에너지 비중을 전력 시스템에 비용 효율적으로 통합하기 위한 시장 설계 방안 중 하나는 도매전력시장의 세그먼트(에너지 시장, 일중 시장, 실시간 시장) 간의 시간적 세분화 강화를 제안한다. 풍력 및 태양광 발전 비중 증가는 일중 시장(Intraday market) 혹은 실시간 시장(RTM) 거래 수요 증가로 이어지며, 이는 최신 재생에너지 예측과 시장 상황을 고려하여 발전계획(스케줄링) 및 상업적 포지션을 조정해야 할 필요성을 증가시킨다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 시장 시간 프레임(시장 시간 단위의 세분화와 게이트 마감 시간)과 정산기간을 조정하여 시스템 내 가용한 발전기의 유연성을 필요 시 최대한 활용해야 한다. 재생에너지 비중이 높은 전력 시스템에서 운영 효율성을 향상시키기 위해서는 급전 및 발전계획(스케줄링) 시간 간격, 시장 시간 단위 (Market time unit)의 가격책정, 정산기간, 게이트 마감과 실시간 전력공급 사이의

시간 간격을 좁힐 필요가 있다. 더 짧은 시장 시간 단위를 사용하면 전통적 발전기

술뿐만 아니라 에너지저장장치, 수요반응 자원 등의 신기술이 제공할 수 있는 유연성 가치를 시장가격에 반영할 수 있기 때문이다. 시장가격이 단기 시장 상황을 보다 신속하게 반영할수록 발전 및 부하자원에게 더 정확한 가격 신호를 전달할 있으며, 이를 통해 계통운영자는 안정적 계통운영에 필요한 출력을 신속하게 확보·조정할 수 있다. 도매전력시장의 시간적 세분화를 향상시키기 위해서는 다음의 설계 매개변수를 단축시킬 필요가 있다(IRENA, 2017). 우선 시장 시간 단위(시장 거래단위)를 단축해야 한다. 분류체계에 따라 계약 또

는 시장 시간 단위로 구분되는 도매전력시장 상품은 시장에서 전기의 물리적 공급

이 거래되는 급전 기간을 나타낸다. 예를 들어 시간 단위 상품은 60분의 물리적 전력공급을 의미하며, 15분 단위 제품(상품)은 특정 시장(보조서비스 시장)에서 15분의 물리적 전력공급을 의미한다. 북미 지역은 하루 전 시장의 경우 1시간 단위로 전 163) IRENA(2019b), INNOVATION LANDSCAPE BRIEF: INCREASING TIME GRANULARITY IN ELECTRICITY MARKET, <http://www.irena.org/publications/2019/04/Innovation-Landscape-Brief-Increasing-Time-Granularity-in-Electricity-Market>, pp.6-10.

164) IRENA(2017), Adapting market design to high shares of variable renewable energy, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

원본 PDF 385쪽

제8장

결론 및 정책 시사점

1. 주요 연구 결과 요약

전력부문의 탄소중립 목표 달성의 일환으로 미국, 영국, 유럽연합(EU) 등 해외 주요국은 열 기반의 전통적인 전원구성에서 고정비가 높고 연료비가 낮은 인버터 기반(재생에너지 등) 중심의 전력시스템을 비용 효율적으로 구축하기 위해 전력시장제도 전반에 대한 개편을 추진하고 있다. 우리나라 역시 저탄소 전력시스템 구현을 위해 전력시장 및 운영제도에 대해 전반적인 검토가 진행 중이다. 탈탄소화된 전력시스템으로의 원활한 전환을 위해서는 비용 효율적이면서도 계통 신뢰도를 지속 유지할 수 있는 새로운 시장제도의 구축이 필요하다. 현재 우리나라는 전력 당국을 중심으로 도매전력시장 및 운영과 관련된 다양한 설계 개편을 검토·추진 중이다. 주요 개편 사항은 도매전력시장의 가격기능 정상화, 현물시장 고도화, 계약시장 활성화로 요약된다. 가격기능은 양방향 가격입찰제도(PBP), 위치별 한계가격제도(LMP), 현물시장 구조 개편(하루 전 시장 → 하루 전 시장 + 실시간 시장), 예비력·보조서비스시장 개설 등을 통해 강화할 예정이다. 계약 시장은 정부승인차액계약(Vesting contract), 청정수소발전입찰시장, 중앙계약시장 개설, 그리고 재생에너지 지원체계 개편(현행 RPS에서 양방향 CfD에 기초한 경제 경매제도) 등의 설계 개편을 논의하고 있다.

원본 PDF 386쪽

전력 당국의 이와 같은 도매전력시장 및 계통운영 관련 제도의 개편 방향성은 전반적으로 적절하다고 평가되나, 개별 시장제도의 구체적인 개선점과 설계개편에 대한 핵심사항은 추가적인 검토가 필요하다. 또한, 제도 개편 혹은 도입 시 함께 고려해야 하는 설계 조정 사항도 존재한다. 이에 본 연구는 저탄소 전력시스템으로 전환을 촉진하기 위해 필요한 도매전력시장 및 운영제도 설계의 개편과 발전방향을 제시할 목적으로 수행된다. 본 연구는 3개년에 걸쳐 우리나라 전력 현물시장과 계약시장의 운영 현황, 해외 전력시장제도 개편 현황 및 동향 분석, 국내 전력시장 모의 분석 등을 통해 탈탄소화된 전력시스템으로 비용 효율적이며 계통 신뢰도를 유지할 수 있는 도매전력시장의 단계적 설계 개편 사항을 점검한다. 본 연구는 3개년 중 1차 연도 연구로 도매전력시장 중 현물시장(에너지 및 보조 서비스 / 하루 전 및 실시간, 혹은 일중 시장)을 중심으로 관련 시장제도의 설계 개편 핵심사항을 검토하고, 이를 바탕으로 국내 전력 현물시장의 개선 방안과 개편 방향을 제시한다. 본 연구의 주요 내용은 영국 정부가 자국 도매전력시장을 개편하기 위해 구성한 REMA 프로그램을 참고로 현물시장 설계 개편의 핵심 이슈를 식별하여 이슈별 개념, 해외 운영 현황 및 특징, 해외 현물시장 설계 개편 동향 및 시사점을 정리하고, 국내 전력시장 모의 분석 및 수리적 예제 분석을 통해 각 이슈에 대한 개편 방향을 도출하였다. 인버터 기반의 저탄소 전력시스템으로의 전환은 안정적인 계통운영과 장기 계통 신뢰도를 지속 확보·유지해야 하는 당면 과제에 직면한다. 이러한 문제를 해결하기 위한 핵심 방안 중 하나는 전력 현물시장의 시간적, 공간적 세분화를 강화하는 것이다. 또한, 에너지 시장뿐만 아니라 예비력·보조서비스 시장(회

소성 가격제도 포함)의 중요성이 증대할 것으로 예상됨에 따라 새로운 자원의 시장

통합과 투자 촉진을 위한 관련 시장제도, 운영규칙 및 규정에 대한 유연한 조정과 지속적인 설계 개편은 불가피하다. 본 연구에서 검토한 전력 현물시장 설계 개편의 핵심 고려사항과 논의 결과에 대한 주요 내용은 다음과 같이 요약된다. 제2장은 국내 및 북미 지역의 도매전력시장구조와 운영제도의 현황과 특징을 검토하고, 현물시장을 중심으로 최근 제주지역 시범사업으로 도입·운영하여 전국으로 확대할 예정인 국내 실시간 시장 및 보조서비스 시장의 설계 특징을 살펴보았다. 국

원본 PDF 387쪽

내의 경우 전력시장과 계통운영은 주로 미국 ISO/RTO를 참고하여 설계되는 경향이 강하므로 미국의 전력시장구조와 시장운영 특징, 시장참여 모델, 시장별 가격책 정방식과 정산 등의 가격형성에 대한 면밀한 관찰은 국내 전력시장 설계 개편 방향

을 모색하는 데 도움이 된다. 미국 도매전력시장은 에너지 시장, 보조서비스 시장

(회소성 가격제도 포함), 재무적 송전권 시장(FTR), 용량시장, 시장참여 모델, 그리고 시장 간 조정(market-to-market coordination)으로 범주를 단순화할 수 있다. 국내 전력시장은 하루 전 단계의 에너지 시장만을 운영하였으나, 최근 실시간 시장과 당일발전계획(일중 시장과 유사)을 신설했으며, 손실된 기회비용(LOC) 개념을 토대로 시장기반의 보조서비스 시장도 개설·운영하고 있다. 또한, 최근 국내는 전력 시장 참여방식을 기존 비용기반 풀(CBP)에서 가격입찰기반 풀(PBP)로의 변경을 검토하고 있으며, 전력시장의 공간적 세분성 강화를 위해 위치별 가격제도(LMP)의 도입도 검토하고 있다. 그러나 미국과는 달리 용량시장과 회소성 가격제도, 그리고 재무적 송전권 시장의 도입은 검토되지 않은 상태이다. 미국의 경우 대부분이 에너지와 보조서비스 상품 혹은 서비스는 하루 전 시장과 실시간 시장 모두에서 거래가 가능한 반면 국내의 경우 보조서비스 상품은

실시간 시장에서만 거래가 가능하다. 미국시장은 현물시장 거래 및 정산 단위의 시간적 세분화도 우리보다 선진화되었다.

우리나라는 실시간 시장과 보조서비스 시장을 도입하면서 거래와 정산을 15분

단위로 설정하였다. 반면 미국은 5분 단위로 운영된다(미국 CAISO는 5분, 15분 거래 단위 운영). 이상의 내용을 요약하면 국내 전력 현물시장의 구조와 운영제도는 시간적, 공간적 세분화를 보다 강화하기 위해 추가적인 제도 조정과 설계 개편이 필요함을 시사한다. 제2장에서는 미국 ISO/RTO 중 국내 전력산업구조와 전원구성이 비슷하면서도 가장 늦은 시기에 구조 개편된 MISO의 도매전력시장 설계 개편 연혁과 내용도 살펴보고, MISO는 2005년에 에너지 시장(하루 전 시장과 실시간 시장, 그리고 재 무적 송전권(FTR) 시장)을 도입·운영하였으며, 2007~2009년에 에너지와 보조서비스 동시 최적화 방식을 적용하였다. 2013년에 '시장 비전 프로그램'을 구성하고, 이를 통해 도매전력시장 전반에 걸친 개편을 추진하였다. 이 프로그램은 시장 비전과 미션, 시장 설계 지침 원칙, 그리고 시장 강화 로드맵이 포함된다. 그 이후로 MISO는 전력 현물시장의 시간적, 공간적 세분화를 강화하기 위한 일련의 시장 설계를 조

원본 PDF 388쪽

정하거나 개편하고 있다. 이에 하루 전 및 실시간 시장의 거래 및 정산 방식 변경, 시장 세그먼트(하루 전, 일중, 실시간) 간의 거래 간격을 축소하고, 계통 유연성 과 안정성 보장을 위한 새로운 유형의 예비력·보조서비스 상품을 개설하였다. 아울러 계통운영의 효율성과 무탄소 신기술의 진입장벽 제거 및 공정 경쟁을 위해 가격 형성을 지속적으로 조정·업데이트한다. 또한, 기존 LMP 방식의 가격책정을 '확장 LMP(Extended LMP)'로 개선하여 발전자원의 기동·정지 및 급전비용을 시장가격에 반영한다. 아울러 피크자원(Block resource)과 수요반응(DR)도 시장가격을 결정할 수 있도록 시장참여 모델도 계속 수정한다. MISO는 비상 가격책정(Emergency pricing) 방식인 비상 공급입찰 하한(Emergency Offer Floor)도 운영한다. 이는 계통운영자가 긴급 용량을 호출 하는 경우 가격이 하락하는 것을 방지 하는 역할을 수행한다. 제2장에서는 현재 영국정부가 2035년까지 탈탄소화된 전력시스템으로의 전환 목표 달성을 위해 2022년부터 수행되고 있는 REMA 프로그램의 개편 동향도 검토하

였다. REMA 프로그램의 목적은 저탄소 기술로의 전환 목표를 달성하기 위한 시장

제도를 마련하여 계통 신뢰도를 유지하면서도 기존 전통적인 화석연료 발전용량을 통해 원활하고 저렴한 비용으로 전력시스템 전환을 관리하는 것이다. 본 연구에서는 REMA 프로그램에서 검토된 4가지 시장 개혁 과제 중 현물시장 개편과 관련이 큰 개혁 과제 4의 주요 이슈를 정리하였다. 개혁 과제 4는 재생에너지 기반 전력시스템의 효율적 운영과 최적화를 달성할 수 있는 정책옵션을 평가한 것이다. 특히, 본고는 구역별 가격책정 설계(Zonal pricing design) 선택 사항과 운영 가능성(operability) 정책옵션의 세부 사항을 정리하였다. 우리나라와 유사하게 영국정부는 도매전력시장의 공간적 세분화 강화를 위한 수단으로 위치별 가격책정 방식 중에 구역별 가격제도의 도입 가능성을 평가했다. 평가에는 다양한 구역별 시장 설계의 선택 사항들이 포함되었다. 포함된 선택 사항은 구역수와 구역을 정의하는 방법, 구역별 경계 검토 방법, 구역별 가격제도 전환 시 수요 측 영향 및 노출 정도, 구역별 가격제도 전환에 따른 재생에너지 지원체계 설계 옵션, 구역별 가격제도 전환에 따른 시장 지배력과 시장 조작 완화 설계 방안, 그리고 구역별 가격제도 도입 시 시장 접근권한과 헤징 상품 설계 옵션이다. REMA 개혁 과제 4의 운영 가능성과 관련하여 검토된 정책 옵션으로는 계통운영자

원본 PDF 389쪽

(ESO/NESO)에게 저탄소 상품 및 서비스를 우선 구매할 수 있는 권한(또는 의무) 부여, 계통운영자의 보조서비스 조달 정책의 투명성 확대 방안, 장기 보조서비스 계약과 CfD, 그리고 용량시장(CM)간의 입찰 조정 방안, 지역시장제도 도입, 공동입지(co-located) 자산을 활용한 보조서비스 제공 방안, 그리고 에너지와 보조서비스 동시 최적화 도입 가능성 등이다. REMA 프로그램은 다양한 이해관계자의 협의와 합의를 통해 구역별 가격책정방식의 도입 여부와 운영 가능성 정책 옵션의 채택 여부를 지속 검토하고 업데이트한다. 제3장은 현물시장의 공간적 세분화를 강화할 수 있는 시장 설계의 핵심요소인 위치별 가격결정방식(LMP)에 대한 개념, 해외 운영 현황과 개편 동향, 그리고 국내 위치별 가격제도 도입 시 보완해야 할 고려사항을 논의하였다. 3장에서는 우선 위치별 가격제도의 개념과 다양한 형태를 정리하고, 영국정부가 REMA 프로그램을 통해 논의된 위치별 가격제도의 도입 가능성 평가 내용과 북미시장의 LMP 운영 현황 및 특징을 검토하였다. 위치별 가격제도는 지역별로 상이한 전력수급 여건, 송전계약, 전력손실을 가격에 반영하여 전력의 가치를 지리적 위치에 따라 다르게 산정하는 방식을 의미한다. 이론적으로 LMP는 송전혼잡을 고려하여 가장 경제적인 발전기부

터 급전 지시를 내릴 수 있으므로 계통운영의 효율성을 극대화한다. 또한, 지역별 가격 차이는 발전과 부하(수요)에 대해 입찰 선택 유인을 제공할 수 있다는 장점을 지닌다. 아울러 LMP 정산을 통해 발생하는 혼잡수입(congestion rent)은 송전망 운영 및 투자비용을 보상하는 재원으로 활용함으로써 결과적으로 소비자의 부담을 완화시킬 수 있다. 위치별 가격제도(LMP)는 지역 혹은

위치 설정 방식에 따라 국가 단일가격제도 (single pricing), 구역별 가격제도(zonal pricing), 지역별 가격제도(regional pricing), 모선/노드별 가격제도(nodal pricing)로 구분되며, 수요 측 지역 구분 방식에 따라 완전 구역별 가격제도, 발전측 모선별 가격제도, 완전 모선별 가격제도로

세분화된다. 이는 위치별 가격제도를 도입할 때 발전뿐만 아니라 부하 측 지역 구분

방식도 함께 고려돼야 함을 시사한다. 미국 ISO/ RTO는 발전 측은 모선별 가격제도 방식, 수요 측은 구역별 가격제도를 적용하는 발전 측 모선별 가격제도를 활용한 다. 미국 전력시장의 이러한 발전 측 모선별 가격결정방식을 채택한 이유는 주로 정치적인 문제에 기인한다. 수요 측에도 모선별 가격제도를 도입하면 인접한 지역의

원본 PDF 390쪽

소비자 간 요금 차등으로 정치적 마찰이 발생할 수 있다는 우려를 반영한 것이다. 영국 정부는 2차 REMA 프로그램을 통해 도매전력시장의 공간적 가격 신호를 강화하기 위한 정책옵션 중 하나로 위치별 가격제도, 특히 구역별 가격제도 도입의 장·단점을 평가하고, 이를 바탕으로 구역별 가격제도의 도입 가능성을 점검하였다. 영국 정부가 모선별 가격제도가 아닌 구역별 가격제도의 우선 도입을 검토한 배경은 구역 별 가격제도는 영국의 송전혼잡 문제를 효과적으로 관리하면서도 제도의 단순성으로 인해 정책 구현 기간이 매우 짧기 때문이다(REMA 평가에 따르면 모선별 가격제도 구현은 평균 약 5년이 소요되나, 구역별 가격제도는 약 18개월 예상). REMA 프로그램에 따르면 구역별 시장은 효율성과 소비자 편익을 모두 창출할 수 있는 잠재력을 보유한 것으로 평가된다. 그러나 구역별 시장은 송전제약 비용과 시장 지배력 문제, 구역 크기(구역 수) 및 구역 구성 등에 대한 지속적인 조정 필요 등 해결해야 할 핵심 과제가 여전히 존재한다고 평가했다. 아울러 REMA 프로그램의 해외사례 분석결과에 따르면 위치별 가격제도가 발전설비의 입지 선택 유인을 제공했다는 명확한 실증 사례도 파악되지 않는다. 영국 정부는 2025년 7월 구역별 가격제도의 도입 철회를 최종 결정하였다(제3장 4절 참조). 그 이유는 구역별 가격제도의 신규 발전기 장기 입지 투자신호 제공 여부 불투명, 전기소비자간 분배문제 발생 가능성, 설비 투자자에 대한 추가적인 위험과 불확실성 야기, 평균 5년 이상의 제도 구현 기간과 제도의 복잡성 등이다. 영국 정부는 구역별 가격제도 도입에 따른 혼란을 최소화하기 위해 전국 단일 가격제도를 유지하기로 결정하였다. 본 연구에서는 전력시장 시뮬레이션 모델을 활용하여 국내 다양한 형태의 위치별 가격제도 도입에 따른 구역(권역)별 가격과 가격 변동성을 정량적으로 분석하였다. 이 분석을 수행한 이유는 국내 전력시스템에 위치별 가격제도가 도입될 경우 구역별 가격 차이와 가격 변동성 추경을 통해 에너지저장장치(특히 설비의 설비 및 이동이 자유로운 BESS)의 입지 선택 영향을 살펴보기 위함이다. 분석결과에 따르면 2권역 SMP와 ZMP 형태의 위치별 가격체제에서는 수도권 지역의 시장가격과 가격 변동성 이 비수도권보다 높아 이론적으로 발전사업자는 수도권 설비 건설 유인이 클 것으로 예상된다. 또한, 가격 변동성을 통해 추가 수익을 창출하는 BESS 설비는 다른 설비에 비해 수도권 건설에 대한 유인이 더 클 것으로 추론된다. 5권역 FBMC 위치별 가격체제에서는 비수도권 간 가격 차이가 적은 반면 경인지역을 중심으로 가격 변동성

원본 PDF 391쪽

이 크게 나타난다. 이는 2권역 위치별 가격체제와 유사한 가격 신호를 제공할 것으로 보이지만 비수도권 내에서도 가격 신호가 세분화되므로 설비 계획을 보다 명확하게 세울 수 있다는 점에서 차이가 있다. 따라서 경인지역 이외에 가격이 높고 변동성이 큰 충청지역은 BESS 혹은 수요반응 자원이 입지 선택에 유인을 제공할 수 있을 것이다. 이상의 전력시장 모의 분석은 2023년 기준 국내 전원구성 및 계통운영 실적, 그리고 전력망 구성 등을 전제로 수행된 것이므로, 이러한 전제가 바뀐다면 결과 역시 상 당 히 다를 수 있을 을 유 의 해 야 한 다 . 영국처럼 국내도 도매와 소매시장의 위치별 가격제도(위치별 가격차등제)의 도입 타당성을 평가하고 있다. 이 제도와 함께 보조서비스 시장도 제주지역을 시범사업으로 운영 중이며, 향후 전국으로 확대할 계획이다. 이에 따라 위치별 가격제도 도입 과 함께 지역(또는 구역)별 예비력 필요 요구량 설정 규정도 마련되어야 한다. 그럼 에도 불구하고, 현재 이와 관련된 제도 설계는 논의되고 있지 않다. 이에 본고에서는 위치별 가격결정방식 도입과 병행하여 지역별 예비력 산정의 필요성도 검토하였다. 우선 본고에서는 수리적 예제를 통해 지역별 예비력 요구량 설정 방식을 도입되 는 경우가 그렇지 않은 경우에 비해 계통 안정성 문제를 보다 비용 효율적으로 해소

할 수 있음을 확인하였다. 다음으로 지역별 보조서비스 요구량을 운영하는 해외사례

현황 분석을 통해 보조서비스 유형별 구역별 요구량 산정 여부, 예비력 구역 구분

방식 및 특성, 구역별 예비력 요구량 산정방식과 특징을 살펴보았다. 해외는 상정사 고 예비력에 대해서는 구역별 요구량을 설정하나, 주파수조정 예비력(regulation)은 국가 혹은 ISO에 따라 요구량을 산정하지 않기도 한다. 예비력 구역 구분 방식 역시 ISO별로 차이가 있다. 과거 송전혼잡 발생 실적을 기준으로하거나, 주요 송전선

로의 혼잡 상황에 따라 예비력 구역을 동적으로 설정하거나, 분기별 송전제약 분석

결과를 바탕으로 예비력 구역을 구분하거나, 특정 상황에서만 구역을 구분하여 구역 별 예비력을 확보한다. 예비력 요구량 산정방식도 ISO마다 차이가 있음을 확인하였다. 예비력 구역의 송전선로의 예상 조류량과 선로 탈락 시의 TTC를 기준으로 필요 요구량을 산정하거나, 최대출력 발전기를 기준으로 하거나, 사고 발생 시 구역 내 최대 사고를 가정하여 각 구역의 예비력 투입이 송전제약을 초과하지 않는 범위 내에서 요구량을 산정하거나, 해당 지역의 최대 고장 크기와 송전 여유 용량을 고려하여 지역별 예비력 요구량을 산정한다.

원본 PDF 392쪽

제4장은 도매전력시장 설계의 중요한 개념 중 하나인 가격형성(Price formation)의 이론적 개념과 해외 운영방식, 가격형성 방식 간 평가, 그리고 무탄 소 전원 발전 비중 확대에 따른 가격형성 개편 방향을 검토하였다. 가격형성은 전력 수요와 공급의 실시간 상호작용과 전력시스템의 물리적 제약조건을 반영하여 전력 도매가격이 산정되는 일련의 복잡한 과정 전반을 의미한다. 이 과정에는 발전과 수요의 가격입찰방식, 급전우선순위에 따른 가격결정방식(일반적으로 한계가격결정 방식 사용), 그리고 시장청산가격을 통한 시장 정산 등이 모두 포함된다. 가격형성은 시장 참여자들에게 효율적인 전력시스템 활용과 신규 설비투자에 대한 신호를 제공 하는 매우 중요한 시장 설계 요소이다. 가격형성은 일반적으로 한계가격방식/균일가격방식(uniform pricing 또는 pay-as-clear)과 입찰가격방식(pay-as-bid 또는 discriminatory pricing)의 형태로 시장가격을 결정한다. 전자는 낙찰된 모든 전력이 동일한 시장청산가격을 적용하고, 후자는 낙찰된 공급자에게 자신이 제안한 입찰가격으로 보상하는 방식을 의미한다. 미국지역을 포함한 대부분의 전력시장은 한계가격제도를 운영하나, 영국-웨일즈의 균형조정 시장(보조서비스 시장) 등 일부의 경우는 입찰가격제도를 운영한다. 미

국은 입찰가격제도 대비 한계가격제도가 시장가격을 더 높게 형성시킬 가능성을 우려하면서도, 한계가격제도의 유인 적합성(incentive compatibility), 시장 모니터 링, 그리고 장기 효율성이 더 높다는 판단으로 이 제도를 적용한다. 이론적으로 동질적인 상품, 충분한 경쟁, 정보의 완전성 가정이 충족되면 한계가 격제도와 입찰가격제도는 유사한 결과를 도출한다. 그러나 실제 운영에서 이 두 제

도는 입찰 전략, 가격 변동성, 계통 효율성 달성 정도, 소비자 비용, 적용 가능 시장

형태 등에서 차이를 보인다. 대체적으로 도매전력시장에서는 동질적인 상품(에너지) 에 대해서는 한계가격제도가 적용되고, 예비력·보조서비스처럼 상품 유형별로 이질 적이며, 세분화되어 별도의 경매를 통해 조달되는 경우는 입찰가격제도가 적용된다. 한편, 변동성이 크고 간헐적인 재생에너지 비중이 확대됨에 따라 시장가격의 단기 변동폭이 커지고 예측 정확도도 어려워지고 있다. 이에 한계가격제도를 보완할 수 있는 ‘규제 한계가격제도(RUP: regulated uniform pricing)’ 와 같은 대안이 제안 된다. 이는 발전사업자의 신고가격을 한계비용 기반 상한으로 제한하고, 실시간 편 차에 대해 페널티 가격을 부과하는 방식이다. 이러한 방식은 한계가격제도의 공급자

원본 PDF 393쪽

물량조절에 의한 가격폭등 문제와 입찰가격제도의 가격예측 불확실성 문제를 완화 할 수 있다.

제4장에서는 Argonne National Laboratory(2024. 4)가 제안한 무탄소전원 발전 비중이 확대에 따른 가격형성 관련 개선점 및 개편 방향도 정리하였다. 우선 회 소성 가격책정 방식에 대한 개선이 필요하다. 현행의 회소성 가격은 시장기반이 아 닌 행정적으로 결정된 수요곡선을 통해 설정된다. 특히 현행 회소성 가격은 에너지 저장장치와 같은 신기술과 시장 상품의 복잡한 운영 역학과 상호작용을 포착할 만 큼 충분한 시간적 해상도를 갖추지 못한 경우가 많다. 또한, 배터리 노후화와 기회 비용을 충분히 반영할 수 있는 가격형성 메커니즘도 마련되지 않은 상태이다. 따라서 소비자가 자신의 신뢰도에 대한 선호도를 보다 분명하게 표출될 수 있는 방향으로 회소성 가격제도와 가격형성 메커니즘은 진화해야 한다. 무탄소전원 비중 확대에 따라 불확실성을 가격형성에 어떻게 반영할지에 대한 검토가 필요하다. 한 가지 대

안으로 불확실성이 증대되는 환경에서 확률론적 모델을 적용하여 자원에 대한 발전

계획과 급전 효율성을 개선할 수 있는 기존 시장 절차를 수정하거나, 시장청산 간격

의 빈도 증가, 3부(기동비용, 무부하 비용, 증분비용) 입찰구조 조정, 하루 전 시장

및 이 시장의 발전기 기동·정지 프로세스 조정, 설비 폐지 등의 시장구조 변화도 고 려할 수 있다. 마지막으로 정부의 정책목표는 가격형성 메커니즘을 통해 구현될 필 요가 있다. 온실가스 저감, 청정기술 투자 확대 등의 사회적 목표를 달성하기 위해 서 다양한 정책과 규제가 시행된다. 가격형성 메커니즘은 이러한 사회적 목표가 가 격 신호에 적절히 반영될 수 있도록 개편 되어야 한다. 정책 목표와 가격형성 메커 니즘 간의 연계가 부적절한 경우, 환경 목표는 달성하지 못하고 계통 신뢰도 저하와 높은 계통

운영비용만을 발생시킬 수 있음을 유의해야 한다. 제5장과 6장은 보조서비스 시장(예비력·보조서비스) 운영 사례 및 특징 비교, 설계 개편 고려사항을 점검하고, 에너지와 보조서비스의 동시 최적화 개념과 동 제도 도입에 따른 편익을 검토하였다. 제5장에서는 보조서비스 시장 운영과 거래되는 상품 및 서비스 유형(종류)에 대한 개념과 주요국의 보조서비스 운영 현황과 특징을 비교하였다. 또한, 인버터 기반 전원구성으로의 전환에 따라 새롭게 등장하고 있는 보조서비스 유형과 전통적 전원구성(화석연료 및 원자력 발전 중심)에서 내재화되어 보조서비스의 한 유형으로 명시되지 않았던 상품 내지 서비스도 함께 검토하였다.

원본 PDF 394쪽

이와 함께 보조서비스 유형별 조달 메커니즘과 가격결정방식에 대한 내용도 살펴보고 있다. 보조서비스는 지역/국가별 전력계통 특성에 따라 운영하고 있는 상품/서비스 유형이 다르고, 유형별 용어와 정의도 다르다. 그럼에도 불구하고 일반적으로 보조서비스는 평상시 대응을 위한 예비력과 상정사고 대응을 위한 예비력으로 구분된다. 전자의 경우 상향/하향 주파수조정 예비력(Regulation Up/Down)과 출력 증감발을 위한 램프상품이 대표적이다. 상정사고 대응을 위한 예비력으로는 관성(inertia),

1차(primary), 2차(secondary), 3차(tertiary) 운영예비력이 대표적이다. 이러한 보조서비스 이외에 전력계통의 전압 안정과 대규모 정전 발생 시 계통 복구를 위한 무효전력/전압제어 서비스와 블랙스타트(자체 기동)도 조달된다. 이와 더불어 새롭게 개설되어 운영되고 있는 보조서비스 유형은 1차 주파수 응답(PFR), 동기 관성 응답(SIR), 가상 관성 응답(VIR), 초속응성응답(FFR), 상향/하향 유연성 램핑상품, 동적 무효전력 반응(Dynamic Reactive Response), 고장 후 유효전력 신속복구(Fast Post-Fault Active Power Recovery) 등이 있다. 시장기반 보조서비스(주파수제어, 상정사고예비력, 출력증감발 상품 등)는 경쟁경매를 통해 결정된 시장청산가격을 통해 조달되며, 낙찰된 예비력에는 동일 청산가격이 적용된다. 보조서비스 유형별 시장청산가격은 일반적으로 한계발전기의 입찰가격과 손실된 기회비용(LOC)의 합으로 결정된다. 단, 일반적으로 조달 비용이 발생하지 않는 예비력 유형에 대한 시장청산가격은 에너지 청산에 대한 손실된 기회비용(LOC)으로만 가격을 결정할 수도 있다. 시장기반 보조서비스는 더 높은 품질(신속 응답)의 서비스에 대해 더 높은 가격이 형성되도록 설계되며, 각 유형별 조달은

응동 속도가 빠른 1차 예비력, 주파수조정 예비력(Regulation), 2차 예비력, 3차 예비력 순으로 순차적으로 확보한다(Cascading 방식). 반면 무효전력/전압제어, 블랙스타트 등의 비용기반 보조서비스는 경쟁경매시장을 통해 조달할 수 없는 특징을 보유한다. 이들 보조서비스에 대한 경매시장이 부재한 이유로는 시장설계의 복잡성, 특정 지역에만 국한된 서비스 특징(경쟁 부족), 특정 자원(개별 자원)에 국한된 용량 요건, 편익보다 더 큰 시장관리 비용 등이다. 비용기반 보조서비스는 규제가 격(Regulated price, RP), 쌍무계약, 공개입찰(Public tendering) 등의 방식을 통해 전력계통의 신뢰도 유지 의무가 부여된 ISO/RTO 혹은 부하책임기관(전기공급

2025년도 전력시장 통계 · 원본 PDF 15-31, 65, 67쪽

전력시장 규모·거래·정산·회원 통계

원본 PDF 15쪽

연간 전력시장 통계 29 신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표

연간 전력시장 통계 개요

Yearly Summary of Power Market

1) 계통한계가격(SMP)은 2009년까지는 육지와 제주를 구분하지 않고 산정, 2010년 이후부터 육지와 제주를 구분하여 산정하였으며, 2010년 이후 통합SMP는 육지와 제주SMP를 해당 지역의 전력수요예측량으로 가중평균한 값임 [단위: MW, GWh, 억원, 원/kWh, %] [Unit : MW, GWh, 100 Million Won, Won/kWh, %]

구분

전력시장 참여설비용량

Market-Registered

Generation Capacity

전력거래량

Electric Energy

Trading Volume

전력거래금액

Payment in

Power Market

정산단가

Unit Price of

Settlement

통합SMP

Total System

Marginal Price

(MW) 증감률(%)

Rate of

Change(%) (GWh) 증감률(%)

Rate of

Change(%) (억원) (100 Million

Won)

증감률(%)

Rate of

Change(%) (원/kWh) (Won/kWh) 증감률(%)

Rate of

Change(%) (원/kWh) (Won/kWh) 증감률(%)

Rate of

Change(%)

2023	137,501	5.2	544,666p)	- 1.2p)	780,008p)	- 11.9p)	137.07p)	- 10.5p)	167.11	- 15.0
2024	143,769	4.6	550,287p)	1.0p)	738,109p)	- 5.4p)	128.09p)	- 6.6p)	128.39	- 23.2
2025	146,157	1.7	547,163p)	- 0.6p)	725,879p)	- 1.7p)	124.40p)	- 2.9p)	112.72	- 12.2
2025.1	142,484	3.5	48,860p)	- 3.9p)	67,140p)	- 4.2p)	133.39p)	- 1.5p)	117.13	- 15.2
5	142,956	1.8	41,275p)	0.3p)	54,712p)	4.5p)	126.42p)	4.2p)	125.47	- 0.7
6	143,243	0.7	43,231p)	0.3p)	56,199p)	- 0.3p)	125.68p)	- 1.6p)	118.05	- 6.3
7	143,962	1.0	52,117p)	3.3p)	81,593p)	- 1.7p)	134.44p)	- 4.8p)	120.39	- 9.1

원본 PDF 16쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 전력시장참여 설비용량

Market-Registered Generation Capacity

2-1. 지역별 전력시장 참여 설비용량 Market-Registered Generation Capacity by Region [단위: MW] [Unit: MW] 구분
경기

Gyeonggi

강원

Gangwon

경남

Gyeongnam

경북

Gyeongbuk

전남

Jeonnam

전북

Jeonbuk

충남

Chungnam

충북

Chungbuk

제주

Jeju

1) 지역 구분은 전력시장에 등록된 발전기의 소재지 기준으로 분류함

2) 현재 기준 세종시 소재 발전기의 경우, 2011년까지는 당시의 행정구역을 기준으로, 2012년부터는 세종으로 분류함

[단위: MW] [Unit: MW] 구분 서울

Seoul

인천

Incheon

대전

Daejeon

광주

Gwangju

대구

Daegu

세종

Sejong

울산

Ulsan

부산

Busan

전국

Total

원본 PDF 17쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 2-2. 회원사별 전력시장 참여 설비용량
Market-Registered Generation Capacity by Members [단위: MW, %] [Unit: MW, %]

구분

A 회원사 Member A B 회원사 Member B C 회원사 Member C D 회원사 Member D 비율(%) Proportion(%) 비율(%)
Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) [단위: MW, %] [Unit: MW, %]

구분

E 회원사 Member E F 회원사 Member F 기타 Others 합계

Total

증감률(%)

Rate of

Change(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%)

원본 PDF 18쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 [단위: MW, %] [Unit: MW, %]

구분

양수

PSH

신재생

Renewable

기타 Others 합계

Total

증감률(%)

Rate of

Change(%)비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) [단위: MW, %] [Unit: MW, %]

구분

원자력

Nuclear Power

석탄 Coal LNG 유류

Oil

비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 2-3. 연료원별
전력시장 참여 설비용량 Market-Registered Generation Capacity by Fuel Type

원본 PDF 19쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 전력거래량

Electric Energy Trading Volume

3-1. 지역별 전력거래량 Electric Energy Trading Volume by Region 1) 지역 구분은 전력시장에 등록된 발전기의 소재지
기준으로 분류함

2) 현재 기준 세종시 소재 발전기의 경우, 2012년 6월까지의 당시의 행정구역을 기준으로, 2012년 7월부터는 세종으로 분류함
[단위: GWh] [Unit: GWh] 구분 경기

Gyeonggi

강원

Gangwon

경남

Gyeongnam

경북

Gyeongbuk

전남

Jeonnam

전북

Jeonbuk

충남

Chungnam

충북

Chungbuk

제주

Jeju

2025.1 8,859p) 1,883p) 4,075p) 9,897p) 5,637p) 787p) 7,589p) 393p) 392p)
2 8,431p) 1,500p) 2,939p) 9,085p) 5,213p) 775p) 6,776p) 380p) 393p)
3 8,039p) 1,516p) 2,461p) 8,880p) 6,313p) 774p) 5,474p) 400p) 360p)
4 7,450p) 1,698p) 2,193p) 7,794p) 5,612p) 880p) 4,128p) 458p) 352p)
5 5,668p) 1,649p) 3,028p) 7,959p) 5,006p) 1,000p) 5,705p) 529p) 324p)
6 6,128p) 2,581p) 3,261p) 7,773p) 4,445p) 953p) 7,619p) 431p) 330p)
7 7,125p) 3,500p) 5,323p) 8,091p) 4,409p) 881p) 10,778p) 395p) 374p)
8 6,560p) 3,304p) 5,641p) 7,555p) 5,070p) 861p) 11,814p) 420p) 365p)
9 5,589p) 2,908p) 5,107p) 7,494p) 5,786p) 728p) 10,271p) 370p) 325p)
10 5,980p) 2,224p) 3,763p) 7,251p) 6,117p) 790p) 7,509p) 515p) 310p)
11 6,690p) 1,954p) 3,437p) 7,436p) 5,554p) 905p) 7,880p) 414p) 348p)
12 6,831p) 1,760p) 4,660p) 8,576p) 5,043p) 826p) 10,542p) 447p) 360p)

[단위: GWh] [Unit: GWh] 구분 서울

Seoul

인천

Incheon

대전

Daejeon

광주

Gwangju

대구

Daegu

세종

Sejong

울산

Ulsan

부산

Busan

전국

Total

2023 4,923p) 46,259p) 239p) 604p) 1,913p) 3,769p) 28,755p) 35,860p) 544,666p)
2024 5,612p) 47,619p) 235p) 607p) 2,566p) 4,948p) 31,648p) 35,491p) 550,287p)
2025 3,357p) 43,548p) 239p) 631p) 3,467p) 4,715p) 32,102p) 25,761p) 547,163p)
2025.1 503p) 3,070p) 42p) 84p) 386p) 619p) 2,177p) 2,468p) 48,860p)
2 428p) 3,725p) 43p) 81p) 377p) 560p) 2,038p) 2,450p) 45,196p)
3 302p) 3,541p) 26p) 64p) 358p) 363p) 3,138p) 2,679p) 44,688p)

4 182p) 3,430p) 15p) 51p) 322p) 352p) 2,781p) 2,698p) 40,396p)
 5 211p) 4,109p) 12p) 45p) 193p) 304p) 2,650p) 2,884p) 41,275p)
 6 174p) 3,572p) 9p) 40p) 204p) 298p) 2,850p) 2,562p) 43,231p)
 7 293p) 4,548p) 9p) 38p) 203p) 380p) 3,056p) 2,715p) 52,117p)
 8 235p) 4,499p) 9p) 36p) 330p) 530p) 3,244p) 1,925p) 52,399p)
 9 168p) 3,292p) 5p) 33p) 271p) 321p) 2,882p) 1,115p) 46,666p)
 10 246p) 3,049p) 6p) 35p) 317p) 257p) 1,969p) 1,404p) 41,741p)
 11 291p) 3,144p) 24p) 50p) 213p) 327p) 2,246p) 1,184p) 42,099p)
 12 324p) 3,569p) 39p) 73p) 293p) 405p) 3,070p) 1,677p) 48,494p)

원본 PDF 20쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 3-2. 회원사별 전력거래량 Electric Energy Trading Volume by Members [단위: GWh, %] [Unit: GWh, %]

구분

A 회원사 Member A B 회원사 Member B C 회원사 Member C D 회원사 Member D 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%)

2023 176,798p) 32.5p) 38,471p) 7.1p) 45,157p) 8.3p) 39,565p) 7.3p)
 2024 185,808p) 33.8p) 37,305p) 6.8p) 44,035p) 8.0p) 35,937p) 6.5p)
 2025 181,670p) 33.2p) 36,926p) 6.7p) 36,595p) 6.7p) 36,030p) 6.6p)
 2025.1 17,520p) 35.9p) 3,172p) 6.5p) 3,438p) 7.0p) 2,529p) 5.2p)
 2 15,880p) 35.1p) 3,248p) 7.2p) 2,827p) 6.3p) 2,662p) 5.9p)
 3 17,522p) 39.2p) 2,703p) 6.0p) 2,469p) 5.5p) 1,849p) 4.1p)
 4 15,698p) 38.9p) 2,629p) 6.5p) 1,591p) 3.9p) 1,743p) 4.3p)
 5 15,713p) 38.1p) 3,092p) 7.5p) 2,134p) 5.2p) 2,365p) 5.7p)
 6 14,853p) 34.4p) 2,977p) 6.9p) 2,819p) 6.5p) 2,799p) 6.5p)
 7 14,979p) 28.7p) 3,929p) 7.5p) 4,032p) 7.7p) 4,136p) 7.9p)
 8 13,800p) 26.3p) 3,791p) 7.2p) 4,420p) 8.4p) 4,238p) 8.1p)
 9 14,064p) 30.1p) 3,450p) 7.4p) 3,394p) 7.3p) 3,606p) 7.7p)
 10 13,632p) 32.7p) 2,438p) 5.8p) 2,571p) 6.2p) 2,868p) 6.9p)
 11 12,882p) 30.6p) 2,325p) 5.5p) 2,965p) 7.0p) 3,121p) 7.4p)
 12 15,127p) 31.2p) 3,173p) 6.5p) 3,935p) 8.1p) 4,114p) 8.5p)

[단위: GWh, %] [Unit: GWh, %]

구분

E 회원사 Member E F 회원사 Member F 기타 Others 합계

Total

증감률(%)

Rate of

Change(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%)

2023 38,128p) 7.0p) 34,087p) 6.3p) 172,460p) 31.7p) 544,666p) - 1.2p)
 2024 36,108p) 6.6p) 33,395p) 6.1p) 177,698p) 32.3p) 550,287p) 1.0p)
 2025 36,382p) 6.6p) 32,695p) 6.0p) 186,865p) 34.2p) 547,163p) - 0.6p)
 2025.1 2,794p) 5.7p) 2,937p) 6.0p) 16,470p) 33.7p) 48,860p) - 3.9p)
 2 2,454p) 5.4p) 2,429p) 5.4p) 15,695p) 34.7p) 45,196p) 2.3p)
 3 1,957p) 4.4p) 1,996p) 4.5p) 16,193p) 36.2p) 44,688p) - 2.0p)
 4 2,155p) 5.3p) 1,639p) 4.1p) 14,941p) 37.0p) 40,396p) - 0.2p)
 5 2,883p) 7.0p) 1,893p) 4.6p) 13,196p) 32.0p) 41,275p) 0.3p)

6 2,708p) 6.3p) 2,231p) 5.2p) 14,845p) 34.3p) 43,231p) 0.3p)
 7 4,122p) 7.9p) 3,384p) 6.5p) 17,535p) 33.6p) 52,117p) 3.3p)
 8 4,487p) 8.6p) 3,793p) 7.2p) 17,870p) 34.1p) 52,399p) - 2.8p)
 9 3,999p) 8.6p) 3,405p) 7.3p) 14,747p) 31.6p) 46,666p) - p)
 10 2,846p) 6.8p) 2,916p) 7.0p) 14,470p) 34.7p) 41,741p) - 2.2p)
 11 2,702p) 6.4p) 2,767p) 6.6p) 15,337p) 36.4p) 42,099p) - 1.4p)
 12 3,276p) 6.8p) 3,303p) 6.8p) 15,566p) 32.1p) 48,494p) - 0.7p)

원본 PDF 21쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 3-3. 연료원별 전력거래량 Electric Energy Trading Volume by Fuel Type [단위: GWh, %] [Unit: GWh, %]

구분

양수

PSH

신재생

Renewable

기타 Others 합계

Total

증감률(%)

Rate of

Change(%)비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%)

2023 3,778p) 0.7p) 33,714p) 6.2p) 2,421p) 0.4p) 544,666p) - 1.2p)

2024 4,670p) 0.8p) 38,082p) 6.9p) 2,745p) 0.5p) 550,287p) 1.0p)

2025 4,414p) 0.8p) 39,697p) 7.3p) 3,325p) 0.6p) 547,163p) - 0.6p)

2025.1 417p) 0.9p) 3,130p) 6.4p) 216p) 0.4p) 48,860p) - 3.9p)

2 370p) 0.8p) 3,248p) 7.2p) 227p) 0.5p) 45,196p) 2.3p)

3 444p) 1.0p) 3,223p) 7.2p) 229p) 0.5p) 44,688p) - 2.0p)

4 427p) 1.1p) 3,361p) 8.3p) 306p) 0.8p) 40,396p) - 0.2p)

5 421p) 1.0p) 3,558p) 8.6p) 210p) 0.5p) 41,275p) 0.3p)

6 345p) 0.8p) 3,414p) 7.9p) 361p) 0.8p) 43,231p) 0.3p)

7 347p) 0.7p) 3,519p) 6.8p) 457p) 0.9p) 52,117p) 3.3p)

8 297p) 0.6p) 3,481p) 6.6p) 197p) 0.4p) 52,399p) - 2.8p)

9 294p) 0.6p) 3,046p) 6.5p) 173p) 0.4p) 46,666p) - p)

10 348p) 0.8p) 3,311p) 7.9p) 268p) 0.6p) 41,741p) - 2.2p)

11 370p) 0.9p) 3,160p) 7.5p) 412p) 1.0p) 42,099p) - 1.4p)

12 334p) 0.7p) 3,245p) 6.7p) 270p) 0.6p) 48,494p) - 0.7p)

[단위: GWh, %] [Unit: GWh, %]

구분

원자력

Nuclear Power

석탄 Coal LNG 유류

Oil

비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%)

2023 171,685p) 31.5p) 178,930p) 32.9p) 153,519p) 28.2p) 620p) 0.1p)

2024 179,433p) 32.6p) 161,391p) 29.3p) 163,851p) 29.8p) 116p) -p)

2025 175,549p) 32.1p) 164,790p) 30.1p) 159,227p) 29.1p) 160p) -p)

원본 PDF 22쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 3-4. 시간대별 전력거래량 Electric Energy Trading Volume by Hour [단위: GWh] [Unit: GWh]

구분

1시 2시 3시 4시 5시 6시 7시 8시 9시 10시 11시 12시

1 Hour 2 Hour 3 Hour 4 Hour 5 Hour 6 Hour 7 Hour 8 Hour 9 Hour 10 Hour 11 Hour 12 Hour

2025.1 1,926p) 1,857p) 1,841p) 1,840p) 1,850p) 1,884p) 1,943p) 2,048p) 2,186p) 2,194p) 2,133p) 2,068p)
2 1,781p) 1,718p) 1,699p) 1,697p) 1,707p) 1,737p) 1,804p) 1,918p) 2,039p) 2,034p) 1,974p) 1,904p)
3 1,787p) 1,720p) 1,703p) 1,708p) 1,723p) 1,757p) 1,816p) 1,903p) 1,965p) 1,951p) 1,896p) 1,827p)
4 1,631p) 1,572p) 1,565p) 1,573p) 1,583p) 1,606p) 1,638p) 1,676p) 1,698p) 1,683p) 1,641p) 1,594p)
5 1,645p) 1,588p) 1,575p) 1,576p) 1,583p) 1,590p) 1,612p) 1,646p) 1,689p) 1,710p) 1,701p) 1,677p)
6 1,665p) 1,603p) 1,577p) 1,578p) 1,579p) 1,585p) 1,617p) 1,678p) 1,764p) 1,824p) 1,840p) 1,824p)
7 1,943p) 1,857p) 1,812p) 1,797p) 1,794p) 1,812p) 1,877p) 1,977p) 2,120p) 2,230p) 2,274p) 2,277p)
8 1,960p) 1,873p) 1,830p) 1,815p) 1,815p) 1,836p) 1,894p) 1,996p) 2,130p) 2,243p) 2,290p) 2,295p)
9 1,746p) 1,681p) 1,658p) 1,653p) 1,654p) 1,683p) 1,741p) 1,838p) 1,953p) 2,027p) 2,045p) 2,030p)
10 1,631p) 1,570p) 1,557p) 1,562p) 1,565p) 1,586p) 1,630p) 1,701p) 1,750p) 1,758p) 1,738p) 1,710p)
11 1,666p) 1,600p) 1,587p) 1,591p) 1,601p) 1,634p) 1,695p) 1,794p) 1,853p) 1,804p) 1,732p) 1,679p)
12 1,869p) 1,797p) 1,778p) 1,777p) 1,791p) 1,827p) 1,909p) 2,051p) 2,204p) 2,202p) 2,126p) 2,052p)

[단위: GWh] [Unit: GWh]

구분

13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시 24시 합계

2025.1 2,013p) 2,034p) 2,053p) 2,093p) 2,145p) 2,191p) 2,195p) 2,161p) 2,101p) 2,043p) 2,037p) 2,024p) 48,860p)
2 1,844p) 1,871p) 1,880p) 1,908p) 1,960p) 2,010p) 2,043p) 2,025p) 1,965p) 1,906p) 1,895p) 1,878p) 45,196p)
3 1,776p) 1,804p) 1,814p) 1,845p) 1,902p) 1,958p) 2,030p) 2,043p) 1,995p) 1,944p) 1,927p) 1,895p) 44,688p)
4 1,564p) 1,606p) 1,632p) 1,673p) 1,736p) 1,793p) 1,861p) 1,895p) 1,856p) 1,806p) 1,780p) 1,732p) 40,396p)
5 1,660p) 1,708p) 1,741p) 1,778p) 1,824p) 1,852p) 1,896p) 1,924p) 1,900p) 1,844p) 1,807p) 1,749p) 41,275p)
6 1,809p) 1,860p) 1,890p) 1,921p) 1,964p) 1,991p) 2,027p) 2,037p) 2,007p) 1,930p) 1,871p) 1,790p) 43,231p)
7 2,266p) 2,334p) 2,368p) 2,396p) 2,447p) 2,476p) 2,502p) 2,496p) 2,437p) 2,320p) 2,214p) 2,092p) 52,117p)
8 2,284p) 2,343p) 2,371p) 2,399p) 2,455p) 2,488p) 2,514p) 2,513p) 2,434p) 2,313p) 2,210p) 2,096p) 52,399p)
9 2,007p) 2,068p) 2,104p) 2,132p) 2,171p) 2,184p) 2,202p) 2,182p) 2,102p) 2,009p) 1,941p) 1,856p) 46,666p)
10 1,692p) 1,743p) 1,780p) 1,827p) 1,886p) 1,930p) 1,965p) 1,935p) 1,883p) 1,825p) 1,788p) 1,732p) 41,742p)
11 1,637p) 1,688p) 1,733p) 1,803p) 1,893p) 1,951p) 1,956p) 1,927p) 1,877p) 1,826p) 1,806p) 1,766p) 42,099p)
12 1,989p) 2,025p) 2,055p) 2,120p) 2,194p) 2,229p) 2,202p) 2,160p) 2,097p) 2,036p) 2,018p) 1,988p) 48,493p)
1) 시간대별 거래량은 소수점 없이 반올림한 수치로 1시~24시의 합산값이 합계(Total)과 동일하지 않을 수 있습니다.

원본 PDF 23쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 전력거래금액

Payment in Power Market

4-1. 지역별 전력거래금액 Payment in Power Market by Region [단위: 억원] [Unit: 100 Million Won] 구분 경기

Gyeonggi

강원

Gangwon

경남

Gyeongnam

경북

Gyeongbuk

전남

Jeonnam

전북

Jeonbuk

충남

Chungnam

충북

Chungbuk

제주

Jeju

서울

Seoul

인천

Incheon

2025.1 13,991p) 3,331p) 6,354p) 8,536p) 5,475p) 1,059p) 12,099p) 479p) 941p) 689p) 5,269p)

2 12,834p) 2,647p) 4,730p) 7,806p) 4,971p) 965p) 10,849p) 485p) 903p) 607p) 5,965p)

3 11,768p) 2,456p) 3,714p) 7,017p) 5,921p) 892p) 8,003p) 510p) 819p) 381p) 5,319p)

4 11,332p) 2,769p) 3,603p) 6,500p) 5,670p) 1,123p) 6,592p) 605p) 763p) 282p) 5,345p)

5 8,643p) 2,570p) 4,868p) 6,641p) 4,968p) 1,366p) 8,867p) 697p) 714p) 319p) 6,226p)

6 9,456p) 3,729p) 4,873p) 6,380p) 4,448p) 1,248p) 11,022p) 548p) 668p) 266p) 5,500p)

7 11,526p) 5,260p) 7,871p) 7,032p) 4,733p) 1,221p) 16,010p) 529p) 874p) 470p) 7,226p)

8 10,639p) 4,893p) 7,974p) 6,409p) 5,254p) 1,161p) 16,611p) 553p) 975p) 387p) 6,986p)

9 9,115p) 4,080p) 6,688p) 5,846p) 5,246p) 938p) 13,858p) 456p) 816p) 279p) 4,984p)

10 8,205p) 2,804p) 4,580p) 4,780p) 4,779p) 898p) 9,056p) 577p) 646p) 340p) 4,087p)

11 8,772p) 2,630p) 4,253p) 5,262p) 4,515p) 964p) 9,242p) 428p) 738p) 367p) 4,047p)

12 9,556p) 2,718p) 5,380p) 8,636p) 5,257p) 901p) 12,086p) 450p) 829p) 422p) 5,073p)

1) 지역 구분은 전력시장에 등록된 발전기의 소재지 기준으로 분류함

2) 현재 기준 세종시 소재 발전기의 경우, 2012년 6월까지의 당시의 행정구역을 기준으로, 2012년 7월부터는 세종으로 분류함

3) 22년 전력시장통계 개정에 따라 2020년 이후 지역별 전력거래금액 산정 시 RPS의무이행비용, 배출권거래비용 및 예측제도 정산금을 별도로 분류함

[단위: 억원] [Unit: 100 Million Won] 구분 대전

Daejeon

광주

Gwangju

대구

Daegu

세종

Sejong

울산

Ulsan

부산

Busan

RPS의무이행 비용정산금

Renewable Portfolio

Standard Payment

배출권거래비용

정산금

Emission Trading

Settlement Payment

예측제도정산금

Power Demand

Forecasting Payment

전국

Total

2023 532p) 1,161p) 4,063p) 6,563p) 29,316p) 31,445p) 29,408p) 3,880p) 158p) 780,008p)
2024 423p) 923p) 4,338p) 7,355p) 32,189p) 31,355p) 33,045p) -p) 218p) 738,109p)
2025 380p) 838p) 5,037p) 6,946p) 35,053p) 25,874p) 44,959p) -p) 235p) 725,879p)
2025.1 66p) 116p) 603p) 893p) 2,810p) 2,463p) 1,951p) -p) 16p) 67,140p)
2 65p) 110p) 565p) 820p) 2,579p) 2,503p) 3,713p) -p) 20p) 63,138p)
3 38p) 82p) 504p) 527p) 3,265p) 2,533p) 591p) -p) 20p) 54,361p)
4 24p) 71p) 473p) 555p) 2,888p) 2,649p) 6,025p) -p) 27p) 57,296p)
5 22p) 64p) 286p) 497p) 2,614p) 2,815p) 2,509p) -p) 22p) 54,712p)
6 18p) 57p) 319p) 515p) 2,893p) 2,392p) 1,849p) -p) 20p) 56,199p)
7 24p) 59p) 346p) 611p) 3,524p) 2,755p) 11,500p) -p) 26p) 81,593p)
8 25p) 56p) 502p) 777p) 3,681p) 2,091p) 2,231p) -p) 21p) 71,227p)
9 7p) 47p) 406p) 512p) 3,024p) 1,237p) 3,782p) -p) 14p) 61,334p)
10 8p) 40p) 414p) 368p) 1,953p) 1,281p) 4,857p) -p) 14p) 49,686p)
11 32p) 56p) 251p) 386p) 2,137p) 1,166p) 3,716p) -p) 20p) 48,981p)
12 52p) 79p) 366p) 484p) 3,684p) 1,990p) 2,235p) -p) 16p) 60,212p)

원본 PDF 24쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 4-2. 회원사별 전력거래금액 Payment in Power Market by Members [단위: 억원, %] [Unit: 100 Million Won, %]

구분

A 회원사 Member A B 회원사 Member B C 회원사 Member C D 회원사 Member D 비율(%) Proportion(%) 비율(%)
Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%)
2023 110,067p) 14.1p) 63,598p) 8.2p) 76,099p) 9.8p) 69,452p) 8.9p)
2024 137,367p) 18.6p) 50,156p) 6.8p) 76,152p) 10.3p) 60,469p) 8.2p)
2025 158,864p) 21.9p) 54,088p) 7.5p) 59,605p) 8.2p) 57,396p) 7.9p)
2025.1 15,530p) 23.1p) 4,514p) 6.7p) 5,674p) 8.5p) 4,399p) 6.6p)
2 13,756p) 21.8p) 4,566p) 7.2p) 4,926p) 7.8p) 6,112p) 9.7p)
3 13,794p) 25.4p) 3,570p) 6.6p) 3,762p) 6.9p) 2,798p) 5.1p)
4 13,442p) 23.5p) 7,614p) 13.3p) 2,666p) 4.7p) 2,860p) 5.0p)

5 14,403p) 26.3p) 4,366p) 8.0p) 3,377p) 6.2p) 3,807p) 7.0p)
 6 12,781p) 22.7p) 4,063p) 7.2p) 4,260p) 7.6p) 4,152p) 7.4p)
 7 15,364p) 18.8p) 6,485p) 7.9p) 7,320p) 9.0p) 9,194p) 11.3p)
 8 12,100p) 17.0p) 5,274p) 7.4p) 7,057p) 9.9p) 6,145p) 8.6p)
 9 11,716p) 19.1p) 4,490p) 7.3p) 5,362p) 8.7p) 5,738p) 9.4p)
 10 9,754p) 19.6p) 2,891p) 5.8p) 5,959p) 12.0p) 3,659p) 7.4p)
 11 9,911p) 20.2p) 2,666p) 5.4p) 4,291p) 8.8p) 3,636p) 7.4p)
 12 16,314p) 27.1p) 3,590p) 6.0p) 4,951p) 8.2p) 4,896p) 8.1p)

[단위: 억원, %] [Unit: 100 Million Won, %]

구분

E 회원사 Member E F 회원사 Member F 기타 Others 합계

Total

증감률(%)

Rate of

Change(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%) 비율(%) Proportion(%)

2023 76,887p) 9.9p) 57,213p) 7.3p) 326,692p) 41.9p) 780,008p) - 11.9p)
 2024 67,149p) 9.1p) 55,539p) 7.5p) 291,277p) 39.5p) 738,109p) - 5.4p)
 2025 63,479p) 8.7p) 52,390p) 7.2p) 280,057p) 38.6p) 725,879p) - 1.7p)
 2025.1 6,266p) 9.3p) 4,873p) 7.3p) 25,885p) 38.6p) 67,140p) - 4.2p)
 2 5,367p) 8.5p) 3,964p) 6.3p) 24,448p) 38.7p) 63,138p) 16.5p)
 3 3,766p) 6.9p) 3,087p) 5.7p) 23,583p) 43.4p) 54,361p) - 6.1p)
 4 3,947p) 6.9p) 2,821p) 4.9p) 23,947p) 41.8p) 57,296p) 10.2p)
 5 4,779p) 8.7p) 3,481p) 6.4p) 20,499p) 37.5p) 54,712p) 4.5p)
 6 4,919p) 8.8p) 3,812p) 6.8p) 22,212p) 39.5p) 56,199p) - 0.3p)
 7 7,479p) 9.2p) 7,345p) 9.0p) 28,406p) 34.8p) 81,593p) - 1.7p)
 9 6,198p) 10.1p) 5,147p) 8.4p) 22,684p) 37.0p) 61,334p) - 7.1p)
 10 4,230p) 8.5p) 3,933p) 7.9p) 19,260p) 38.8p) 49,686p) 1.8p)
 11 4,055p) 8.3p) 3,630p) 7.4p) 20,792p) 42.4p) 48,981p) 0.9p)
 12 5,138p) 8.5p) 4,288p) 7.1p) 21,035p) 34.9p) 60,212p) - 6.7p)

원본 PDF 25쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 4-3. 연료원별 전력거래금액 Payment in Power Market by Fuel Type [단위: 억원, %] [Unit: 100 Million Won, %]

구분

원자력

Nuclear Power

석탄 Coal LNG 유류

Oil

양수

PSH

신재생

Renewable

비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%)

2023 94,398p) 12.1p) 250,334p) 32.1p) 328,853p) 42.2p) 2,210p) 0.3p) 9,099p) 1.2p) 57,793p) 7.4p)

2024 118,919p) 16.1p) 231,696p) 31.4p) 287,510p) 39.0p) 513p) 0.1p) 9,758p) 1.3p) 52,841p) 7.2p)

2025 138,681p) 19.1p) 227,130p) 31.3p) 251,786p) 34.7p) 614p) 0.1p) 8,727p) 1.2p) 49,677p) 6.8p)

[단위: 억원, %] [Unit: 100 Million Won, %]

구분

기타

Others

RPS의무이행비용 정산금

Renewable Portfolio

Standard Payment

배출권거래비용 정산금

Emission Trading

Settlement Payment

예측제도정산금

Power Demand

Forecasting Payment 합계

Total

증감률(%)

Rate of

Change(%)비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%)

2023 3,874p) 0.5p) 29,408p) 3.8p) 3,880p) 0.5p) 158p) -p) 780,008p) - 11.9p)

2024 3,608p) 0.5p) 33,045p) 4.5p) -p) -p) 218p) -p) 738,109p) - 5.4p)
 2025 4,070p) 0.6p) 44,959p) 6.2p) -p) -p) 235p) -p) 725,879p) - 1.7p)
 2025.1 270p) 0.4p) 1,951p) 2.9p) -p) -p) 16p) -p) 67,140p) - 4.2p)
 2 280p) 0.4p) 3,713p) 5.9p) -p) -p) 20p) -p) 63,138p) 16.5p)
 3 269p) 0.5p) 591p) 1.1p) -p) -p) 20p) -p) 54,361p) - 6.1p)
 4 415p) 0.7p) 6,025p) 10.5p) -p) -p) 27p) -p) 57,296p) 10.2p)
 5 265p) 0.5p) 2,509p) 4.6p) -p) -p) 22p) -p) 54,712p) 4.5p)
 6 473p) 0.8p) 1,849p) 3.3p) -p) -p) 20p) -p) 56,199p) - 0.3p)
 7 672p) 0.8p) 11,500p) 14.1p) -p) -p) 26p) -p) 81,593p) - 1.7p)
 8 240p) 0.3p) 2,231p) 3.1p) -p) -p) 21p) -p) 71,227p) - 15.4p)
 9 197p) 0.3p) 3,782p) 6.2p) -p) -p) 14p) -p) 61,334p) - 7.1p)
 10 309p) 0.6p) 4,857p) 9.8p) -p) -p) 14p) -p) 49,686p) 1.8p)
 11 422p) 0.9p) 3,716p) 7.6p) -p) -p) 20p) -p) 48,981p) 0.9p)
 12 258p) 0.4p) 2,235p) 3.7p) -p) -p) 16p) -p) 60,212p) - 6.7p)

원본 PDF 26쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 4-4. 시간대별 전력거래금액 Payment in Power Market by Hour [단위: 억원] [Unit: 100 Million Won]

구분

1시	2시	3시	4시	5시	6시	7시	8시	9시	10시	11시	12시
1 Hour	2 Hour	3 Hour	4 Hour	5 Hour	6 Hour	7 Hour	8 Hour	9 Hour	10 Hour	11 Hour	12 Hour
2025.1	2,359p)	2,027p)	1,925p)	1,876p)	1,934p)	2,102p)	2,368p)	2,818p)	3,226p)	3,529p)	3,356p)
2	2,228p)	1,911p)	1,814p)	1,732p)	1,812p)	1,984p)	2,289p)	2,725p)	3,118p)	3,327p)	3,287p)
3	2,001p)	1,717p)	1,656p)	1,643p)	1,733p)	1,872p)	2,041p)	2,339p)	2,633p)	2,706p)	2,571p)
4	2,177p)	1,889p)	1,811p)	1,822p)	1,899p)	2,115p)	2,232p)	2,354p)	2,505p)	2,511p)	2,545p)
5	2,138p)	1,865p)	1,754p)	1,694p)	1,737p)	1,847p)	1,970p)	2,088p)	2,231p)	2,309p)	2,350p)
6	1,887p)	1,733p)	1,641p)	1,606p)	1,621p)	1,680p)	1,797p)	1,964p)	2,236p)	2,481p)	2,622p)
7	2,764p)	2,414p)	2,271p)	2,181p)	2,176p)	2,271p)	2,526p)	2,944p)	3,441p)	3,632p)	3,753p)
8	2,476p)	2,062p)	1,959p)	1,855p)	1,826p)	1,876p)	2,128p)	2,659p)	2,990p)	3,181p)	3,316p)
9	1,871p)	1,552p)	1,511p)	1,506p)	1,516p)	1,583p)	1,751p)	2,158p)	2,605p)	2,999p)	3,039p)
10	1,783p)	1,560p)	1,498p)	1,492p)	1,509p)	1,629p)	1,765p)	1,936p)	2,078p)	2,184p)	2,193p)
11	1,755p)	1,538p)	1,492p)	1,491p)	1,517p)	1,616p)	1,804p)	2,062p)	2,430p)	2,322p)	2,160p)
12	1,999p)	1,788p)	1,668p)	1,651p)	1,697p)	1,838p)	2,091p)	2,642p)	3,034p)	3,075p)	2,931p)

[단위: 억원] [Unit: 100 Million Won]

구분

13시	14시	15시	16시	17시	18시	19시	20시	21시	22시	23시	24시	합계
2025.1	2,860p)	2,929p)	3,048p)	3,124p)	3,227p)	3,280p)	3,306p)	3,224p)	3,052p)	2,868p)	2,797p)	67,140p)
2	2,638p)	2,710p)	2,808p)	2,893p)	3,005p)	3,037p)	3,097p)	3,032p)	2,886p)	2,679p)	2,624p)	63,138p)
3	2,039p)	2,158p)	2,211p)	2,328p)	2,453p)	2,600p)	2,836p)	2,849p)	2,672p)	2,437p)	2,342p)	54,361p)
4	2,202p)	2,360p)	2,473p)	2,595p)	2,627p)	2,734p)	2,821p)	2,912p)	2,762p)	2,595p)	2,532p)	57,296p)
5	2,210p)	2,380p)	2,479p)	2,551p)	2,605p)	2,680p)	2,759p)	2,802p)	2,728p)	2,531p)	2,425p)	54,712p)
6	2,442p)	2,722p)	2,861p)	2,890p)	2,858p)	2,887p)	2,923p)	2,938p)	2,876p)	2,567p)	2,346p)	56,199p)
7	3,721p)	3,956p)	4,077p)	4,213p)	4,148p)	4,199p)	4,198p)	4,238p)	4,046p)	3,790p)	3,598p)	81,594p)
8	3,285p)	3,431p)	3,522p)	3,596p)	3,619p)	3,666p)	3,731p)	3,730p)	3,574p)	3,337p)	3,184p)	71,227p)
9	2,843p)	2,996p)	3,118p)	3,243p)	3,259p)	3,278p)	3,366p)	3,348p)	3,140p)	2,831p)	2,581p)	61,334p)
10	1,944p)	2,151p)	2,200p)	2,446p)	2,503p)	2,630p)	2,734p)	2,622p)	2,382p)	2,206p)	2,130p)	49,686p)
11	1,771p)	2,016p)	2,126p)	2,329p)	2,493p)	2,600p)	2,630p)	2,515p)	2,324p)	2,092p)	1,992p)	48,981p)

12 2,539p) 2,594p) 2,714p) 2,831p) 2,970p) 3,014p) 3,046p) 3,028p) 2,805p) 2,523p) 2,540p) 2,438p) 60,211p)

1) 시간대별 거래금액은 소수점 없이 반올림한 수치로 1시~24시의 합산값이 합계(Total)과 동일하지 않을 수 있습니다.

원본 PDF 27쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 정산단가

Unit Price of Settlement

5-1. 지역별 정산단가 Unit Price of Settlement by Region [단위: 원/kWh] [Unit: Won/kWh] 구분 경기

Gyeonggi

강원

Gangwon

경남

Gyeongnam

경북

Gyeongbuk

전남

Jeonnam

전북

Jeonbuk

충남

Chungnam

충북

Chungbuk

제주

Jeju

[단위: 원/kWh] [Unit: Won/kWh] 구분 서울

Seoul

인천

Incheon

대전

Daejeon

광주

Gwangju

대구

Daegu

세종

Sejong

울산

Ulsan

부산

Busan

전국

Total
1) 지역 구분은 전력시장에 등록된 발전기의 소재지 기준으로 분류함
2) 현재 기준 세종시 소재 발전기의 경우, 2012년 6월까지의 당시의 행정구역을 기준으로, 2012년 7월부터는 세종으로 분류함
원본 PDF 28쪽
신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표
5-2. 회원사별 정산단가 Unit Price of Settlement by Members 5-3. 연료원별 정산단가 Unit Price of Settlement by Fuel Type
[단위: 원/kWh, %] [Unit: Won/kWh, %] 구분 A 회원사
Member A
B 회원사
Member B
C 회원사
Member C
D 회원사
Member D
E 회원사
Member E
F 회원사
Member F
기타
Others
평균
Average
증감률(%)
Rate of
Change(%) [단위: 원/kWh, %] [Unit: Won/kWh, %]
구분
원자력
Nuclear
Power
석탄 Coal LNG 유류
Oil
양수
PSH
신재생
Renewable
기타
Others
평균
Average
증감률(%)

Rate of

Change(%)

원본 PDF 29쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 계통한계가격(SMP)

System Marginal Price(Energy Market Price)

[단위: 원/kWh] [단위: Won/kWh]

구분

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 가중평균
JanuaryFebruary March April May June July August Septem-
ber October Novem-
ber
Decem-
ber
Weighted
Average

1) 계통한계가격(SMP)은 2009년까지는 육지와 제주를 구분하지 않고 산정, 2010년 이후부터 육지와 제주를 구분하여 산정하였으며, 2010년 이후 통합SMP는 육지와 제주SMP를 해당 지역의 전력수요예측량으로 가중평균한 값임 [단위: 횟수, %] [Unit: Number of Times, %]

구분

A 회원사
Member A
B 회원사
Member B
C 회원사
Member C
D 회원사
Member D
E 회원사
Member E
F 회원사
Member F

기타

Others

합계 Total비율(%)

Propor-
tion(%) 비율(%)
Propor-
tion(%) 비율(%)
Propor-
tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%)

6-1. 연간 월별 통합SMP Yearly Total System Marginal Price by Month 6-2. 회원사별 SMP 결정횟수 Number of Main Land System Marginal Price Set by Members

원본 PDF 30쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 양수발전 전력거래 내역

Electric Trading Details for PSH Generation

1) RPS의무이행비용, 배출권거래비용 및 예측제도정산금을 제외한 금액임 [단위: 횟수, %] [Unit: Number of Times, %]

구분

원자력

Nuclear Power

석탄 Coal LNG 유류

Oil

양수

PSH

신재생

Renewable

기타

Others

합계 Total비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) 비율(%)

Propor-

tion(%) [단위: MW, GWh, 억원,원/kWh, %] [Unit: MW, GWh, 100MillionWon, Won/kWh, %]

구분

시장참여설비용량

Market-Registered

Generation Capacity

전력거래량

Electric Energy

Trading Volume

전력거래금액

Payment in Power

Market

정산단가

Unit Price of

Settlement

동력(펌핑)량

Pumping Power

Volume

동력(펌핑)정산금

Payment for

Pumping Power

(MW) 증감률(%)

Rate of-

Change(%) (GWh) 증감률(%)

Rate of-

Change(%) (억원) (100Mil-

lionWon)

증감률(%)

Rate of-

Change(%) (원/kWh) (Won/

kWh)

증감률(%)

Rate of-

Change(%) (GWh) 증감률(%)

Rate of-

Change(%) (억원) (100Mil-

lionWon)

증감률(%)

Rate of-

Change(%)

2023 4,700 - 3,778p) 1.9p) 9,099p) - 11.5p) 240.84p) - 13.2p) 4,925p) 0.2p) 5,444p) - 22.3p)

2024 4,700 - 4,670p) 23.6p) 9,758p) 7.2p) 208.98p) - 13.2p) 6,097p) 23.8p) 5,466p) 0.4p)

2025 4,700 - 4,414p) - 5.5p) 8,727p) - 10.6p) 197.71p) - 5.4p) 5,798p) - 4.9p) 4,546p) - 16.8p)
 2 4,700 - 370p) 5.6p) 770p) 0.9p) 208.25p) - 4.5p) 485p) 6.1p) 388p) 14.2p)
 4 4,700 - 427p) 0.5p) 751p) - 4.6p) 176.11p) - 5.1p) 560p) 0.8p) 483p) - 0.3p)
 5 4,700 - 421p) - 9.2p) 719p) - 13.5p) 170.78p) - 4.7p) 551p) - 8.5p) 521p) - 6.6p)
 6 4,700 - 345p) - 0.8p) 684p) 3.5p) 198.31p) 4.3p) 450p) - 0.1p) 378p) - 8.1p)
 7 4,700 - 347p) 0.8p) 802p) 2.9p) 231.30p) 2.1p) 452p) 1.5p) 421p) - 7.8p)
 11 4,700 - 370p) - 0.5p) 631p) - 8.9p) 170.32p) - 8.5p) 489p) - 0.9p) 279p) - 19.0p)

6-3. 연료원별 SMP 결정횟수 Number of Main Land System Marginal Price Set by Fuel Type

원본 PDF 31쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 항목별 전력거래금액

Payment in Power Market by Item

항목별 전력거래량

Electric Energy Trading Volume by Item

- 1) 발전계획량은 2022년 8월 이전은 가격결정발전계획량이며, 2022년 9월 이후는 하루전발전계획량임
- 1) 실계통기반 시장 도입에 따른 정산금 항목 변경에 따라 2022년도 9월 이후 제약발전 및 제약비발전정산금은 변동비보전 및 기대이익정산금으로 대체
 - 단, 수력/양수의 경우 기존과 같이 제약발전/제약비발전정산금 항목으로 정산받음 [단위: 억원] [Unit: 100 Million Won]

구분

에너지정산금 Energy Payment 용량 정산금

Capacity

Payment

비상대기 예비력 정산금

Emergency

Capacity

Reserve

Payment

보조 서비스 정산금

Ancillary

Service

Payment

RPS의무

이행비용

정산금

Renewable

Portfolio

Standard

Payment

배출권 거래

비용

정산금

Emission

Trading

Settlement

Payment

예측 제도 정산금

Power

Demand

Fore-

casting

Payment

전력거래 정산금

Total

전력량 정산금

Electricity

Payment

계약정산금 Constraint Payment 기타 정산금

Pay-

ments

계약발전

Con-

strained-On

Energy

Payment

계약비발전

Con-

strained-Off

Energy

Payment

변동비보전 정산금

Varialbe Cost

Compensation

Payment

기대이익 정산금

Expected

Profits

Payment

2023 613,946p) -p) 6p) 30,346p) 10,507p) 8,646p) 74,815p) 220p) 8,075p) 29,408p) 3,880p) 158p) 780,008p)

2024 570,137p) -p) 1p) 21,581p) 18,096p) 6,875p) 82,274p) 167p) 5,716p) 33,045p) -p) 218p) 738,109p)

2025 544,579p) -p) -p) 19,510p) 18,298p) 6,289p) 83,706p) 166p) 8,137p) 44,959p) -p) 235p) 725,879p)

2025.1 49,794p) -p) -p) 2,073p) 1,890p) 527p) 10,485p) -p) 404p) 1,951p) -p) 16p) 67,140p)

2 46,013p) -p) -p) 1,823p) 1,923p) 487p) 8,729p) 29p) 403p) 3,713p) -p) 20p) 63,138p)
 3 43,086p) -p) -p) 2,015p) 1,725p) 501p) 5,769p) 105p) 547p) 591p) -p) 20p) 54,361p)
 4 42,931p) -p) -p) 1,929p) 2,109p) 546p) 3,176p) -p) 554p) 6,025p) -p) 27p) 57,296p)
 5 44,333p) -p) -p) 1,463p) 2,140p) 554p) 3,102p) -p) 590p) 2,509p) -p) 22p) 54,712p)
 6 44,731p) -p) -p) 1,271p) 1,296p) 564p) 5,499p) -p) 969p) 1,849p) -p) 20p) 56,199p)
 7 55,846p) -p) -p) 835p) 1,521p) 523p) 10,316p) -p) 1,027p) 11,500p) -p) 26p) 81,593p)
 8 55,277p) -p) -p) 986p) 1,138p) 542p) 9,944p) -p) 1,088p) 2,231p) -p) 21p) 71,227p)
 9 46,468p) -p) -p) 1,469p) 1,276p) 524p) 7,107p) -p) 694p) 3,782p) -p) 14p) 61,334p)
 10 36,935p) -p) -p) 1,994p) 1,431p) 439p) 3,380p) -p) 636p) 4,857p) -p) 14p) 49,686p)
 11 35,619p) -p) -p) 1,743p) 1,196p) 512p) 5,540p) -p) 636p) 3,716p) -p) 20p) 48,981p)
 12 43,546p) -p) -p) 1,912p) 653p) 571p) 10,659p) 33p) 587p) 2,235p) -p) 16p) 60,212p)

1) 차액정산금은 전기사업법에 따른 정부승인차액계약으로 계통한계가격(SMP)와 계약가격 간의 차이를 보전하는 정산금으로, 음수일 경우 해당 금액의 절대값만큼 발전사업자가 구매사업자로부터 지급받음 [단위: 억원, %] [Unit: 100 Million Won, %]

구분

용량정산금

Capacity

Payment

계약비발전정산금

Constrained-Off

Energy Payment

차액정산금

Vesting Contract

Payment

RPS의무이행비용

정산금

Renewable Portfolio

Standard Payment

배출권거래비용

정산금

Emission Trading

Settlement Payment

지역자원시설세 정산금

Local Plant

Tax Payment

증감률(%)

Rate of

Change(%) 증감률(%)

Rate of

Change(%) 증감률(%)

Rate of

Change(%) 증감률(%)

Rate of

Change(%) 증감률(%)

Rate of

Change(%) 증감률(%)

Rate of

Change(%) [단위: GWh, MW] [Unit : GWh, MW]

구분

발전계획량

Day-Ahead

Operation

Scheduled

energy

시장참여 설비용량

Market-Registered

Generation Capacity

초기입찰량

Availability

변경입찰량

Re-offered

Availability

조정입찰량

Adjusted

Re-offered

Availability

발전계량값

Metered

Generation

Output

전력거래량

Electric

Power Trading

Volume

	(GWh)	(MW)	(GWh)	(GWh)	(GWh)	(GWh)	(GWh)
2023	500,149p)	137,501	761,935p)	751,839p)	751,608p)	544,672p)	544,666p)
2024	498,691p)	143,769	800,880p)	789,244p)	788,725p)	550,494p)	550,287p)
2025	494,350p)	146,157	809,779p)	797,843p)	797,558p)	548,081p)	547,163p)
2	41,422p)	142,624	68,981p)	68,243p)	68,231p)	45,264p)	45,196p)
3	40,146p)	142,684	67,242p)	66,352p)	66,331p)	44,752p)	44,688p)
4	35,466p)	142,877	58,442p)	57,761p)	57,722p)	40,474p)	40,396p)
5	36,460p)	142,956	59,414p)	58,576p)	58,563p)	41,352p)	41,275p)
6	38,725p)	143,243	64,374p)	62,775p)	62,753p)	43,312p)	43,231p)

7 48,136p) 143,962 72,378p) 71,510p) 71,496p) 52,201p) 52,117p)
8 48,033p) 144,013 71,647p) 71,041p) 71,013p) 52,484p) 52,399p)
9 42,771p) 144,832 67,397p) 66,659p) 66,624p) 46,732p) 46,666p)

원본 PDF 65쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표 1-1. 전력시장 회원 및 설비용량 [단위: 개, MW]

구분

회원수(개) 설비용량(MW) 판매사업자 1 1 - - - 발전 사업자

한전 자회사 6 6 - 85,383 85,209 - 174
일반 발전사 23 26 3 29,556 30,087 531

신재생 에너지 발전사

태양광 6,317 7,164 847 8,862 10,210 1,347
수력 22 22 - 165 168 4
풍력 87 91 4 2,151 2,561 410
바이오 35 35 - 370 366 - 4
연료전지 37 42 5 568 794 227
해양에너지 1 1 - 1 1 -
(소계) 6,499 7,355 856 12,116 14,100 1,984
폐기물 45 46 1 696 703 7
기타 발전사 6 9 3 25 40 15
집단에너지사업자 30 31 1 9,013 9,006 - 6
(발전사업자 소계) 6,609 7,473 864 136,790 139,146 2,356
자가용설비설치자 38 54 16 5,952 5,984 32
구역전기사업자 8 9 1 1,027 1,027 -

직접구매자 - 14 14 - - -

(정회원 소계) 6,656 7,551 895 143,769 146,157 2,387
준회원 9 8 - 1 - - -
합계 6,665 7,559 894 143,769 146,157 2,387

1) 각 연도의 말일을 기준으로 작성함 1-2. 수요관리사업자 및 소규모중개사업자 [단위: 개] 구분 2024년 2025년 증감

수요관리사업자

정회원 36 34 -2
준회원 55 60 5
총계 91 94 3

소규모중개사업자

정회원 40 42 2
준회원 61 64 3
총계 101 106 5

회원 통계

Statistics of Member

2-1. 수요자원 의무감축용량 및 사업자, 수요자원 수 [단위: MWh]

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
2015년 551 4,964 6,518 52,334 48,158 27,206 21,439 19,861 6,101 13,301 3,568 1,812 205,814

1) 사업자 수는 해당 연도의 말일을 기준으로 표준/중소형 수요자원을 1개 이상 등록한 사업자를 기준으로 작성함 2)
의무감축용량, 수요자원 수, 참여고객 수는 해당 연도의 말일을 기준으로 등록된 표준/중소형 수요자원을 기준으로 작성함 3)
의무감축용량은 수요자원별 전력수요 의무감축요청에 따라 전력부하를 감축할 수 있는 최대용량을 의미함 4) 수요자원은 10개

이상의 참여고객으로 구성되며, 수요자원시장의 감축요청, 입·낙찰, 감축, 정산은 수요자원을 기준으로 시행함 2-2. 수요자원 감축실적 [단위 : MW, 개] 구분 의무감축용량(MW) 사업자 수(개) 수요자원 수(개) 참여고객 수(개)

2015년	2,889	14	24	1,519
2016년	3,885	14	30	2,223
2017년	4,271	20	57	3,580
2018년	4,141	25	75	3,639
2019년	4,267	28	87	4,168
2020년	4,499	29	85	4,900
2021년	4,553	27	85	5,034
2022년	4,421	22	72	3,762
2023년	4,555	29	80	4,571
2024년	4,198	27	78	4,217
2025년	4,243	27	75	3,877

수요자원시장 통계

Statistics of Demand Resource Trading Market

원본 PDF 67쪽

신재생에너지 통계부록 2025년 전력시장 상세 실적연간 전력시장 통계 주요 통계 도표

REC시장 통계

Statistics of REC Trading Market

3-1. REC 거래회원사 [단위: 개] 3-2. 시장별 REC 거래량 1) 현물시장은 공급인증서의 수요와 공급에 의해 매매가 체결되는 시장을 의미함 2) 계약시장은 공급인증서 매매계약을 체결한 후 계약당사자가 계약 사실을 신고하고 계약 내용에 따라 매매가 이루어지는 시장을 의미함 3) 2016년부터 태양광 및 비태양광을 구분하지 않음 [단위: REC] 구분 현물시장 계약시장 합계태양광 비태양광 태양광 비태양광

2013년	113,858	408,523	369,936	525,638	1,417,955
2014년	182,495	346,270	992,491	1,268,512	2,789,768
2015년	1,304,860	627,452	1,674,940	2,198,589	5,805,841
2016년	2,623,819	4,843,135	7,466,954		
2017년	2,572,137	7,767,266	10,339,403		
2018년	6,288,524	8,987,268	15,275,792		
2019년	7,191,767	12,399,619	19,591,386		
2020년	8,921,364	20,205,113	29,126,477		
2021년	10,187,788	30,559,757	40,747,545		
2022년	13,743,408	43,607,201	57,350,609		
2023년	14,460,720	49,162,326	63,623,046		
2024년	13,721,359	55,638,165	69,359,524		
2025년	18,795,073	50,153,688	68,948,761		

3-3. REC 현물시장 평균 거래가격

1) 2016년 3월부터 태양광 및 비태양광을 구분하지 않음

[단위: 원/REC]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013년 태양광	157,806	160,587	156,444	158,770	156,217	158,902	158,638	164,560	185,829	220,152	220,554	207,587
비태양광	67,349	82,365	98,374	119,419	120,937	116,753	125,641	131,106	147,824	179,851	223,026	241,480
2014년 태양광	195,571	167,773	-	129,000	115,782	117,367	116,366	108,119	98,275	91,976	90,048	89,054
2016년 태양광	111,005	162,421	99,995	105,856	122,320	119,088	128,028	139,908	149,907	169,074	147,567	167,272
비태양광	98,805	150,796										

2017년 통합 159,698 145,963 130,800 124,766 131,175 130,234 127,113 127,046 127,175 127,726 123,483 102,386
2018년 통합 112,166 110,081 101,015 108,580 109,599 107,917 96,327 91,329 80,482 75,067 78,378

소규모 전력중개시장 및 직접PPA 통계

Statistics of Distributed Energy Resources Market and Physical Power Purchase Agreement 4-1. 연간 소규모 전력중개시장 거래량 [단위: MWh]

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
2025년417,885 550,794 620,173 738,860 676,883 678,928 727,202 657,596 503,673 470,062 549,650 484,306 7,076,012
4-1-1. 예측제도 참여 사업자

[단위: 개, MW]

구분 자원구분

2024년 사업자수(개) 주요자원 설비용량(MW)

중개사업자 예측형 집합전력자원 31 5,212
개별사업자 개별자원 39 3,105

[단위: MWh]

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
2025년411,967 524,138 532,497 688,822 580,072 521,395 673,053 568,581 371,282 373,579 539,975 418,059 6,203,420
4-1-2. 예측제도 정산 대상 발전량

[단위 : 천원]

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 합계

2025년

23,484,457 7월 8월 9월 10월 11월 12월
4-1-3. 예측제도 정산금

[단위: MWh]

구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 합계

2025년

992,146 7월 8월 9월 10월 11월 12월

4-2. 연간 직접PPA 거래량

에너지저장장치비용(LCOS) 전망 및 최적믹스 수립 시스템 구축 연구 (2/3) · 원본 PDF 11-13, 15-17, 55-57, 59-64, 91-102, 145-147쪽

ESS 시장·비용·경제성과 저장기술 믹스

원본 PDF 11쪽

1. 연구의 필요성 및 목적

■ 연구의 필요성

- 재생에너지 보급이 확대됨에 따라 전력계통의 안정적 운영이 더욱 중요해지고 있으며, 안정적인 전력수급 확보는 에너지전환 과정에서 핵심 과제로 부각되고 있음.
- 에너지저장장치(ESS)는 재생에너지의 잉여전력을 저장하고 필요 시 방전함으로써 전력 수급의 유연성을 확보하고 피크 시간대 부담을 완화하며, 탈탄소 전력 시스템 구축에 핵심적인 역할을 수행함.

■ 연구의 목적

- 재생에너지 확대에 따른 전력계통의 안정성 확보와 비용효과적 탄소중립 달성을 위해 ESS 기술별 LCOS 분석과 향후 비용 전망을 체계적으로 수행하고, 이를 바탕으로 경제적·효율적인 ESS 최적 믹스를 도출하는 것을 목적으로 함.

2. 연구내용 및 주요 분석 결과

■ (제2장) 단·장주기 ESS 기술 특성 분석

- ESS 주요 기술 분류

- 전기화학적 저장 기술: 리튬이온(Lithium-ion), 납축(Lead-acid), 나트륨황 (Sodium-sulfur), 바나듐 레독스 흐름전지(Vanadium Redox Flow Battery,

VRFB) 등 전기화학적 반응을 이용하여 에너지를 저장하고 방전하는 기술

- 기계적 저장 기술: 양수(Pumped Hydro Storage), 압축공기저장시스템 (Compressed Air Energy Storage, CAES), 플라이휠(Flywheel) 등 기계적

방식으로 에너지를 저장하고 필요 시 전력으로 변환하는 기술

- 화학적 저장 기술: 수소 저장(Hydrogen Storage), 메탄화(Methanation),

P2G(Power-to-Gas) 등 화학적 변환을 통해 에너지를 저장하는 기술

- 열저장 기술: 용융염(Molten Salt), 축열(Thermal Energy Storage, TES)

시스템 등 열에너지를 저장하고 필요 시 전력 또는 열로 활용하는 기술

- ESS 기술별 장·단점

- 양수발전(PHES): 기술 성숙도가 높아 신뢰성이 우수하지만, 설치 부지가 제한적 이고 환경 영향을 고려해야 하며, 산간 지역 설치로 계통 연결 비용이 높음.
- 압축공기저장시스템(CAES): 지하 자연 저장공간을 활용할 수 있고 인공 저장 공간 개발도 가능하나, 적합한 저장공간이 없으면 적용이 어렵고 압축 과정 에서 발생하는 열과 온실가스 문제를 해결할 기술이 필요함.
- 리튬이차전지(Li-ion ES): 상업화 기술이 검증되어 신뢰성이 높지만, 여전히 화재 발생 위험이 존재함.
- 흐름전지(FWES): 화재와 폭발 위험이 낮아 안전성이 우수하나, 상업화 경험과 설치 업체가 제한적임.
- 나트륨황(NaS): 지구상에 풍부한 원재료(나트륨, 황)를 사용하지만, 상용화 기술이 특정 기업에 집중되어 있음.
- 수소저장(P2G): 대용량 장주기 에너지 저장이 가능하고 이상적인 기술로 평가되지만, 아직 상용화 모델이 확립되지 않은 개발 단계 기술임.

JY

■ (제3장) 해외 ESS 현황 및 제도 분석

- 글로벌 ESS 시장 동향

- 2030년 세계 ESS 시장규모는 약 1.2~1.5TW, 3~4TWh 수준으로 확대될 것으로 전망됨.
- 미국, 유럽, 중국을 중심으로 연평균 25% 이상 성장할 것으로 예상됨.
- 특히 장주기(10시간 이상) ESS의 비중이 빠르게 증가하는 추세를 보임.

- 주요국의 장주기 ESS 확대 정책

- 미국 : 10시간 이상 장주기 에너지저장장치(LDES)의 비용을 10년 내 90% 절감하는 것을 목표로 DOE 프로그램을 운영하고, 캘리포니아주는 AB 2255 법안을 통해 GW 규모의 LDES 조달과 초기 시장 형성을 지원하고 있음.
- 영국 : Cap and Floor 제도를 통해 투자자의 최소 수익을 보장하고 과도한 이익은 제한하여 8시간 연속 전력 공급 능력과 기술 유형별 용량 기준을 충족하는 프로젝트를 지원하며, 2024년에는 17개 LDES 프로젝트 (326MW/1.6GWh)를 선정
- 호주 : NSW주에서는 장기 에너지 서비스 협약(LTESA)을 통해 최소 수익을 보장하고 초과 수익은 공유하는 구조로 민간 투자를 유도하며, 대표 사례로 와라타 슈퍼 배터리(850MW/1680MWh)가 장기적 수익 안정성을 확보한 상태에서 운영되고 있음.

- 주요국의 양수발전 지원제도

- 미국 : 「Energy Policy Act of 2005」를 기반으로 Section 242·247 인센 티브 프로그램 운영., Inflation Reduction Act(2022) 적용으로 양수발전 (PSH) 투자 시 최대 50% 세액공제 제공, FERC Hydropower Regulatory Efficiency Act(2013) 개정을 통해 중소형 수력 및 양수발전 인허가 절차 일부 단축
- 중국 : 2021-2035 양수발전 중장기계획에 따라 110개 프로젝트를 중앙정 부가 지정·관리, 양수발전 운영에 이원요금제(two-part tariff) 적용(고정요금 + 시장연동 변동요금), “PSH-plus” 모델로 풍력·태양광 단지와 양수발전을 통합 개발하고 계통연계 효율화

YJ

■ (제5장) 국내 기술별 LCOS 분석

- 기준년도 ESS의 LCOS 분석 결과 (충전단가 0원/kWh 기준)
 - 미국 비용 적용 시 4시간 방전 구간 : 리튬이온(LFP)이 가장 낮은 LCOS 280.5원/kWh 수준, 경쟁력 확보, 10시간 이상 장주기 방전 구간 : 양수발전
- (PHS) 우위(10시간: 184.9원/kWh, 24시간: 192.7원/kWh)
 - 리튬이온 배터리는 방전 시간이 길어질수록 LCOS가 급상승하는 특성을 보임
- * LFP 24시간 : 604.8원/kWh, NCM 24시간: 826.5원/kWh
- 바나듐 레독스 흐름배터리(VRF) : 4~6시간 방전 구간 LCOS 가장 높고, 10~24시간 방전 구간 NCM보다 낮음. 이에 따라 높은 CAPEX와 낮은 왕복 효율로 장주기 구간 경쟁력은 제한적일 것으로 예상
- 국내 비용 적용 시 : 동일 기술군 내 LCOS는 미국보다 낮음
- * 충전비용 0원/kWh 기준 : LFP 218.2원/kWh, NCM 356.7원/kWh, PHS

172.7원/kWh

국가 ESS 충전단가 4hr 6hr 7hr 10hr 24hr

미국

Li-ion

(LFP)

Li-ion

(NCM)

VRF

PSH

한국

Li-ion

(LFP)

Li-ion

(NCM)

PSH

〈표 A-1〉 기준년도(2023년, 2025년) ESS LCOS 분석 결과(단위: 원/kWh)

YJJ

- 2030년 비용전망에 따른 ESS LCOS 분석 결과
 - 미국 비용 적용 시 : 양수발전을 제외한 모든 기술의 LCOS가 하락하며, 4~6시간 구간은 LFP가 우위, 7시간 이상 장주기 구간은 PHS가 우위를 유지함.
 - 국내 비용 적용 시 : 비용 하락 시 LFP가 PHS를 대체하거나 보완 가능
- * 충전비용 0원/kWh 기준 : LFP 169.5원/kWh, PHS 172.7원/kWh
- * 충전비용 85원/kWh 기준: LFP 263원/kWh, PHS 275.1원/kWh
- 국가 ESS 충전단가 4hr 6hr 7hr 10hr 24hr

미국

Li-ion

(LFP)

Li-ion

(NCM)

VRF

PSH

한국

Li-ion

(LFP)

Li-ion

(NCM)

PSH

<표 A-2> 2030년 ESS LCOS 분석 결과 (단위: 원/kWh)

■ (제6장) ESS 믹스 분석

- 제11차 전력수급기본계획을 기반으로, 국내 전력수급 특성과 재생에너지 보급

목표, 전원믹스, 출력제어율 5%를 반영하여 잉여전력을 분석

- 분석 대상은 2038년을 기준으로 하였으며, 잉여전력 발생과 이를 해소하기 위한 ESS 요구 규모를 평가

원본 PDF 17쪽

YJJJ

- 잉여전력 분석 결과 (2038년 기준) : 잉여전력 발생횟수 1,133회, 총 잉여 전기량 약 12.5TWh를 기록
- 잉여전력을 해소하기 위해 필요한 ESS 규모: 출력용량 20GW, 저장 에너지량 119.4GWh
- ESS 최적 믹스 분석 : 2025년 비용 기준 시나리오에서는 리튬(LFP) 12GW / 63.4GWh, 양수(PHS) 8GW / 56GWh, 2030년 비용 전망 시나리오에서는 리튬(LFP) 14GW / 77.4GWh, 양수(PHS) 6GW / 42GWh
- 시사점 : 단기적으로는 양수발전(PHS) 확보에 중점을 두되, 중장기적으로는 리튬인산철(LFP)의 비용 하락 추세를 고려하여 LFP 중심의 보급 체계로 점 진적 전환이 필요

3. 결론

■ 정책 시사점

- 양수발전(PSH)의 역할 및 제도적 추진 기반 강화
 - PSH는 장주기형 저장기술 중 가장 높은 신뢰성과 경제성을 갖춘 핵심 인프라로, 재생에너지 확대에 따른 계통 안정화에 필수적임.
 - 초기 건설비는 높지만 단위 저장비용이 낮고 수명이 40년 이상으로, 장기적 투자 효율성이 우수함.
 - 이에 따라 PSH를 전원개발사업의 우선 승인대상으로 명시하고, 환경영향평가·수자원·토지이용 등 복수 인허가 절차를 통합한 심사체계로 전환하여 사업 기간을 단축할 필요가 있음.
 - 또한, 투자 리스크를 완화하기 위해 정부 보증형 정책금융 제공 및 세제 혜택 등의 인센티브 제도 도입을 고려
- 리튬이온(LFP)ESS의 중장기 경쟁력 강화
 - 단기적으로는 PSH 대비 경제성이 낮으나, 기술 발전·효율 향상·단가 하락을 통해 중장기적으로 경쟁력 확보가 가능함.

원본 PDF 55쪽

State Power capacity (MW)Energy capacity (MWh) Gross generation (MWh)

California 4,738 (54%) 4,726 (24%) 2,086,196 (72%)

Texas 2,087 (24%) 2,078 (19%) 268,209 (9%)

Florida 538 (6%) 528 (5%) 203,606 (7%)

all other states 1,488 (17%) 3,773 (34%) 355,794 (12%)

U.S. total 8,842 11,105 2,913,805

<표 3-1> 미국 주요 주의 ESS 전력·에너지 용량, 총 발전량 현황(2022년)

한편, 아래 [그림 3-1]은 캘리포니아주가 2045년까지 재생에너지 및 무탄소 자원

비중 100% 목표를 달성하기 위해 구상한 자원 포트폴리오의 예시이다. 이 포트폴 리오는 태양광, 풍력을 중심으로 구성되며, 이러한 재생에너지 용량을 효율적으로 통합·운영하기 위한 ESS 용량은 배터리 48.8GW, 장주기 발전원 4GW로 구성되어 있다. 이를 위해 캘리포니아 주는 고객 소유 부지에서 유틸리티 규모의 송전 연결 지점 모두에서 리튬이온배터리(Li-ion Battery)의 확산을 유도하고 있다.

20) Lumen Energy Strategy, LLC(2023), p.12.

원본 PDF 56쪽

이때 최종 소비자의 건물이나 공장 등 고객 소유 부지에 설치되는 BTM(Behind The Meter) 배터리는 SGIP 프로그램(Self-generation incentive program)을 기 반으로 빠르게 확장되었다. SGIP는 2010년 캘리포니아 주의 분산형 발전에 재정적 인센티브를 제공하기 위해 설립되었으며, 자원의 75%가 ESS 설치에 할당된 펀드이다.

21) 이후 2017년부터 2021년까지 캘리포니아의 SGIP 프로그램 하에서 설치된 배터리 용량은 60MW/120MWh에서 470MW/1,070MWh로 급증하였으며, 이러한 인센티브 정책은 고객이 ESS 시장에 진입할 수 있는 특화된 환경을 제공하였다.

한편, <표 3-2>는 2017년부터 2021년까지 분석 대상에 포함된 캘리포니아 주 ESS를 구성하는 기술 구성을 보여준다. 총 용량 1,374MW 중 삼원계 리튬이온 (Li-ion) 배터리가 약 80.2%를 차지하며, 그 다음으로 소비자 소유 부지에 설치되는 BTM(Behind The Meter) 배터리가 14.9%를 차지한다. BTM 배터리 또한 대부분 리튬이온(Li-ion)배터리여서 캘리포니아 ESS 시장의 전반적인 구성은 배터리, 특히 리튬이온(Li-ion)배터리 위주임을 알 수 있다. 반면, 양수발전(Pumped Storage Hydropower, PSH)은 2.9%, 나트륨황(NaS) 배터리는 0.5%로 미미한 수준이다. 기술 용량(MW) 비율(%) 리튬이온(Li-ion)

-삼원계(NMC) 1,102 80.2

소비자 소유 부지 설치 배터리(BTM) 204.5 14.9 양수발전(PSH) 39.8 2.9 리튬 이온(Li)-기타 13.74 1.0 나트륨황(NaS) 6.87 0.5 열 저장(Thermal storage) 6.87 0.5

합계 1,374 100

주: BTM, 리튬이온-기타를 포함하여 리튬이온배터리가 전체의 약 96% 차지 <표 3-2> 캘리포니아 ESS Mix 내 기술별 용량 및 구성 비율

21) Lumen Energy Strategy, LLC(2023), p.28.

22) Lumen Energy Strategy, LLC(2023), p.3.

23) Lumen Energy Strategy, LLC(2023), p.52.를 바탕으로 정리하였음.

원본 PDF 57쪽

미국 전역과 비교할 경우, 캘리포니아는 BESS를 기반으로 한 단주기, 일별 저장 장치가 전체 ESS의 높은 비중을 차지한다. 아래 [그림 3-2]에 의하면, 미국 전체에 서는 양수발전(PSH)이 전체 ESS 용량의 82.4%로 가장 큰 비중을 차지하며, 리튬이온(Li-ion)배터리는 16.7%에 불과하다. 24) 이는 캘리포니아에서 리튬이온(Li-ion)배 터리가 전체 ESS 용량의 80.2%를 차지하는 것과 대조되는데, 이는 캘리포니아의 ESS 설치 목적이 주로 낮 시간대의 태양광 발전량을 흡수하고 시간 이동시키기 위한 시간-일 단위 안의 단주기 저장에 집중되어 있기 때문으로 추정된다. 25) 즉, 다른 지역에 비해 태양광 자원이 풍부한 지리적·환경적 요인이 영향을 미친 결과로 볼 수 있다. 그러나 향후 재생에너지 비중이 더욱 확대됨에 따라 캘리포니아 또한 장주기에너지 저장 시스템이 더 많이 필요할 것으로 예상되는데, 이때 배터리 기반 ESS는 기술적 측면이 아닌 가격 측면에서 장주기 방전 용도로는 부적합하다. 즉 기술적인 측면에서는 모듈형 특성으로 지속시간을 늘리는 데 기술적 장벽은 없을 것으로 예상되나, CAPEX의 상당 부분이 배터리팩과 같은 에너지 저장 비용에서 발생한다. 따라서 캘리포니아 주에서도 장주기 저장 기술(Long Duration Energy Storage, LDES)의 필요성이 증가할 것으로 예상된다.

24) United States Government Accountability Office(2023), p.19.

25) California Energy Commission(2021), p.55.

26) Lumen Energy Strategy, LLC(2023), p.24.를 바탕으로 정리하였음.

원본 PDF 59쪽

전원으로 구성된다. 나머지 10%는 제어 가능한 저탄소(Dispatchable low-carbon) 발전원으로, 수소 연료 터빈 및 탄소 포집·저장 기술(CCS, Carbon Capture and Storage) 등이 있으며, 재생에너지의 변동성에 대응하여 전력계통에 필요한 유연성

을 제공한다. 이러한 제어 가능 저탄소 발전량 40TWh 중 수소 발전이 30TWh를 차지하며, 이 중 일부는 과잉 생산된 재생에너지를 이용해 수전해 방식으로 생산·저장된 그린수소를 통해 공급될 수 있다. 한편, 수소는 산업, 선박, 발전 등 각 다양한 부문에서 사용될 것으로 예상된다. 특히 아래 [그림 3-5]의 Power-CCGT/GT 항목은 수소를 연료로 사용하여 CCGT(Combined Cycle Gas Turbine, 복합화력발전)을 통해 전력을 생산하는 방식이며, 이는 탈탄소화 솔루션을 위한 100% 수소 전소 방식으로 추정된다. 즉, 풍력·태양광의 간헐성으로 인해 특정 기간에 전력 생산이 어려울 경우, 수소 연료 터빈을 활용한 CCGT 방식으로 전력 수요 충족이 가능하다고 분석한다. 이에 따라 산업, 선박용 수소의 수요는 비교적 안정적인 반면, 발전용 수소 수요는 평균 변동 성이 크게 나타날 것으로 예측하고 있다.

31) Climate change committee(2023), p.15.를 바탕으로 작성하였음.

32) Climate change committee(2023), pp.83~86,를 바탕으로 작성하였음.

원본 PDF 60쪽

영국 정부는 이러한 청정 전력체계를 뒷받침하기 위해 요구되는 배터리 저장 용

량이 2024년 기준 4.5GW에서 2030년 총 23~27GW으로 대폭 증가될 것으로 예상하고 있다. 이 저장 용량 중 대부분은 기존의 그리드 규모 BESS로 구성될 것으로 예상되며, 이는 BESS가 갖는 잠재적인 구축 가능 용량의 규모 때문으로 평가된다.

33) 아래 [그림 3-6]에 의하면 2022년 기준 영국의 BESS 프로젝트 중 불과 5%만이 현재 운영 중이며, 나머지 95%는 건설·개발·계획 단계에 있다. 반면 같은 기간 양수발전(PSH)은 구축 가능한 전체 프로젝트의 36%, 즉 2.7GW가 이미 운영 중에 있었다. 34) 즉, 프로젝트 성장 잠재력 측면에서는 양수발전(PSH)보다 배터리기반 ESS가 더 크다고 볼 수 있다.

33) House of commons library(2025a), p.8.

34) Rho motion, (2023), p.1.

원본 PDF 61쪽

한편, 이러한 영국 내 그리드 규모 ESS의 90% 이상은 리튬이온(Li-ion)배터리로 구성될 것으로 예상된다.35) 리튬이온(Li-ion)배터리는 리튬-인산철(LFP) 및 니켈-망간-코발트(NMC)의 삼원계 배터리로 나뉘는데, 이 중 낮은 비용 및 높은 효율성으로 인해 리튬-인산철(LFP) 배터리가 총 리튬이온(Li-ion)배터리 용량의 약 60%를 차지한다([그림 3-7]). 하지만 일반적인 리튬이온(Li-ion) 배터리는 주로 일상적인 변동성을 조절하는 그리드 서비스를 제공하는 단주기 에너지 공급에 적합하다. 따라서 탈탄소화 기반 에너지 시스템의 수요-공급 균형을 달성하기 위해서는 장기 에너지 저장 기술, 즉 장주기 에너지저장(Long-Duration Energy Storage, LDES) 기술의 도입이 필수적이라고 판단된다. 37) 특히 영국 국가 에너지 시스템 운영자

(NESO)는 2050년까지 넷제로를 달성하기 위해 총 11.5~15.3GW의 LDES가 필요할 것으로 예측하였다. 38) 특히 간헐성으로 인해 발생하는 잉여전력을 저장 후, 풍력 발전량이 낮은 기간에 전력을 공급하는 전력망 균형(grid balancing) 역할이 중요할 것으로 전망된다. 한편, Rho motion(2023)의 보고서에 의하면 영국의 주 단위, 월 단위에 이르는 장주기 저장 수요(LDES)는 그린 수소 및 양수발전(PSH)의 조합을 통해 충족할 수

35) Rho motion(2023), p.4.

36) House of commons library(2025a), p.9.

37) House of commons library(2025a), p.4.

38) Osborne Clarke(2024), 검색일: 2025.06.27.

39) House of commons library(2025a), p.7.

원본 PDF 62쪽

있을 것으로 예상된다.40) 그러나 충·방전 횟수가 적은 LDES의 특성상, 낮은 사용률 및 사이클 수로 인해 높은 수익 창출이 어려워 적절한 수입 확보의 어려움이 있다. 또한 LDES는 높은 초기 투자비용 및 장기 건설기간(7~10년)에 예상된다. 41) 따라서 이러한 본질적 한계를 극복하는 LDES의 배치를 위해 영국 정부는 상한-하한 (Cap and floor) 지원 제도를 통해 투자장벽을 낮추기 위한 전략을 수립했다. 이 제도는 프로젝트 운영자가 시장에서 얻는 수익이 특정 수준 이하로 떨어질 경우, 정부나 규제 기관이 부족분을 보전하여 하한선(Floor) 이상의 수익을 보장한다. 동시에 과도한 수익이 있을 경우에는 환수하여 이러한 수익을 상한선(Cap) 이내로 제한해 소비자 부담을 완화한다는 특징이 있다.

1.4. 독일

2024년은 독일에서 원자력 발전이 완전히 중단된 첫 번째 해로, 기존 원자력이 재생에너지원으로 대체되는 전환점이 되었다.

2024년 기준 독일의 전력 생산량 중

재생에너지원은 62.7%를 차지하였으며, 태양광(72.2TWh)과 풍력(136.4TWh)이

가장 중요한 전력원으로 부상했다. 이러한 변동성 재생에너지원(Variable Renewable Energy, VRE)의 확대에 의해 ESS와 같은 전력 시스템 유연성 자원에 대한 수요가 급증하고 있다.

43) 이후 예상되는 독일의 2030년 ESS 설비 규모는 63.6GW이며,

이는 유럽 전체 국가 중 가장 큰 규모이다. 44)

40) Rho motion, (2023), p.3.

41) House of commons library(2025a), p.36.

42) House of commons library(2025a), p.6.

44) 한전경영연구원, (2024), p3.

원본 PDF 63쪽

현재 독일 ESS 저장 용량의 대부분은 24GWh 규모의 양수발전(PSH)이 차지하고

있다.45) 양수발전(PSH)은 주로 5분 이내 공급이 가능하고 15분간 지속되는 2차 균

형 전력 공급(Secondary balancing power)공급에 활용된다.46) 그러나 이는 지리 적 제약이라는 한계가 있어, 독일의 신규 ESS 시장은 배터리 ESS(BESS) 중심으로 성장하고 있다.

47) 독일에서 BESS는 2025년 기준 18GWh 용량이 설치 및 운영중

이며, 2023년 기준으로 대규모 저장 기술 프로젝트에서 발생한 수익의 75.3%를 차지하여 ESS 시장에서 지배적인 위치를 확보하고 있다.

한편, 2021년 기준 유럽 전체 가정용 BESS 시장 중 59%인 1,354MWh에 달하

는 용량이 독일에 설치되었다([그림 3-9]). 이후 2025년 기준 독일에서는 BESS의

전체 용량 중 약 83%에 해당하는 15GWh가 가정용 BESS로 공급되고 있다. 48) 이

45) Korean-German Energy Partnership Team,(2025), p.8.

46) Korean-German Energy Partnership Team,(2025), p.19.

47) Korean-German Energy Partnership Team,(2025), p.12.

48) Korean-German Energy Partnership Team(2025), p.8.

원본 PDF 64쪽

러한 가정용 BESS는 2016년 독일 연방경제기후보호부(Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK) 및

국영개발은행(Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW)에서 소규모 ESS 구매자들을 위한 저금리 보조금 제도 (low-interest

subsidy scheme)를 도입 후 지속적으로 증가했다. 이 제도는 자가 소비 및 전기 요금 절감과 같은 개인 소비자의 수요관리에

중점을 두고 있으며, 2024년까지 독일의 가정용 BESS를 약 14GW 증가시키는 데 기여했다. 한편, 2025년 기준 독일 내에서

운영 중인 상위 5개 대규모 BESS 현황은 <표 3-3>와 같으며, 이들 설비는 모두 리튬이온(Li-ion)배터리로 운영되고 있다. 독일에

서 대규모 ESS가 활성화된 배경에는 연방경제기후보호부(BMWK)가 대규모 ESS 시 설에 대해 망 사용료, 부과금, 전기 요금 면제

등의 인센티브를 제공한 데 있다. 그리드 안정화를 목표로 하는 독일의 대규모 BESS는 주로 주파수 조절 예비력 (Frequency

Containment Reserve, FCR) 제공 목적으로 사용되고 있으며, 초 단 위로 계통 신호에 반응하는 BESS의 빠른 응답 특성이

이러한 용도에 적합하다. 또

한 차익거래(Arbitrage trading)의 경우 전력 가격 변동성을 활용하여 전력 가격이 낮을 때 충전하고 높을 때 방전하는데, 이는

대규모 BESS의 주요 수익 모델 중 하나로 평가되고 있다.

49) Korean-German Energy Partnership Team(2025), p.16.

50) Baker mackenzie(2024), 검색일: 2025.06.21.

51) Korean-German Energy Partnership Team(2025), p.12.

원본 PDF 91쪽

제4장 LCOS 선행 분석 방법론 및 결과 검토 본 장에서는 선행연구에서 제시된 ESS LCOS 분석 방법론을 검토하고, 각 연구에서

활용된 재무·기술 파라미터와 산식을 비교·분석하여 핵심 요인을 도출한다. 이를 바탕으로 본 연구의 분석 목적에 적합한

파라미터와 산식을 선정한다. 아울러 이러 한 방법론을 적용한 선행연구의 LCOS 분석 결과를 정리함으로써, 합리적인 LCOS 분석 과정과 적용 범위를 명확히 파악하고자 한다.

1. LCOS 선행연구

에너지 저장 균등화 비용(Levelized Cost of Storage, LCOS)은 저장 기술에 의 해 방전된 전력 단위당 할인된 비용을 산정한 지표로, 균등화 발전 비용(Levelized Cost of Electricity, LCOE)의 방법론에서 파생되었다. 80) 이는 에너지 저장 기술 의 총 수명 주기 비용을 누적 방전량으로 나눈 값으로 정의할 수 있다. 그러나 현재까지 LCOS에 대한 표준화된 정의는 존재하지 않으며, 연구별로 산정 방식과 파라미터가 상이하다. 일부 연구는 부품 교체 비용·폐기 비용과 같은 항목들 을 제외하고 핵심적인 항목만을 반영하는 반면, 다른 연구에서는 보다 세부적인 비 용 항목까지 고려한다. 이와 같은 정의 및 가정의 차이는 분석 결과에 직접적인 영

80) Jülch(2016), p. 3.

원본 PDF 92쪽

향을 미치므로, 적절한 산식과 파라미터 설정이 필수적이다. 이에 본 연구에서는 이 러한 방법론적 차이를 체계적으로 파악하기 위해 주요 LCOS 선행연구에서 제시된 LCOS 산식과 구성 파라미터를 검토하였다. Jülch(2016)는 다양한 에너지 저장 기술에 대한 LCOS를 분석한 초기 연구 중 하 나로, 자본 지출(CAPEX), 운영 비용(OPEX), 재투자 비용 그리고 전력 구매 비용과 같은 비용을 에너지 출력량으로 나누는 방식으로 LCOS를 계산한다. 81) 특히 PSH의 터빈, 수소 저장장치의 전해조와 같은 각 기술의 주요 구성요소를 구분하여 수명과 비용을 추정하였으며, 이를 통해 교체 비용과 잔존 가치를 계산에 반영하였다. 다만, 해당 연구는 열화율을 고려하지 않기 때문에 열화율이 높은 배터리 기술과 그렇지 않은 타 기술 간의 공정한 비교 평가가 어렵다는 한계가 있다. Schmidt et al.(2019)은 일부 파라미터를 간과한 기존의 연구들과 달리 전체적 인 비용 및 성능 파라미터를 고려한 LCOS 방법론을 제시한 연구로, LCOS 분석에 서 주요 참고 문헌으로 널리 활용되고 있다. 82) 다른 LCOS 방법론과 마찬가지로, 해당 연구에서도 LCOS를 전 생애 주기 동안 발생하는 총비용을 누적 방전량으로 나눈 값으로 정의하였으며 이는 수식 (4-1)과 같다. 여기서 비용은 자본지출

LCOS(균등화 저장 비용)는 총비용을 평가 기간의 누적 방전량으로 나눈 값이다. 총비용은 자본지출(CAPEX), 운영비용(OPEX), 충전비용(Charging cost), 말기비용(End-of-life cost)의 현재가치를 합산해 계산한다. 할인율 r , 운전연도 n , 기술수명 N 을 적용하며, 기술수명은 보존수명(Tshelf)과 사이클수명(Cyclife)을 연간 사이클수(Cycpa)로 나눈 값 중 더 짧은 기간을 기준으로 한다. $LCOS = \text{총비용} / \text{누적 방전량}$.

식(4-2) 81) Jülch(2016)을 바탕으로 작성하였음 82) Schmidt et al.(2019)을 바탕으로 작성하였음 83) 사용 여부와 관계 없이 성능이 허용 한계까지 저하되기까지의 기간 84) 저장 기술이 설계·운용 조건에서 반복 가능한 총 방전 횟수

원본 PDF 93쪽

누적 방전량은 평가 기간에 충전 후 방전하는 총량(kWh)을 할인율을 적용한 현재가치로 환산한 값이다. 연간 방전량은 연간 사이클수(Cycpa), 방전깊이(DoD), 정격 에너지용량(Capnom, E), 왕복효율(η_{RT})에 비례한다.

연간 방전량은 자가방전율(η_{self}), 사이클열화(CycDeg), 시간열화(TDeg)가 큰 경우 감소한다. 방전깊이는 총용량 중 실제 운용하는 비율을 의미하며, 100%에 가까울수록 운용 가능한 사이클수명이 감소할 수 있다. 건설기간(T_c)에는 방전량과 운영비용이 발생하지 않는 것으로 본다.

열화율은 운용 과정에서 저장장치의 성능과 용량이 감소하는 비율이다. 사이클열화(CycDeg)는 누적 사이클 횟수에 따른 열화이고, 시간열화(TDeg)는 운용 여부와 관계없이 시간이 지나면서 발생하는 열화이다.

본 연구는 수명 종료 시점의 잔여용량을 80%로 가정한다. 방전깊이(DoD)는 정격용량 대비 실제 방전량의 비율이고, 정격에너지용량은 저장장치가 저장할 수 있는 총에너지량(kWh)이다. 왕복효율은 충전 에너지 대비 회수한 방전 에너지의 비율이며, 자가방전율은 사용하지 않는 상태에서 자연적으로 손실되는 에너지의 비율이다.

원본 PDF 94쪽

자본지출(CAPEX)은 저장·제어시스템 설비와 계통연계 등 기술 설치에 필요한 비용이다. 정격출력(Capnom, P, kW), 정격에너지용량(Capnom, E, kWh), 단위출력비용(CP, \$/kW), 단위에너지비용(CE, \$/kWh)과 교체비용을 반영한다. 운영비용(OPEX)은 정격용량, 연간 충전량, 출력 및 에너지 기준의 유지관리 단가를 반영한다.

연간 충전량은 연간 사이클수, 방전깊이, 정격에너지용량, 사이클열화와 시간열화를 반영해 산정한다. 정격출력 1 kW당 투자비와 정격에너지용량 1 kWh당 투자비를 운영비용 계산에 활용한다.

충전비용(Charging cost)은 전력을 충전하는 과정의 구매비용으로, 전력가격(Pel)과 방전전력(Elec Discharged)에 비례하고 왕복효율(η_{RT})에 반비례한다. 말기비용(End-of-life cost)은 수명 종료 시점의 시설 폐기 등에 드는 비용이며, 교체비용을 제외한 투자비의 일정 비율(FEOL)로 정의한다.

말기비용 = $(CP \times Capnom,P + CE \times Capnom,E) \times FEOL / (1 + r)^{(N+1)}$. Schmidt et al.(2019) 이후에도 ESS 기술별 특성을 정밀하게 반영하려는 LCOS 확장 연구가 수행되었다. Rodby et al.(2021)은 레독스 흐름 배터리의 전해액 열화율과 교차오염률을 적용해 사이클수에 따른 용량 감소, 전해액 교체에 따른 용량 회복, 회복하기 어려운 열화를 모델에 반영했다.

영구적 열화를 구분하여 고려한다. 이러한 접근은 레독스 흐름 배터리(RFB)의 기술

적 특성을 반영하여 보다 정밀한 LCOS 산출을 가능하게 하였다. 93) 다만, 지나치게 세부적인 기술 파라미터를 반영하고 있어 동일한 방법론을 다른 기술에 적용하여 LCOS를 비교하는 데에는 한계가 있다. 최신 연구인 Balliet et al.(2025)은 CAPEX 산정 범위를 전력 변환 설비(Power Conversion System, PCS), 부지 비용, 계통 연계 비용, 제어 및 통신설비 비용까 92) 양극/음극 전해질이 막을 통해 섞여 들어가는 비율 93) Rodby et al. (2021)을 바탕으로 작성하였음.

Balliet et al.(2025)은 LCOS의 CAPEX 범위를 전력변환설비(PCS), 부지비용, 계통연계비용, 제어·통신설비비용까지 확대했다. 부채비용, 세제혜택, 법인세, 감가상각, 전기요금 상승률, 다운타임 등도 반영했지만, 미국의 특정 규제·조세 환경을 전제로 하여 국내 적용과 장기 분석에는 한계가 있다.

<표 4-1>은 주요 선행연구와 본 보고서에서 고려한 LCOS 구성요소를 비교한 것이다. Rodby et al.(2021) 및 Balliet et al.(2025)과 같은 연구들은 Schmidt et al.(2019)의 방법론에 비해 더 상세한 기술적·재무적 요소들을 반영함으로써 LCOS 계산의 정밀함을 높이려 하였다. 그러나 기술 파라미터의 고도화는 일반화 및 기술 간 비교를 어렵게 할 수 있으며, 재무 파라미터의 고도화는 장기적인 분석의 어려움과 불필요한 복잡성을 초래할 수 있다. 따라서 본 보고서는 세부성은 다소 낮더라도 기술 간 비교와 정책적 활용에 적합한 Schmidt et al.(2019)의 방법론을 기본 모델로 선정하여 분석을 수행한다.

2. 선행연구 결과

초기 Jülich(2016)의 모형은 단주기 및 장주기 저장 조건을 단순 비교, 분석하였다. 또한 운영 파라미터를 고정하여 분석하였는데, 이에 따라 설정된 장주기 조건과 단주기 조건은 아래의 <표 4-2>와 같다. 구분 장주기 단주기

저장 용량(MWh) 70,000 400

사이클당 방전 시간(hr) 700 4 정격 용량(MW) 100 100 연간 사이클(회) 1 365

<표 4-2> Jülich(2016) 장·단주기 조건별 운영 파라미터

이에 따른 2030년 기준 LCOS 분석 결과는 <표 4-3>과 같다. 하루 평균 1회 방

전을 가정하는 단주기 저장에서는 양수발전(PSH), 리튬이온(Li-ion)배터리, 바나듐 레독스플로우배터리(VRFB), 수소 저장(P2G) 순으로 낮은 LCOS(€/kWh)값을 나타냈다. 따라서 2030년 시점에서는 양수발전(PSH) 및 리튬이온(Li-ion)배터리가 낮은 LCOS 값을 보일 것으로 보았다. 한편, 장주기 저장에서는 수소 저장(P2G), 양수발전(PSH) 순서로 낮은 LCOS를 보였다.

이때 수소 저장(P2G) 기술이 가장 낮은 LCOS 값을 보이는데, 이는 연간 방전 에너지량이 적은 장기 저장에서는 CAPEX가 LCOS에 미치는 영향이 크기 때문이다. 따라서 에너지를 저장하기 위한 CAPEX Energy(\$/kWh)의 중요도가 커지는 데, 수소 저장(P2G)은 저장 비용이 낮아 이에 적합하다. 96) 또한 기술 혁신 측면에서 이미 기술 성숙이 완료된 양수발전(PSH)과는 달리, 수소 저장(P2G)는 향후 기술 발전 및 비용 하락이 예상되므로, 2030년 시점에서 추가적인 비용 절감이 가능할 것으로 분석되었다. 구분 기술명 LCOS (€/kWh) 단주기 양수발전(PSH) 0.05-0.09 리튬이온(Li-ion) 배터리 0.08-0.21

바나듐레독스플로우배터리(VRFB) 0.09-0.12

수소 저장(P2G) 0.11-0.18

장주기

수소 저장(P2G) 0.26-0.43

양수발전(PSH) 0.93-1.85

<표 4-3> Jülich, V, (2016) 기술별 LCOS 분석 결과

한편, Schmidt et al.(2019)에서는 ESS의 운영 목적에 따라 요구되는 운영 파라미터가 다르다. 대표적인 단주기의 활용 사례는 첨두 대체(Peaker replacement)가

있으며, 2~6시간의 방전 범위에서 연간 최대 100회 내외로 ESS가 사용된다. 또한 장주기 활용 사례인 계절성 저장(Seasonal storage)은 24~2000시간 범위의 매우 긴 기간 동안 방전하는 기술이며, 연간 최대 5회 수준으로 운영된다.

이러한 ESS의 적용 목표를 바탕으로, [그림 4-1]에서는 총 6개의 ESS 서비스 목적에 적합한 기술을 연도별로 도출한다. 그 예로 기존 2기준 첨두 대체(Peaker replacement)에서는 90% 이상의 높은 확률로 양수발전(PSH)이 선택되었다. 이는 30년 이상의 긴 수명을 갖는 양수발전(PSH)의 특성이 반영된 것으로 보인다. 즉, 초기 투자비용(CAPEX)을 장기간으로 분산시킬 수 있음을 의미한다.

- 96) Jülch(2016), pp.8-9.를 바탕으로 작성하였음.
- 97) Jülch(2016), p.12.
- 98) Schmidt et al.(2019), p.25.를 바탕으로 작성하였음.

원본 PDF 99쪽

주1: 그래프의 우측 Y축은 방전 전력 단위당 최소 LCOS 비용(US\$2018/MWh) 도출

그러나 2050년 시나리오로 이동하면서 6개 영역 중 4개 영역에서 양수발전(PSH)은 점차 감소하고 60~80%는 리튬이온(Li-ion)배터리로 대체되며, 나머지는 바나듐레독스플로우배터리(VRFB)로 대체된다. 이러한 변화의 큰 원인 중 하나는 리튬이온(Li-ion)배터리의 기술 발전·효율 향상으로 인한 지속적인 가격 하락이며, 실제로 2013년 806\$/kWh에서 2024년 115\$/kWh로 약 8배 감소하였다.

100) 한 편 , 장주기로 24~2000시간의 방전시간을 갖는 계절성 저장(Seasonal storage)에서도 양수발전(PSH)의 비율은 감소하여 점차 수소 저장(P2G)으로 대체되는 양상을 보였다. 종합하면, Jülch(2016) 및 Schmidt et al.(2019) 모두에서는 단·장주기에 따른 LCOS 변화 추이를 유사하게 예측한 것을 알 수 있다. 즉 2030~2050년 시점에서 저렴하게 선택되는 LCOS 기술은 단주기의 경우 2030년 양수발전(PSH) 및 2050년

리튬이온(Li-ion)배터리, 장주기의 경우 2030, 2050년 모두 수소 저장(P2G)으로 바뀐다는 것을 보여준다.

- 99) Schmidt et al.(2019), p.8.를 바탕으로 작성하였음.
- 100) BloombergNEF(2024), 검색일: 2025.06.29.
- 101) Schmidt et al.(2019), p.8.를 바탕으로 작성하였음.

원본 PDF 100쪽

한편, Lazard(2021)는 도매(Wholesale), 송배전(Transmission & Distribution) 등 다양한 ESS 운전 조건에서 분석을 진행하였다. 또한, 핵심적인 운영 파라미터 (Operational parameters)를 설정하여 분석하였다. 해당 분석에서의 운영 파라미터는 정격 용량(MW), 사이클 당 운전시간(hr), 연간 사이클 수(cycles/yr)이다. 도매(Wholesale) 부문의 경우, 정격 용량을 100MW로 일괄 설정하였다. 100MW는 계량기 앞단(Front-of-the-meter)에 설치되는 대규모 ESS의 그리드 연계 규모를 전제한 것이다.

사이클 수는 연간 350일 운전을 가정하는 ESS의 1일 1회 충·방전 가정을 적용했으며, 도매 영역에서 저가의 전기를 저장하였다가 나중에 고가로 판매하는 에너지 차익 거래(Arbitrage)를 예로 들 수 있다. 이는 유지보수 등으로 인한 최소한의 가동 중단 일수를 제외하고, 연중 매일 ESS를 운영하는 것이 목적이다. 반면, 1사이클 당 운전 시간은 분석 결과에 가장 큰 영향을 미치는 변수이다. 동일한 100MW의 정격 용량이라고 해도 ESS의 공급 계약에 따라 다양한 운전 시간 범위가 생성되며, 이로 인해 가용 에너지량(MWh)이 달라질 수 있기 때문이다. <표 4-4>를 보면,

Lazard(2021)의 도매 영역에서는 각각 1, 2, 4시간의 사이클당 운전 시간이 설정되었다. 단·장주기 구분 기준은 6시간으로, 6시간이 초과할 경우 장주기로 정의하고 있다. 구분 세부 항목 정격 용량 (MW) 사이클 당 운전 시간 (hr) 정격 에너지 (MWh) 사이클 수

cycles/day

(90% DOD) 연간 가동일수

Days/year

단주기 도매 (Wholesale) 장주기

예시 분석

(Illustrative

analysis)

〈표 4-4〉 Lazard(2021) 단주기 운영 파라미터 요구사항

102) Lazard(2021), p.4.를 바탕으로 작성하였음

103) Lazard(2021), p.12.

104) Lazard(2021), pp.4-7.를 바탕으로 작성하였음

원본 PDF 101쪽

다만, 해당 연구는 개별 기술별 LCOS 값을 명시적으로 구분하지 않고 통합된 값으로 제시하여, 단주기 분석에서 리튬이온(Li-ion)배터리·흐름 전지의 분석을 합쳐서 보여주었다는 점에서 본 연구와 차이가 있다. 또한 장주기에서는 100MW·10hr의 운영 파라미터를 설정 후 분석하였으며, 흐름, 열, 기계식 등 장주기 기술의 LCOS 범위를 포괄하여 제시하였다. Lazard(2021)의 분석은 본 보고서가 목적으로 하는 기술별 LCOS를 상대적으로 분석하는 것과는 다른 맥락이라는 점에서, 본 보고서와 비교·분석하는 데에 한계를 갖는다. 다만 운영 파라미터를 어떻게 정의하고 어떠한 과정을 통해서 이를 분석하였는지, 그 분석 방법론을 정의하는 측면에서 의의가 있다. 구분 정격 용량 (MW) 1사이클 당 운전 시간 (hr) LCOS 범위 (\$/MWh) 단주기 100MW

1 160 ~ 279

2 146 ~ 257

4 131 ~ 232

장주기 10 136 ~ 286

〈표 4-5〉 Lazard(2021) 운전 시간별 LCOS 결과 범위

한편, U.S. Department of energy(2022)는 기술별로 더 넓은 범위에서의 비교·분석 결과를 제시하였다. 특히 앞선 Lazard(2021)보다 정격 용량·운전 시간의 운영 파라미터의 범위를 다양하게 설정하여 분석을 수행하였다. 아래의 [그림 4-2]는 본 보고서에서 적용한 정격 용량 및 운전 시간의 조합을 보여준다. 정격 용량의 경우 1MW~1000MW의 고용량 범위까지 분석을 수행하였으며, 사이클당 운전 시간을 2~100시간까지 확장하였다.

106) 해당 분석에 24시간 및 100시간 조건이 추가된 것

은 10시간 이상의 장기 저장 에너지 시스템 비용을 10년 이내에 90% 절감하려는

미국 에너지부(DOE)의 장주기 저장 정책(Long-Duration Storage Shot)을 반영하기 위함이었다. 107) 또한, 해당 보고서는 특정 저장기간에 불리한 기술까지 반영하여

105) Lazard(2021), p.13.

106) U.S. Department of energy(2022), p.11.를 바탕으로 작성하였음

107) U.S. Department of energy(2022), p.5

원본 PDF 102쪽

포괄적으로 분석을 수행했다는 특징이 있다. 예를 들어, 양수발전(PSH)은 더 긴 지속시간에 주로 사용되나, 다른 기술과의 비교 기준을 제공하기 위하여 100MW 및

1,000MW 전력 수준에서의 4시간 지속시간 조건까지 포함하여 분석되었다.

이에 따른 2021년 기준 LCOS 분석 결과는 본 보고서에서 다루는 핵심 기술 위

주로 정리하였다. 100, 1000MW에서 가장 낮은 LCOS를 보이는 기술은 10시

간~100시간에서는 양수발전(PSH)이었으며, 그보다 짧은 시간대에서는 리튬이온 인 산철(Li-ion LFP)배터리, 바나듐레독스플로우배터리(VRFB), 리튬이온 삼원계 (Li-ion LMC)배터리 순으로 낮은 LCOS가 도출되었다. 다만 배터리류가 가장 낮은 LCOS를 보이는 지속시간은 10시간이었으며, 이를 초과할 경우 LCOS가 증가한다. 109) 이는 배터리 시스템의 경우 저장 블록(Storage Block, SB)의 단위 에너지당 비용이 비배터리 기술에 비해 높기 때문이다. 110) 이러한 분석 결과는 재생에너지 변동성 확대 등으로 장기 저장의 필요성이 커질 경우, 양수발전(PSH)과 같은 성숙한 비배터리 기술이 비용 효율성 측면에서 중요한 역할을 할 수 있음을 보여준다.

- 108) U.S. Department of energy(2022), p.7
 109) U.S. Department of energy(2022), p.130.를 바탕으로 작성하였음.
 110) U.S. Department of energy(2022), p.9

원본 PDF 145쪽

제7장 결론

1. 주요 연구결과

본 연구는 효율적인 탄소중립 실현을 위한 핵심 기반으로서 에너지저장장치(ESS)의 경제성 분석과 기술별 LCOS 전망을 체계적으로 수행하였다. 1차 연도 연구에서는 제주 지역을 대상으로 한 실증 기반의 LCOS 산정체계를 구축하고, 지역 특성 및 재생에너지 연계효과를 중심으로 분석을 수행하였고, 2차 연도 연구에서는 분석

범위를 전국으로 확대하여 보다 현실적인 전국 단위 ESS 믹스를 도출하였다. 본 연구의 주요 분석 결과는 다음과 같다. Schmidt et al.(2019)의 LCOS 산식을 기반으로 국내 여건에 맞도록 수정 및 보완한 파라미터 체계를 적용하여, 주요 저장기술(리튬이온전지, 바나듐흐름전지, 양수발전 등)의 기준년도(2023년) 및 전망년도(2030년)별 경제성을 비교하였다. 국내 양수발전의 출력은 500MW, 다른 기술은 동일한 출력(100MW)과 운전시간, 연간 사이클 수를 가정하였으며, 이에 따라 연간 방전 에너지량이 기술 간 동일하게 설정 되어 비교 가능한 LCOS(원/kWh) 값을 산정하였다 미국 비용 자료를 활용한 ESS 분석 결과, 충전단가 0원/kWh 기준 4시간 방전 구간에서는 리튬이온 LFP가 가장 낮은 LCOS(280.5원/kWh)를 기록하며 경쟁력을 보였다. 반면, 10시간 이상 장주기 구간에서는 양수발전(PHS)이 우위를 나타내 10

원본 PDF 146쪽

시간 방전구간에서는 184.9원/kWh, 24시간 방전구간에서 192.7원/kWh를 기록했다. 리튬이온 배터리는 방전 시간이 늘어날수록 LCOS가 급격히 상승하며, LFP는 24시간 604.8원/kWh, NCM은 826.5원/kWh를 기록했다. 이는 에너지양 증가에 따라 CAPEX가 비례적으로 상승하는 특성 때문이다. 국내 비용을 반영하면, 동일 기술군 내 LCOS는 미국보다 낮았다. 바나듐 레독스 흐름배터리(VRF)는 4~6시간 구에서 LCOS가 높았으나, 10~24시간 구간에서는 NCM보다 낮았다. 그러나 CAPEX와 낮은 왕복 효율로 인해 장주기 구간에서 LFP 대비 경쟁력은 제한적이다.

2030년에는 양수발전을 제외한 모든 기술의 LCOS가 하락하며, 4~6시간 구간에서는 LFP가, 7시간 이상 장주기 구간에서는 PHS가 우위를 유지했다. 특히 국내 LFP ESS는 충전비용을 0원/kWh로 가정하면 169.5원/kWh, PHS 172.7원/kWh, 충전비용을 85원/kWh로 가정하면 LFP는 263원/kWh, PHS는 275.1원/kWh로 산정되어, LFP 비용 하락 시 양수발전을 대체하거나 보완할 경제성을 확보할 수 있을

음을 보여준다. 종합하면, 2030년에도 단주기(4~6시간) 구간은 LFP, 장주기(10시간 이상) 구간은 PHS가 유리한 구조가 유지될 전망이다. 본 연구는 제11차 전력수급기본계획에 따른 국내 전력수급 특성과 재생에너지 보급 목표, 전원믹스, 출력제어율 5%를 반영하여 2023년의 잉여전력을 분석한 결과,

잉여전력의 발생횟수는 1,133회, 총 잉여전력량은 약 12.5TWh로 추정되었다. 잉여전력을 해소하기 위해 필요 ESS 출력용량과 에너지량은 각각 20GW, 119.4GWh로 산정되었다. ESS의 최적 믹스로는 2025년 비용을 반영한 시나리오에서 리튬이온

배터리(LFP)의 규모는 12GW/63.4GWh, 양수발전(PHS)은 8GW/56GWh로 도출되었다. 2030년 비용 전망을 반영한 시나리오에서는 리튬이온배터리(LFP)의 규모는 14GW/77.4GWh, 양수발전(PHS)은 6GW/42GWh로 도출되었다. 이러한 결과는 양수발전(PHS) 위주의 보급 추진 후 리튬이온배터리(LFP) 위주의 보급으로 전환하는 것이 필요함을 나타낸다.

원본 PDF 147쪽

2. 정책적 시사점

이상의 연구결과를 종합하여 효율적인 탄소중립 실현을 위한 ESS 정책 수립에 대한 시사점을 정리하면 다음과 같다. 재생에너지의 급속한 확대는 전력계통의 변동성과 불안정성을 심화시키고 있으며, 이에 대응하기 위한 안정적 에너지저장 수단의 확보가 국가 전력안보의 핵심 과제로 부상하고 있다. 특히, 태양광·풍력 등 변동성 전원의 비중이 높아지면서 잉여 전력의 발생으로, 출력제어 현상이 증가하고 있다. 이는 재생에너지의 실질적인 이용률을 저하시켜 투자 회수 불확실성을 확대하고,

궁극적으로는 에너지전환 속도를 지연시키는 요인으로 작용한다. 이러한 전환기 국면에서 양수발전은 기술적 신뢰성과 경제성을 동시에 갖춘 장주 기형 저장기술로, 향후 재생에너지 기반 전력체계에서 반드시 선제적으로 확대되어 야 할 핵심 인프라로 평가된다. 양수발전은 초기 건설비가 높지만 단위 에너지 저장 비용이 낮고, 설비 수명이 40년 이상으로 장기적 투자 효율성이 탁월하다. 이러한 양수발전의 필요 용량을 적기에 확보하기 위해서는 주요국의 사례를 참고할 필요가 있다. 앞 장에서 살펴보았듯이, 유럽은 신속허가제(Fast-Track)와 통합심사제도를 도입해 입지 허가 절차를 단축하고(Eurelectric & IHA, 2025), 미국은 세제 인센티브를 양수발전에도 적용해 민간 투자를 촉진하고 있다(DOE, 2023). 또한 중국은 PSH-plus 모델을 참고해 재생에너지 단지 인근에 양수발전을 연계 배치하며 (IHA, 2023), 일본은 행정절차 효율화 방식을 반영해 환경·사회 갈등을 최소화하였다 (METI, 2019). 우리나라도 이러한 해외 사례를 참고해, 기존 「전원개발촉진법」을 기반으로 한 제 도개선이 필요하다. 동 법에 양수발전 프로젝트를 전원개발사업의 우선 승인대상으 로 포함하고, 인허가 절차를 통합·간소화하는 원스톱 패스트트랙 제도 도입을 검토 할 필요가 있다. 환경영향평가, 수자원·토지이용 등 다중 행정절차를 하나의 통합심 사체계로 전환하여 사업기간을 단축하고, 초기 단계에서는 투자 리스크를 완화하기 위해 정부 보증형 정책금융 제공 및 세제 혜택 등을 인센티브 제도 도입을 고려할 필요가 있다. 마지막으로 리튬이온 배터리에 대한 정책적 시사점이다. 현재 리튬이온(LFP) 배

AI 시대 데이터센터 증가의 국내 에너지 소비 시사점 · 원본 PDF 144-153, 155-163쪽

데이터센터 전력수요와 성장 시나리오

원본 PDF 144쪽

그리고 어느 정도의 이용률로 사용되고 있는지, DC별 IT 장비의 용량은 얼마인지 등에 관한 정보는 구하기 힘들다. 이용 가능한 정보는 2023년기준 국내 데이터센 하는 전국 데이터센터의 전기공급 계약 전력량(MW) 등 정도이다. 이러한 제한된 정보 때문에 다음 절에서의 국내 데이터센터 에너지 수요 추정 및 전망은 본 절과 는 다른 방법으로 수행된다.

국내 데이터센터 전기 소비 및 전망

모형 설정 및 기준 전망

앞 장에서 살펴보았듯이 데이터센터의 전기 소비량을 측정하는 방식은 다양한 방 식이 있다. 다만, 데이터센터별 IT 용량, PUE, 수전량 등의 정보가 존재하지 않기 때 문에 데이터센터의 전기 추정에는 많은 제약이 있다. 본 절에서는 최대한 이용 가능 한 정보들을 기초로 국내 데이터센터의 전기 소비량을 추정했다. 먼저 데이터센터를 규모별로 3단계(소형, 중형, 대형)로 나누고, 규모별 소비량은 데이터센터 수(N), 수전용량(NW), 이용률(UTL), PUE의 곱으로 계산했다. 최종적 으로 총 전기 소비량은 규모별 전기 소비의 합으로 도출했다. 규모는 상면 면적과 수 전용량을 기준으로 소형은 2,000m

2 및 10MW 이하, 중형은 2,001~ 7,500m2 및

11~20MW, 대형은 7,501m2 및 21MW 이상으로 설정했다. 이는 <표 3-1>에 나타

난 한국데이터센터연합회(KDCC)의 규모 분류상 각각 중소형, 대형, 거대 및 메가 에 해당한다. 이상의 모형을 수식으로 표현하면 다음과 같다.

전체 데이터센터 전력사용량은 규모별 데이터센터 수, 평균 전력용량, 가동률, 전력사용효율(PUE)을 곱한 값을 합산해 추정한다. $E_t = \sum_i [N_{(i,t)} \times MW_{(i,t)} \times UTL_{(i,t)} \times PUE_{(i,t)}]$, i = 소형, 중형, 대형.

, i = 소형, 중형, 대형 (1) DC 수 한국데이터센터연합회(KDCC, 2024)에 따르면 2023년 기준 국내 데이터센터 는 총 153개이다. 규모별 데이터센터 비중은 동일 자료에서 제공된 상면 기준에

원본 PDF 145쪽

따른 DC 비중을 이용해 각각 45.2%, 35.6%, 19.2%로 설정했다. 본 연구의 전망

기간은 2024~2060년이다. 전망을 위한 데이터센터 수(N)는 AI 시대의 진입으로 2040년경까지 상대적으로 빠르게 증가한 후 증가세가 둔화하는 것으로 가정했다. 2027년까지의 데이터센터 수 전망에는 K DCC에 제공된 민간 데이터센터 추진 단계 기준 데이터센터 정보를 일부 반영했다. KDCC 따르면 2024~2027년 기간 30개의 민간 데이터센터가 준공될 예정인데, IT용량이 제공된 24개 데이터센터 를 기준으로 수전용량을 추정했을 때 64, 본 연구에서 설정한 규모 기준으로 소형

은 1개, 중형은 2개, 나머지 21개는 모두 대형 데이터센터였다. 이는 대부분 규모

가 큰 데이터센터를 중심으로 조사되었기 때문으로 추측되며, 따라서 본 연구에서 는 KDCC의 자료에 추가적인 신규 소형 및 중형 데이터센터를 가정했다. 전체 데 이터센터의 수는 전망 기간 연평균 약 3% 증가하며 증가세는 점차 둔화하는 것으

년에는 2023년 대비 3배 수준인 440개에 달할 것으로 전망했다.

주: 실적 자료(실선) 출처는 KDCC(2025) 신규 데이터센터의 규모별 비중은 2035년까지는 AI 시대의 도래에 따른 대형 데이터센터 중심으로 보급이 확산될 것으로 가정하고 2040년 이후에는 AI 시대 안정화에 따른 중형 및 소형 데이터센터가 상대적으로 많이 보급될 것으로 가정했 64 IT용량은 수전용량의 약 60%라고 가정하여 추정했다. 개소

원본 PDF 146쪽

다. 이에 따라 대형 데이터센터의 비중은 2023년 19.2%에서 2030년 22% 수준
까지 상승 후 다시 19% 수준으로 하락할 것으로 보이며, 소형 데이터센터는 2023
년 45.2%에서 2030년까지 하락하다 이후 상승하며 2060년에는 50% 수준에 도
달할 것으로 전제되었다. (2) 수전용량

수전용량은 한국전력의 2023년 데이터센터 총 수전 계약 용량(1,986MW) 자
료를 기준으로, KDCC의 2023년 민간과 공공 데이터센터의 평균 수전용량 (17.7MW와 6.0MW)과 업력별 수전용량 자료,
한전의 전기 사용 예정통지 자료 에 따른 5MW 이상 DC 수 65 등을 참조하여 규모별로 설정했다. 수전용량은 IT 용 량 및 장비
이용률, PUE, 장비의 효율 및 기술 트렌드 등에 따라 달라진다. 동일 한 IT 용량이라도 GPU 등의 장비 효율이 높다면 수전용량은
낮을 수 있다. 이런 측면에서 수전용량에는 어느정도 반도체 기술 발전에 따른 효율 개선이 반영되었 다고 할 수 있다. 다른 조건이
동일하다면, 단위 연산당 반도체의 전기 소비가 작 아진다면 (즉, 장비 효율이 상승하면) 수전용량은 AI 시대에도 크게 증가하지
않 을 수 있다. 반면, 동일한 상황이라도 AI 시대에 연산량이 폭증한다면 효율 개선 을 압도하며 수전용량이 빠르게 증가할 수도
있다. 이러한 측면에서 수전용량을

65 산업통상자원부(2023.3.9.)에 따르면 전기 사용 예정통지서(2022.12) 기준 총 147개 DC 중 5MW 미만은 46개소이다.
비중, % 소형 중형 대형

원본 PDF 147쪽

전제하기란 불확실성이 매우 크지만, 일반적으로 AI 데이터센터의 경우 기존 데 이터센터와는 달리 GPU나 TPU와 같은 반도체의
비중이 훨씬 높으므로 전망 기 간 수전용량은 모든 규모에서 증가할 것으로 가정했다. 또한, 앞에서 규정했던 규 모별 기준
수전용량은 전망 기간이 길어지며 증가할 수 있다고 가정했다. 신규 데 이터센터는 가속 서버의 증가로 기존 데이터센터 대비
수전용량이 높고, 시간이 지남에 따라 기존 서버가 가속 서버로 대체되어 기존 데이터센터의 수전용량도 완 만하게 증가하는
것으로 가정했다. 수전용량은 전망의 후반기로 갈수록 증가세가

1.8% 증가할 것으로 예상했다. 2030년 총 수전용량은 2023년 대비 2배 이상 증
~2060년) 수전용량의 연평균 증가율은 4.8%이다. 한편, 데이터센터의 정의와 용 량 기준 차이 등으로 정확한 비교가 될 수는
없지만, 최근 IDC(2025)는 국내 데

이터센터의 전력 용량이 2023~2028년 기간 연평균 11.1% 증가할 것으로 전망
하였다. (3) 이용률(수전용량 기준) 본 절에서 이용률은 수전용량에 대한 이용률이다. 따라서, 지금까지 앞에서 언 급되어온
반도체 장비(GPU, 서버, IT 용량) 이용률과는 정확히 일치하지는 않는 다. 하지만 IT 용량과 수전용량이 양의 관계가 있으므로,
반도체 장비 이용률과 본 총용량, MWMW 총용량 소형 중형 대형

원본 PDF 148쪽

모형의 이용률 역시 유사하게 변할 것으로 보인다. 단, IT 용량은 수전용량 보다 작으므로66 본 모형에서의 이용률은 일반적인
서버 또는 IT 장비 이용률 대비 낮 다. 모형에서 설정한 2023년 국내 이용률은 제2장에서 다룬 일반적인 서버의 평 균
이용률(23~30%), IEA 보고서의 규모별 IT 장비 이용률, Epoch AI의 글로벌 주목할 만한(notable) AI 모델 데이터셋의 글로벌
평균 장비 이용률(Hardware

Utilization) 36.5%를 고려하여 소형, 중형, 대형에 대해 각각 10%대 초반, 10%
대 후반, 30% 수준을 가정했다. 이 경우 국내 데이터센터의 수전용량 기준 평균 이용률은 약 18%이다. 앞장에서 설명했지만,
이용률 역시 에너지효율에 큰 영향 을 받는다. 가상화, 리소스 통합, 워크로드 최적화 등을 통해 IT 장비의 이용률을 높이면 동일한
연산 작업을 더 적은 수의 장비로 수행하는 것이 가능하므로 전체 전기 소비가 감소하기 때문이다. 전망 기간 이용률은 이러한
효율 상승을 감안해 지속해서 증가하는 것으로 전제했다. 2060년 데이터센터당 평균 이용률은 2023 년 대비 3배 가까이 상승할
것으로 가정했다. (4) PUE

마지막으로 PUE는 KDCC에서 제시한 2017~2019년 국내 평균 1.69와 제2장
에서 언급한 Uptime intelligence의 2023년 글로벌 평균치 1.58을 감안하여

66 2025년 준공 예정인 KT Cloud 경북 AI 데이터센터(수전용량 10 MW, IT 용량 6MW, 자료: KT Cloud, 2025.6.2.)의

경우 IT 용량은 수전용량의 60% 수준이다. 이용률, % 평균 소형 중형 대형

원본 PDF 149쪽

2023년 기준 평균 1.58로 설정했다. 규모별로는 제2장의 <표 2-14> 글로벌 데이터센터 유형별 PUE 값 등을 참조해 소형, 중형, 대형 각각 2023년 1.8, 1.4 및 1.2 수준으로 전제했다. 전망 기간 PUE는 완만하게 하락해 2060년에는 평균 1.3 수준으로 하락할 것으로 가정했다. 수전용량과 유사하게 최신 데이터센터의 PUE 는 기존 대비 낮다고 가정했으며, 기존 데이터센터의 PUE도 완만하게 개선되는 것으로 가정했다. 위에서의 2023년 규모별 수전용량, 이용률, PUE는 2023년 전기 소비량 실적 치를 달성하는 수준에서 미세 조정되었다. 2023년 데이터센터의 전기 소비량은

KDCC와 제11차 전력수급기본계획(전기본)에 따르면 각각 4,958GWh와 5,000GWh인데, 본 연구에서는 2023년 국내 데이터센터의 전력 소비를 약 5TWh로 설정했다. 이 수준은 국내 전기차 충전용 전기 소비의 2.6배 수준이나, 아직 국가 전체 전력 소비에서 차지하는 비중은 1%에 못 미친다. 데이터센터의 전 기는 상업용이나 공공용으로 분류되는데, 2023년 기준 소비량은 상업+공공용 전 기 소비의 약 2.8%, 총 전력 소비의 0.9%에 불과하다. 67 여기서의 전기 소비는 한국전력의 전력 판매량을 기준으로 하며 자가발전량은 포함하지 않는다.

PUE

평균 소형 중형 대형

원본 PDF 150쪽

<표 3-7> 기준 전망의 주요 전제

데이터센터 수	153	230	326	396	440
수전용량(GW)	2.0	4.0	6.9	9.3	11.1
이용률(%)	17.5	25.4	35.3	43.0	48.4
PUE	1.58	1.46	1.38	1.35	1.32

(5) 기준 전망 결과

이상과 같은 각 변수에 대한 전제하에 추정한 국내 데이터센터 전기 수요 기준

전망(BAU) 결과는 아래 <표 3-8> 및 [그림 3-21]에 나타나 있다. 데이터센터 총 전기 소비는 전망 기간(2023~2060) 연평균 7.2% 증가할 것으로 전망되었다. 전망의 초기는 AI 시대 진입에 따른 데이터센터 수 증가, 클라우드 및 코로케이션, 하이퍼스케일 데이터센터 중심 증가에 따른 수전용량 증가로 전기 소비가 상대적으로 빠르게 증가할 것으로 전망되었다. 기간별 총 전기 수요는 2023~2030년 기간은 연평균 15.5% 증가하나 이후 증가세가 지속적으로 둔화되어 2050~2060년 기간에는 연평균 2.7% 증가할 것으로 예상된다. 규모별 총 전기 소비량은 대형, 중형, 소형 순이 유지되나, 대형의 비중은 2023년 48%에서 2030년 50%로 상승한 후 옛지 데이터센터나 온디바이스 AI 기기의 발달 등으로 완만하게 하락해 2060년에는 40% 수준으로 축소되는 것으로 전망되었다. 반면, 소형 데이터센터의 전체 전기 소비 비중은 2023년 16%에서 2030년 15%로 하락한 이후 지속 상승하며 2060년에는 25%에 도달할 것으로 보인다. 다시 말해, AI 시대가 정착하기까지는 상대적으로 규모가 큰 데이터센터를 중심으로, AI 시대가 정착한 후에는 소형 데이터센터를 중심으로 전기 소비가 증가할 것으로 예상된다. 한편, 기준 전망과 제11차 전기본에서의 데이터센터의 전기 수요 전망치를 비교하면 2030년은 전기본 대비 낮으나 2040년은 유사한 수준으로 68 전기본은 2038년까지의 수치만을 제공하므로 2040년 수치와의 직접 비교는 아니다.

원본 PDF 151쪽

기본의 DC 전력 수요 전망이 전기 사용 예정통지서를 보수적으로 고려하여 이뤄진 반면, 본 연구는 규모별 DC수, 수전용량, 이용률, PUE 등을 이용해 전망했다 는 점에서 차이가 있다. 전기본 전망의 한계는 전기 사용 예정통지서가 DC 전력 수요를 대표하는 변수로 사용되기에 매우 부정확하다는 점이다. 예를 들어, 실제 데이터센터 운영이 아닌 부동산 매매 이익을 취하기 위해 전기 사용 예정통지 제 도를 이용하여 데이터센터 건설 예상 부지에 전기 공급 승인을 미리 받는 사례가 다수 존재한다. 2024년 한전 감사실이 실시한 ‘데이터센터 전기공급 실태 특별감

사'에 따르면 2020년 1월~2023년 2월기간 한전에 접수된 데이터센터 전기 사용
 예정통지 총 1,001건 가운데 실수요 목적이 아닌 부동산 개발 목적의 허수 신청
 이 678건(전체 신고의 67.7%), 약 26GW에 달하는 것으로 밝혀졌다(한국전력공
 사 보도자료, 2025.3.11.). 감사 이후에 허수 신청을 막기 위한 조치가 취해짐에 따라 2024년에는 전기 사용 예정통지 신청
 건수가 크게 감소하기도 하였다.

〈표 3-8〉 기준 전망 결과

총	5.0	13.8	31.6	49.9	65.4
소형	0.8	2.1	5.5	10.8	16.5
중형	1.8	4.8	11.2	17.5	22.6
대형	2.4	6.9	14.8	21.6	26.3
전망 기간 전체 (2023~2060)					
총	15.5	8.6	4.7	2.7	7.2
소형	14.4	10.2	6.9	4.3	8.5
중형	14.9	8.9	4.6	2.6	7.0
대형	16.4	7.9	3.8	2.0	6.7

원본 PDF 152쪽

시나리오 전망 및 국제 비교 (1) AI 가속 시나리오 본 절에서는 AI 시대가 가속화되어 데이터센터의 수와 전력 소비가 크게 증가하
 는 경우의 시나리오를 고려한다. 앞 장의 말미에서 언급했듯이, AI 가속화 시나리 오에서 국내 데이터센터 전기 소비 전망을 위한
 변수 전제에는 많은 불확실성이 작 용한다. 하지만, 본 보고서의 모형에서는 데이터센터의 효율 개선이나 AI 수요 폭 증을
 직접적으로 고려하지 않는다. 효율 개선은 수전용량, 이용률, PUE 모두에 영 향을 미치며, AI 수요 역시 데이터센터의 수와
 수전용량에 영향을 미친다. 이에 따 라 모형의 모든 변수를 AI 가속화 시대에 따라 전제하는 것은 불가능하다고 판단하 여,
 데이터센터의 수와 수전용량만을 69 시나리오에 따라 변화시켰다. 이는 데이터 센터 수의 증가와 이에 따른 수전용량의 증가가
 AI 가속화 시나리오에서 가장 직관 적인 변화라고 판단했기 때문이다. 구체적으로 데이터센터의 수가 기준 전망 대비 2060년
 기준 2배로 증가하는 것을 AI 시나리오로 설정했으며, 수전용량은 기준 전

망에서의 2023년 대비 2060년 데이터센터의 수 증가 배수(2.9배)와 수전용량 증
 가 배수(5.6배)의 비율 관계(약 2배)가 유지된다고 설정했다. 참고로 앞장의 소결에 69 모형이 기존 데이터센터의 PUE가 신규
 데이터센터 수준으로 일정 부분 개선됨을 고려하므로, 데이터센터 수와 수전 용 량만을 변화시켜도 전체 평균 PUE는 기준 전망
 대비 소폭 개선되는 것으로 나타났다.

TWh

소형 중형 대형 11차전 기 본

원본 PDF 153쪽

서 언급한 바와 같이 IEA는 2030년 기준 데이터센터의 수는 2024년 대비 약 60%
 증가하고, IT 용량은 동기간 2배(100%) 이상 증가할 것으로 전망한 바 있다. 아래 [그림 3-22]에서는 AI 가속화
 시나리오하에서의 데이터센터 수, 수전용량 및 총 전력 수요 변화를 기준 전망과 비교하였다. 시나리오에서 2060년 데이터센
 터의 수는 2030년 대비 5.8배 증가하고 수전용량은 11.7배 증가하는 것으로 나
 타났다. 데이터센터의 총 전기 수요는 AI 가속화 시 전망 기간 연평균 9.3% 증가
 해 2060년에 135TWh 수준에 도달하는 것으로 전망되었다. 이는 2024년 우리
 나라 총 전력 소비의 25%, 상업·공공용 전기 소비의 74%에 달하는 수준이다.

〈표 3-9〉 고성장(AI 가속) 시나리오 전망

총	5.0	20.9	59.8	101.4	134.8
소형	0.8	3.2	11.1	23.2	35.3
중형	1.8	6.9	20.4	34.5	45.4
대형	2.4	10.8	28.3	43.7	54.1

기간별 연평균 증가율(%) 전망 기간 전체 (2023~2060)

총 22.5 11.1 5.4 2.9 9.3
소형 21.4 13.3 7.6 4.3 10.7
중형 20.9 11.5 5.4 2.8 9.1
대형 24.0 10.1 4.4 2.2 8.8

원본 PDF 155쪽

(2) 전망의 국제 비교 앞에서 전기본과 기준 전망이 유사함을 살펴보았다. 전기본 외 우리나라 데이터센터의 전기 수요에 대한 전망 연구는 없다. 이에 따라 본 연구의 전망 결과를 최신 글로벌 데이터센터의 전기 수요 전망 연구와 비교해 본다. 모형의 구조가 다르고 전망하는 대상도 다르기 때문에 비교 결과에 큰 의미를 부여하기는 어렵지만, 전망의 검증과 한계에 대한 어느 정도의 가능성은 될 수 있다고 여겨진다. 신뢰할 만한 기관의 글로벌 데이터센터 전력 수요 전망에 관한 가장 최신 연구

는 2025년 5월에 발간된 EDNA의 연구(Wu & Brocklehurst, 2025)이다. EDNA 보고서는 상향식 하이브리드 모델(TEM 4.0)을 이용해 전망을 했는데, AI 부문의 성장을 모델링함에 있어 현실적인 시장 제약을 고려하지 않아 전망치가 다른 기관에 비해 매우 높게 나타났음을 보고서에 적시하고 있다. 보고서는 결과를 2024년 골드만삭스(Davenport et al., 2024)와 SemiAnalysis 했는데, 골드만삭스는 AI 반도체 공급 제약을 주요 제약 요인으로 고려하고 SemiAnalysis도 GPU 공급 및 전력 공급 등의 제약을 고려한 전망이다. 아래 <표

3-10>에서는 이들 연구에 본 연구의 전망(KEEI)을 추가해 2023~2030년 기간에 대해 비교했다. 먼저 기준 전망에서는 골드만삭스의 글로벌 전망과 KEEI 전망이 유사했으며, SemiAnalysis 전망 대비보다는 증가세가 낮았다. EDNA는 시나리오 전망을 하지 않았기 때문에, 고성장 시나리오는 나머지 두 기관의 전망과만 비교했다. KEEI 시나리오 전망은 골드만삭스와 SemiAnalysis 전망의 중간 정도의 증가세를 보이

는 것으로 나타났다. 이상의 비교에 비추어 볼 때 본 연구의 국내 DC 전력 수요

전망은 합리적인 범위에서 이뤄졌다고 판단된다. 데이터센터가 미국과 중국을 중심으로 증가하고 있음을 감안하면, 본 연구의 전망은 우리나라가 미국과 중국을 제외한 대부분의 국가보다 DC 에너지 수요 증가세가 빠를 것임을 나타낸다. 70 SemiAnalysis, Datacenter Industry Model.

원본 PDF 156쪽

<표 3-10> 데이터센터의 전력 수요 전망 비교(글로벌 vs. 국내) 2023~2030 연평균 증가율

기준 전망

글로벌

골드만삭스 (2024) 425TWh 1,150TWh 2.7배 15.3%
SemiAnalysis 450TWh 1,500TWh 3.3배 18.8%
EDNA (2025) 323TWh 2,510TWh 7.8배 34.0%
국내 KEEI 5.0TWh 13.8TWh 2.7배 15.5%

AI 가속(고성장) 시나리오 글로벌

골드만삭스 (2024) 425TWh 1,400TWh 3.3배 18.6%
SemiAnalysis 450TWh 2,250TWh 5.0배 25.8%
국내 KEEI 5.0TWh 20.9TWh 4.1배 22.5%

PUE 개선에 따른 절감 잠재량 분석

데이터센터의 전기 소비 절감은 중요한 정책 목표 중 하나이다. 앞 장에서 2030년까지 유럽과 글로벌 데이터센터 전력 소비를 절감하기 위한 정책 시나리오별 효과를 추정한 연구를 소개한 바 있다. 연구 결과 데이터센터의 PUE가 1.2를 달성한 후 유지된다는 것을 전제로, 절감 목표의 절반이 PUE 개선으로 이뤄지는 것으로 나타났다. PUE 규제는 EU 등 주요 국가에서 데이터센터의 에너지효율 관련 의무 사항으로 일정 PUE 수준을 요구하는 등 가장 직관적이고 손쉬운 데이터센터의 전기 소비 절감 정책 수단이다. 본 절에서는 PUE 개선으로 국내 데이터센터의 전기 소비를 얼마나 절감할 수 있는지 알아본다. 가장 직관적이고 쉬운 PUE 절감 방법은 냉방용 에너지 소비를 줄이는 것이다. 하지만, IT 장비 외 에너지 소비가 냉방용에서만 발생하는 것은 아니므로 PUE 1.0을 달성하는 것은 사실상 불가능하다. 본 연구에서는 국내 데이터

센터의 평균 PUE가 향후 10년 내 빠르게 개선되어 2030년에는 1.2 수준, 2030년대 중반 이후에는 1.08 수준으로 떨어지는 것으로 가정하고([그림 3-23]) 전력

소비 변화를 측정했다. PUE 1.08은 더 이상 개선의 여지가 크지 않는 수준으로, 2040년 이후로는 PUE 개선세가 정체 수준으로 둔화되어 2060년에는 평균 PUE 가 1.06로 떨어지는 것으로 가정했다. 이러한 PUE 목표는 신규 데이터센터만의 PUE가 아닌, 기존 DC까지 포함한 전체 데이터센터의 평균 값으로 사실상 매우 도전적인 목표이며, 따라서 이후 언급되는 절감량은 최대 잠재량으로 보아야 한다. 규모별로는 소형 데이터센터의 PUE 개선 여지가 가장 크며, 대형 하이퍼스케일의 경우는 현재도 PUE가 상당히 낮아 개선의 여지가 크지 않다. 규모별 평균 PUE를 낮추기 위해서는 기존에 운영하고 있는 데이터센터의 PUE 개선이 매우 중요하다. 본 연구에서는 2023~2040년 기간 중 기존 데이터센터의 PUE가 빠르게 신규 데이터센터의 PUE 수준으로 빠르게 개선된다고 가정했다. 다음의 [그림 3-24]는 이러한 PUE 개선 목표에 따른 절감 잠재량을 기준 전망과 시나리오 전망하에서 추정한 결과를 나타낸다. 2040년 이후 PUE 개선세는 정체 수준으로 둔화하지만, 전력 소비 절감 잠재량은 데이터센터 수의 증가와 함께 지속해서 증가한다. 이는 PUE 개선이 빠를수록 누적 절감량은 커진다는 의미로, PUE 규제가 빠를수록 에너지효율 측면에서는 정책 효과가 크다는 것을 시사한다.

PUE

평균 소형 중형 대형

절감량을 절감 전 전력 수요량에 대한 비율(즉, 절감률)로 나타내면, BAU 전망

에서는 2030년 12.1%에서 2040년 17.7%로 상승 후 18% 내외를 유지하고, AI 가속 시나리오 전망에서는 2030년 11.8%에서 2040년 16.4%로 상승 후 17% 내외를 유지하는 것으로 나타난다. 2040년까지 절감률이 큰 폭으로 상승한 이유는 기존 데이터센터의 PUE가 대부분 2040년까지 신규 데이터센터 수준으로 개선된다고 가정했기 때문이다. 주목할 점은 BAU에서의 절감률이 AI 가속 시나리오에서의 절감률보다 높다는 점이다. 이는 PUE 개선에 따른 절감 잠재량이 전기 소비 증가에 따라 비례적으로 증가하지 않는다는 의미로, AI 가속화로 전기 소비가 예상보다 빠르게 증가할 경우 PUE 개선 만으로는 절감에 한계가 있다는 것을 의미한다. 나리모 모두에서 데이터센터의 규모가 작을수록 절감률이 높은 것을 알 수 있다. 이는 대규모 데이터센터보다는 소형 데이터센터에서 절감의 여지가 크다는 것으로, PUE 규제 정책 수립 시 규모가 작은 데이터센터의 PUE 개선에 집중해야 한다는 것을 시사한다. 또한, 초기에 절감률을 크게 상승시키기 위해서는 기존 데이터센터의 PUE 개선이 핵심이며 이에 따라 신형 데이터센터의 PUE 기준뿐만 아니라, 기존 데이터센터의 PUE 개선에 힘써야 한다. 요컨대, PUE 개선은 빠를수록 전체 정책 효과가 누적적으로 커지므로, 최대한 빨리, 대정보다는 소형 데이터센터를 중심으로, 신규보다는 기존 데이터센터를 중심으로 정책 결정이 이뤄져야 할 것이다. AI 가속 시나리오 절감량

TWh 기준전망

<표 3-11> 절감 잠재량(TWh) 및 절감률(%)

총	1.7 (12.1%)	5.6 (17.7%)	9.0 (18.1%)	11.6 (17.8%)
소형	0.5 (21.6%)	1.5 (27.1%)	2.7 (25.2%)	3.9 (23.4%)
중형	0.6 (12.9%)	2.1 (18.7%)	3.3 (18.8%)	4.1 (18.2%)
대형	0.6 (8.7%)	2.0 (13.4%)	3.0 (14.0%)	3.6 (13.8%)
총	2.5 (11.8%)	9.8 (16.4%)	17.0 (16.7%)	22.2 (16.5%)
소형	0.7 (20.7%)	2.7 (24.1%)	5.2 (22.7%)	7.6 (21.4%)
중형	0.9 (12.6%)	3.5 (17.2%)	6.0 (17.3%)	7.6 (16.8%)
대형	1.0 (8.8%)	3.6 (12.7%)	5.8 (13.2%)	7.0 (13.0%)

데이터센터 증가에 따른 국내 에너지 소비 시사점

국가 전력 통계 및 전기 소비 추세

국가 전력 통계

국내 DC 증가가 국가 총 전력 소비에 미치는 영향을 논의하기 앞서, 전기 소비

량의 정의를 명확히 할 필요가 있다. 에너지경제연구원에서는 에너지법에 따라 국가 전체의 에너지 소비를 집계한 에너지밸런스를 국가에너지통계종합정보시스템 절감률, % 소형 중형 대형

(KESIS)에 공표하고 있다. 에너지밸런스는 크게 간이 밸런스와 확장 밸런스로 나뉜다. 간이 밸런스는 월간으로 약 3개월의 시차를 두고 공개되며, 확장 밸런스는 연간으로 약 2.5년의 시차를 두고 발표된다. <표 3-12> 부문별 전력 소비(간이 밸런스 vs. 확장 밸런스)

총 전력 103.2 257.9 445.6 530.5 573.5

산업 67.9 150.6 233.8 284.3 304.0

수송 1.0 2.0 2.2 3.3 4.9

건물 34.3 105.3 209.7 242.9 264.6

가정 17.7 37.1 61.6 76.0 82.4

상업·공공 16.5 68.2 148.1 166.9 182.2

총 전력 93.0 235.7 425.5 496.9 536.6

산업 57.8 128.5 214.5 254.7 264.0

수송 1.0 2.0 2.2 3.3 5.5

건물 34.1 105.2 208.8 238.8 267.1

가정 17.7 37.1 61.2 74.1 84.4

상업·공공 16.4 68.1 147.6 164.8 182.7

주: 간이 밸런스와 확장 밸런스상 전기 소비의 차이는 주로 자가발전에 기인함. 간이 밸런스에서 전기 소비는 한국전력의 판매량이며, 확장 밸런스에서의 전기 소비는 한전의 판매량에 자가 발전량이 추가됨. 확장 밸런스는 기초 자료 수집 기간상 2023년 소비량이 가장 최신 수치임. <표 3-12>로부터 확장과 간이 밸런스상의 부문별 전기 소비량을 확인할 수 있다. 현재 기준 간이 밸런스는 2024년 수치가 최신이나, 확장 밸런스는 2023년 수치가 최신 수치이다. 표에서 알 수 있듯이 확장 밸런스상의 총 전기 소비량이 간이 밸런스 대비 크다. 이러한 차이의 주 원인은 자가발전의 분류 때문이다. 간이 밸런스의 전기 소비는 한국전력(한전)의 전력 판매량이며 여기에는 자가발전량은 포함 되어 있지 않다. 반면, 확장 밸런스의 전기 소비에는 한전의 판매량뿐만 아니라 자

가발전량도 포함되어 있다. 이에 따라 자가발전이 없는 수송 부문의 경우 간이와 확장 밸런스의 값이 동일하며, 자가발전량이 많은 산업 부문에서는 간이와 확장 밸런스 사이에 차이가 존재한다. 건물(가정+상업·공공) 부문은 자가발전량이 작아 간이와 확장의 차이도 미미하다. 대부분의 전기 소비량 분석 및 연구에는 한전의 전력 판매량을 기초로 한 간이 밸런스 수치가 이용되며, 본 보고서에서도 전기 소비는 별도의 명시가 없는 한 간이 밸런스 기준이다. 간이 밸런스에서 자가발전은 발전량 대신 발전을 위해 투입된 에너지가 소비 주체의 최종 소비로 집계된다. 이에 따라 자가발전이 증가하면 간이 밸런스상의 전기 소비(즉, 한전으로부터의 수전량)는 상대적으로 감소한다. 대표적인 예가 최근 기계류에서의 전기 소비이다. 기계류는 반도체가 포함된 업종으로 국내에서 가장 전기 소비가 많은 업종이다. 기계류에서의 전기 소비는 우리나라의 반도체 산업 성장과 함께 빠르게 증가해 왔는데, SK하이닉스가 이천(2023.4)과 청주(2024.6)에 LNG 열병합 상용자가발전소를 가동하기 시작하며 전기 소비가 정제하고 있다. 반면, 기계류에서의 천연가스 소비는 급증하고 있다. 국내 전력 소비 추세

다음으로는 국내 전력 소비 추세를 살펴볼 필요가 있다. 국내 전력 소비는 구조

적 요인 등으로 2010년대 들어 증가세가 과거 대비 크게 둔화했다⁷¹. 김철현·박광수(2015)의 연구에 의하면 농사용을 제외한 모든 계약종별 및 총 전력 소비는 2010~2011년경에 공통적으로 증가 추세가 둔화했다. 추세 둔화의 원인으로는 여러가지 요인들이 지목되었는데, 그 중 구조적 요인으로는 경제 및 인구 구조 변화, 근무일수 감소, 상용자가발전 증가 등이 지목되었다. 특히, 중국의 경제 패러다임 변화에 따른 대중국 수출의 감소에 따른 국내 수출 구조 변화와 이에 따른 철강, 석유화학업을 중심으로 한 전력다소비업종의 72 산업구조 변화를 경제구조 변화의 요인 중 하나로 들고 있다. ⁷¹ 이러한 사실은 확장 밸런스 기준 전기 소비에도 동일하게 적용된다.

72 2024년 기준 총 전력에서의 업종 비중은 기계류(16.7%), 석유화학(10.1%), 철강(4.0%) 순이며, 산업용에서의 비중은 각각 34.0%, 20.5%, 8.2%이다.

최근에는 철강과 석유화학의 구조적 불황이 더욱 심해져 산업용 전기 소비의 정 체로 이어지고 있다. 또한, 앞서 언급한 기계류 등에서의 상용자가발전 증가도 산 업용 전기 소비 정체의 주 요인으로 작용하고 있다. [그림 3-26]에서는 주요 부문 별 전력 소비 추세와 2011년 이전과 이후의 부문별 연평균 증가율을 확인할 수 있 년에는 연평균 1.0%로 증가세가 둔화했다. 데이터센터가 속한 상업

·공공용 전기

소비도 동기간 연평균 11.1%에서 1.6%로 증가세가 큰 폭으로 둔화했다. 2010년 대 들어 모든 용도의 전기 소비 증가세가 큰 폭으로 둔화했으나, 상대적으로 건물 (가정+상업 ·공공) 부문이 양호하게 증가하며 전체 전력 소비 증가를 견인해 오고 있다. 이에 따라 상업 ·공공용과 산업용의 소비 격차도 지속해서 좁혀지고 있다. 2024년 기준 상업·공공용 전기 소비는 산업용 대비 81.3TWh 적다.

국내 전력 소비에의 시사점

AI 시대 데이터센터의 빠른 증가로 산업용과 상업 ·공공용의 소비 격차는 더욱 빠르게 좁혀질 것으로 보인다. 하지만 그럼에도 불구하고 DC의 증가 때문에 2040 년 이전에 상업 ·공공용이 산업용을 추월하기는 쉽지 않을 것으로 예상된다. 2011 ~2024년의 연평균 증가율이 지속된다는 가정하에 산업용과 상업·공공용의 전력

소비량 격차는 <표 3-13>과 같이 2060년에도 50TWh 이상으로 추정된다. 이를

TWh

총전 력 산업 상업 ·공공 가정 연평균

앞 절의 DC 전망 결과와 비교하면 상업 ·공공용이 산업용을 추월하는 시기는 기 준 전망에서는 2050년 이후, 가속 시나리오에서는 2040년 이후가 될 것으로 보 인다. 게다가 이 추정은 DC 전기 소비가 한전으로부터 전량 수전된다는 가정하에 도출된 것이다. 실제로는 DC 전기 소비의 상당 부분은 자가발전으로 충당될 것이다. 자가 발전은 간이 밸런스의 전기 소비에 포함되지 않으므로, 상업 ·공공용이 산업 용을 추월하는 시기는 더욱 늦춰질 가능성이 크다. <표 3-13> 산업용과 상업 ·공공용 전력 소비 차이 추정

산업용 - 상업 ·공공용 81.3 79.1 73.5 65.1 53.1

주: 산업용과 상업·공공용 전기 소비가 2011~2024년 연평균 증가율(각각 1.0%, 1.6%)을 유지한다는 가정하에 도출
이러한 결과가 시사하는 바는 DC 증가로 인한 전력 소비 증가가 적어도 단기적 으로는 크게 우려할 만한 수준은 아니라는 점이다. 국내 전력 소비는 2011년경에 증가 추세가 크게 둔화했다. DC의 증가로 전력 소비 증가세가 2010년 이전 수준 으로 복귀하지는 않을 것이며, 단기간에 산업용 전기 소비를 추월할 만큼 전기 소 비가 증가하지 않을 것이다. 이러한 결과는 국내 DC의 전력 소비 폭증에 따른 국 가 전력 공급망 우려와는 괴리가 있다. 2023년 기준 DC 전력은 국가 총 전력 소

비의 약 0.9%이며, 2038년에는 전기본 기준과 목표 수요상으로 각각 4.1%, 4.8% 를 차지한다. 단, 장기적으로는 본 연구에서의 기준 전망과 가속 시나리오 전망에 전력 수요의 비중이 기준 전망에서는 10%, 가속 시나리오에서는 20% 수준에 달 할 수 있음을 시사한다. 한편, 냉방용 전력 소비에 관해서는 단기적으로도 DC 증가에 따른 전력 수급 안정에 주의를 기울여야 할 것이다. 최근 가정용 전기 소비가 타용도에 비해 상대 적으로 빠르게 증가한 이유는 이상 폭염 등으로 냉방용 전력 소비가 크게 증가했 기 때문이다. 가정용 전기 소비에서 냉방용이 차지하는 비중은 2010년대 중반 10%

미만에서 빠르게 상승해 2024년에는 24%를 초과했다(에너지경제연구원, 2025, p53). 2023년 기준 국내 데이터센터 전체의 냉방용 전기 소비는 0.8TWh로 추정

제로에너지빌딩 성능·적용기술·공사비

제로에너지빌딩 경제성 분석 참고서 업무시설/중부지역

등급별 기술 성능 및 에너지 수준

구분 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

에너지요구량 79.3 kWh/m²y 72.6 kWh/m²y 67.8 kWh/m²y 62.5 kWh/m²y 62.1 kWh/m²y 62.0 kWh/m²y
 에너지소요량 104.3 kWh/m²y 85.5 kWh/m²y 69.4 kWh/m²y 53.5 kWh/m²y 43.3 kWh/m²y 32.8 kWh/m²y
 등급용1차에너지소요량 168.9 kWh/m²y 126.6 kWh/m²y 90.2 kWh/m²y 54.5 kWh/m²y 29.0 kWh/m²y 1.6 kWh/m²y
 에너지자립률 6.2% 21.0% 40.1% 61.1% 80.3% 101.3%
 일반 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2 ZEB 1
 등급용 1차 에너지소요량 (kWh/m²y)
 ZEB 1일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2
 냉방 급탕 조명 환기난방 에너지요구량 (kWh/m²y)
 ZEB 1일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2
 냉방 급탕 조명 환기난방
 일반 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2 ZEB 1
 전열교환기 효율 (-)9 창호 열관류율 (W/m²·K)4 바닥 열관류율 (W/m²·K)3 외벽 열관류율 (W/m²·K)1 지붕 열관류율 (W/m²·K)2
 냉난방기 (EHP) 효율 (COP)5 냉난방기 (GHP) 효율 (COP)6 벽체형 태양광 용량 (kW)11 옥상태양광 용량 (kW)10 급탕기기
 효율 (%)7 조명밀도 (W/m²)8 지역 연면적(m²) 층수(지하/지상) 층고(m) 장단변비(-) 창면적비(%)
 중부(서울) 3,228.89 2층 / 7층 4.0 1.61 26.87
 * 본 자료에 제시된 결과는 “제로에너지건축물 로드맵 이행을 위한 인증제도 운영 전략 수립 연구”를 통해 도출된 결과로 법적
 효력이 없으며 단순 참고용으로만 활용 가능합니다. * 본 자료에 제시된 결과는 건축물 에너지효율등급 인증 자료를 통계 처리해
 만든 참조 건물을 기준으로 분석한 내용으로 실제 건물에서의 결과와는 차이가 있습니다.

원본 PDF 23쪽

제로에너지빌딩 경제성 분석 참고서 등급별 예상 공사비 (원/m²) 및 공사비 증가율 (%) 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB
 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

구분

최빈 외벽 구조 최빈 지붕 구조 최빈 바닥 구조 최빈 창호 구성도 태양광 적용 예시 단열재 창호 냉난방 급탕 조명 태양광 BEMS
 그 외(천원/m²) 업무시설/중부지역

ZEB 1

일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2
 구분(원/m²) 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급
 단열재 23,116 28,966 40,235 44,307 44,307 44,307
 창호 54,323 57,034 58,031 59,322 96,879 98,924
 냉난방 40,973 43,022 44,461 46,615 47,288 47,330
 급탕 572 2,988 2,988 3,616 3,616 3,616
 조명 17,179 30,505 36,371 47,238 47,238 47,238
 옥상PV 6,762 20,073 35,076 41,626 41,626 41,626
 BIPV 29,603 101,760 204,446
 대지외PV - - - - - 연료전지 - - - - -
 BEMS - 28,883 30,327 31,771 33,215 34,660
 총공사비 2,857,658 2,975,407 3,035,648 3,131,367 3,318,405 3,496,053
 증가율(%) - 4.1% 6.2% 9.6% 16.1% 22.3%

외벽 단열재 전열교환기풍량 지붕 단열재 바닥 단열재 창호구성 냉난방기용량 급탕기기용량 조명 유형 및 대수 옥상태양광면적
 벽체태양광면적 대지외태양광면적 연료전지용량

BEMS 수준

지역 연면적(m²) 층수(지하/지상) 층고(m) 장단변비(-) 창면적비(%)
 중부(서울) 3,228.89 2층 / 7층 4.0 1.61 26.87
 압출법1호100mm 압출법1호130mm 경질우레탄2중3호150mm 경질우레탄2중3호160mm

경질우레탄2종2호125mm경질우레탄2종2호155mm경질우레탄2종3호205mm 경질우레탄2종2호240mm
 비드법2종1호135mm 비드법2종1호170mm 경질우레탄2종3호170mm 경질우레탄2종3호220mm
 24(5CL+14AR+5CL) 24(5LE+14A+5CL) 22(5LE+12A+5LE) 24(5LE+14A+5LE) 22(5LE+14AR+5CL)+
 22(5LE+14AR+5CL)
 24(5LE+14AR+5CL)+
 24(5LE+14AR+5CL)
 EHP 108.8kW (37.6%) / GHP 180.9kW (62.4%)

중앙식 가스보일러 47.0kW
 FL 64W 320개 LED 40W 456개 LED 30W 533개 LED 20W 668개
 전열교환기 1,000CMH 2대
 후면통풍형52.1㎡ 후면통풍형154.9㎡ 후면통풍형271.0㎡ 후면통풍형322.9㎡

- - - 밀착형104.0㎡ 밀착형360.0㎡ 밀착형723.6㎡
- SW 3등급 인증 수준 SW 3등급 인증 수준 SW 2등급 인증 수준 SW 2등급 인증 수준 SW 1등급 인증 수준 * 본 자료에 제시된 적용 기술의 두께 및 성능은 건축물 에너지효율등급 통계에서 최빈값으로 선정된 구조를 적용한 경우의 분석값으로 구조 변경에 따라 달라질 수 있습니다. * 본 자료에 제시된 단열재의 종류 및 두께는 시공 시 변경될 수 있으며, 단열재 종류에 따라 단가가 달라질 수 있습니다.
- (ex. 경질우레탄 2종3호 100mm 성능은 비드법 2종2호 135mm의 성능과 비례하며, 공사 단가는 약 20% 상승됩니다.)

등급별 주요 적용 기술

* 일반 수준은 건축물 에너지효율등급1+등급 구간의 평균 에너지 성능 수준을 의미합니다. * 본 자료에서 제시된 공사비는 건설공사 표준품셈을 바탕으로 작성하였으나, 참조 건물에서 특정 조건을 가정해 산출된 공사비로 공사 현장 여건에 따라 크게 달라질 수 있습니다. * 대지 외 태양광시스템은 별도 단가가 형성되어 있지 않기 때문에, 벽체형 태양광시스템의 단가에서 1.5배 적용해 분석하였습니다. * 총공사비는 에너지항목 공사비 비율을 기준으로 역산하여 산정한 값으로 수집된 내역 분석을 통해 산정하였으나, 수집된 내역에서 총공사비 대비 에너지항목 공사비의 비율은
 최소 6.0% ~ 최대 16.5%로 분석되어 총공사비에서도 표준편차 ± 2.6% 수준의 오차를 내포하고 있습니다.

원본 PDF 24쪽

제로에너지빌딩 경제성 분석 참고서 업무시설/남부지역

등급별 기술 성능 및 에너지 수준

구분 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급
 에너지요구량 78.8 kWh/㎡y 70.3 kWh/㎡y 64.4 kWh/㎡y 61.4 kWh/㎡y 60.2 kWh/㎡y 59.8 kWh/㎡y
 에너지소요량 102.5 kWh/㎡y 79.8 kWh/㎡y 60.6 kWh/㎡y 49.2 kWh/㎡y 39.6 kWh/㎡y 29.9 kWh/㎡y
 등급용1차에너지소요량 167.1 kWh/㎡y 119.0 kWh/㎡y 76.7 kWh/㎡y 50.5 kWh/㎡y 26.5 kWh/㎡y 1.9 kWh/㎡y
 에너지자립률 6.2% 20.7% 43.3% 61.6% 80.9% 101.1%
 일반 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2 ZEB 1
 전열교환기 효율 (-)9 창호 열관류율 (W/㎡·K)4 바닥 열관류율 (W/㎡·K)3 외벽 열관류율 (W/㎡·K)1 지붕 열관류율 (W/㎡·K)2
 냉난방기 (EHP) 효율 (COP)5 냉난방기 (GHP) 효율 (COP)6 급탕기기 효율 (%)7 조명밀도 (W/㎡)8 등급용 1차 에너지소요량 (kWh/㎡y)
 ZEB 1일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2
 냉방 급탕 조명 환기난방 에너지요구량 (kWh/㎡y)
 ZEB 1일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2
 냉방 급탕 조명 환기난방
 일반 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2 ZEB 1
 지역 연면적(㎡) 층수(지하/지상) 층고(m) 장단변비(-) 창면적비(%)
 남부(광주) 3,228.89 2층 / 7층 4.0 1.61 26.87
 * 본 자료에 제시된 결과는 “제로에너지건축물 로드맵 이행을 위한 인증제도 운영 전략 수립 연구”를 통해 도출된 결과로 법적 효력이 없으며 단순 참고용으로만 활용 가능합니다. * 본 자료에 제시된 결과는 건축물 에너지효율등급 인증 자료를 통계 처리해

만든 참조 건물을 기준으로 분석한 내용으로 실제 건물에서의 결과와는 차이가 있습니다. 벽체형 태양광 용량 (kW)11
옥상태양광 용량 (kW)10

원본 PDF 25쪽

제로에너지빌딩 경제성 분석 참고서 등급별 예상 공사비 (원/㎡) 및 공사비 증가율 (%) 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

구분

최빈 외벽 구조 최빈 지붕 구조 최빈 바닥 구조 최빈 창호 구성도 태양광 적용 예시 단열재 창호 냉난방 급탕 조명 태양광 BEMS
그 외(천원/㎡) 업무시설/남부지역

ZEB 1

일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2

구분(원/㎡) 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

단열재 21,785 25,772 36,671 39,099 39,755 40,410

창호 54,323 57,034 58,031 59,322 96,879 98,924

냉난방 39,576 44,461 48,727 50,712 50,712 51,332

급탕 572 2,988 2,988 3,616 3,616 3,616

조명 18,253 23,244 26,090 32,686 49,501 51,347

옥상PV 5,916 16,270 29,582 39,513 41,626 41,626

BIPV 48,105 109,624

대지외PV - - - - - 연료전지 - - - - -

BEMS - 28,883 30,327 31,771 33,215 34,660

총공사비 2,808,124 2,908,616 2,965,087 3,006,774 3,185,213 3,299,160

증가율(%) - 3.6% 5.6% 7.1% 13.4% 17.5%

외벽 단열재 전열교환기풍량 지붕 단열재 바닥 단열재 창호구성 냉난방기용량 급탕기기용량 조명 유형 및 대수 옥상태양광면적
벽체태양광면적 대지외태양광면적 연료전지용량

BEMS 수준

지역 연면적(㎡) 층수(지하/지상) 층고(m) 장단변비(-) 창면적비(%)

남부(광주) 3,228.89 2층 / 7층 4.0 1.61 26.87

비드법2종1호90mm 비드법2종1호110mm

경질우레탄2종3호110mm경질우레탄2종3호120mm경질우레탄2종3호125mm경질우레탄2종3호130mm

비드법2종1호105mm 비드법2종1호170mm 경질우레탄2종3호245mm

압출법특호110mm 압출법특호140mm 경질우레탄2종3호180mm 경질우레탄2종3호220mm

24(5CL+14AR+5CL) 24(5LE+14A+5CL) 22(5LE+12A+5LE) 24(5LE+14A+5LE) 22(5LE+14AR+5CL)+

22(5LE+14AR+5CL)

24(5LE+14AR+5CL)+

24(5LE+14AR+5CL)

EHP 108.8kW (37.6%) / GHP 180.9kW (62.4%)

중앙식 가스보일러 47.0kW

FL 64W 340개 LED 50W 373개 LED 40W 390개 LED 30W 479개 LED 20W 700개 LED 20W 687개

전열교환기 1,000CMH 2대

후면통풍형45.5㎡ 후면통풍형126.0㎡ 후면통풍형228.1㎡ 후면통풍형306.0㎡ 후면통풍형322.9㎡

- - - - 밀착형169.0㎡ 밀착형387.9㎡

- SW 3등급 인증 수준 SW 3등급 인증 수준 SW 2등급 인증 수준 SW 2등급 인증 수준 SW 1등급 인증 수준 * 본 자료에 제시된
적용 기술의 두께 및 성능은 건축물 에너지효율등급 통계에서 최빈값으로 선정된 구조를 적용한 경우의 분석값으로 구조 변경에
따라 달라질 수 있습니다. * 본 자료에 제시된 단열재의 종류 및 두께는 시공 시 변경될 수 있으며, 단열재 종류에 따라 단가가
달라질 수 있습니다.

(ex. 경질우레탄 2종3호 100mm 성능은 비드법 2종2호 135mm의 성능과 비례하며, 공사 단가는 약 20% 상승됩니다.)

등급별 주요 적용 기술

* 일반 수준은 건축물 에너지효율등급1+등급 구간의 평균 에너지 성능 수준을 의미합니다. * 본 자료에서 제시된 공사비는 건설공사 표준품셈을 바탕으로 작성하였으나, 참조 건물에서 특정 조건을 가정해 산출된 공사비로 공사 현장 여건에 따라 크게 달라질 수 있습니다. * 대지 외 태양광시스템은 별도 단가가 형성되어 있지 않기 때문에, 벽체형 태양광시스템의 단가에서 1.5배 적용해 분석하였습니다. * 총공사비는 에너지항목 공사비 비율을 기준으로 역산하여 산정한 값으로 수집된 내역 분석을 통해 산정하였으나, 수집된 내역에서 총공사비 대비 에너지항목 공사비의 비율은

최소 6.0% ~ 최대 16.5%로 분석되어 총공사비에서도 표준편차 $\pm 2.6\%$ 수준의 오차를 내포하고 있습니다.

원본 PDF 26쪽

제로에너지빌딩 경제성 분석 참고서 업무시설/중부지역

등급별 기술 성능 및 에너지 수준

구분 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

에너지요구량 78.3 kWh/m²y 63.6 kWh/m²y 57.7 kWh/m²y 54.1 kWh/m²y 53.1 kWh/m²y 53.0 kWh/m²y

에너지소요량 101.0 kWh/m²y 71.8 kWh/m²y 56.6 kWh/m²y 44.5 kWh/m²y 36.1 kWh/m²y 33.4 kWh/m²y

등급용1차에너지소요량 164.6 kWh/m²y 105.2 kWh/m²y 72.2 kWh/m²y 44.6 kWh/m²y 23.9 kWh/m²y 2.9 kWh/m²y

에너지자립률 6.3% 21.2% 40.4% 61.4% 80.4% 100.9%

일반 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2 ZEB 1

전열교환기 효율 (-)9 창호 열관류율 (W/m²·K)4 바닥 열관류율 (W/m²·K)3 외벽 열관류율 (W/m²·K)1 지붕 열관류율 (W/m²·K)2 냉난방기 (EHP) 효율 (COP)5 냉난방기 (GHP) 효율 (COP)6 벽체형 태양광 용량 (kW)11 옥상태양광 용량 (kW)10 연료전지 효율 (열생산/발전)12 대지외 태양광 용량 (kW)13 급탕기기 효율 (%)7 조명밀도 (W/m²)8 등급용 1차 에너지소요량 (kWh/m²y)

ZEB 1일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2

냉방 급탕 조명 환기난방 에너지요구량 (kWh/m²y)

ZEB 1일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2

냉방 급탕 조명 환기난방 지역 연면적(m²) 층수(지하/지상) 층고(m) 장단변비(-) 창면적비(%)

중부(서울) 8,138.59 2층 / 8층 4.0 1.56 30.96

* 본 자료에 제시된 결과는 “제로에너지건축물 로드맵 이행을 위한 인증제도 운영 전략 수립 연구”를 통해 도출된 결과로 법적 효력이 없으며 단순 참고용으로만 활용 가능합니다. * 본 자료에 제시된 결과는 건축물 에너지효율등급 인증 자료를 통계 처리해 만든 참조 건물을 기준으로 분석한 내용으로 실제 건물에서의 결과와는 차이가 있습니다.

원본 PDF 27쪽

제로에너지빌딩 경제성 분석 참고서 등급별 예상 공사비 (원/m²) 및 공사비 증가율 (%) 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

구분

단열재 창호 냉난방 급탕 조명 태양광 BEMS 그 외(천원/m²) 업무시설/중부지역 단열재 창호 냉난방 급탕 연료전지 BEMS 그 외 조명 태양광(천원/m²)

ZEB 1

일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2

구분(원/m²) 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

단열재 13,456 19,729 30,967 32,061 32,061 32,061

창호 40,627 42,655 43,401 44,366 72,455 73,984

냉난방 29,461 36,133 38,922 40,618 41,176 41,711

급탕 1,796 3,063 3,679 4,422 4,422 4,422

조명 22,449 23,932 26,700 31,404 47,161 47,217

옥상PV 7,377 18,443 30,933 37,472 37,472 37,472

BIPV 28,811 95,425 146,258
 대지외PV - - - - 22,117 연료전지 - - - - 40,205
 BEMS - 12,448 13,071 13,693 14,315 14,938
 총공사비 2,297,176 2,367,994 2,420,292 2,496,464 2,683,184 2,877,023
 증가율(%) - 3.1% 5.4% 8.7% 16.8% 25.2%

외벽 단열재 전열교환기풍량 지붕 단열재 바닥 단열재 창호구성 냉난방기용량 급탕기기용량 조명 유형 및 대수 옥상태양광면적
 벽체태양광면적 대지외태양광면적 연료전지용량

BEMS 수준

지역 연면적(㎡) 층수(지하/지상) 층고(m) 장단변비(-) 창면적비(%)

중부(서울) 8,138.59 2층 / 8층 4.0 1.56 30.96
 압출법1호70mm 압출법1호125mm 경질우레탄2종3호160mm
 경질우레탄2종2호70mm경질우레탄2종2호135mm경질우레탄2종3호225mm 경질우레탄2종3호240mm
 비드법2종1호80mm 비드법2종1호155mm 경질우레탄2종3호205mm 경질우레탄2종3호220mm
 24(5CL+14AR+5CL) 24(5LE+14A+5CL) 22(5LE+12A+5LE) 24(5LE+14A+5LE) 22(5LE+14AR+5CL)+
 22(5LE+14AR+5CL)
 24(5LE+14AR+5CL)+
 24(5LE+14AR+5CL)
 EHP 239.9kW (37.5%) / GHP 399.9kW (62.5%)

중앙식 가스보일러 118.0kW

FL 64W 1,054개 LED 50W 968개 LED 40W 1,006개 LED 30W 1,160개 LED 20W 1,681개 LED 20W 1,683개
 전열교환기 1,000CMH 3대
 후면통풍형143.0㎡ 후면통풍형360.0㎡ 후면통풍형605.0㎡ 후면통풍형732.5㎡
 - - - 밀착형257.0㎡ 밀착형852.6㎡ 밀착형1,306.6㎡
 - - - - - 후면통풍형130.0㎡
 - - - - - 5kW 2개
 - SW 3등급 인증 수준 SW 3등급 인증 수준 SW 2등급 인증 수준 SW 2등급 인증 수준 SW 1등급 인증 수준

등급별 주요 적용 기술

* 일반 수준은 건축물 에너지효율등급1+등급 구간의 평균 에너지 성능 수준을 의미합니다. * 본 자료에서 제시된 공사비는
 건설공사 표준품셈을 바탕으로 작성하였으나, 참조 건물에서 특정 조건을 가정해 산출된 공사비로 공사 현장 여건에 따라 크게
 달라질 수 있습니다. * 대지 외 태양광시스템은 별도 단가가 형성되어 있지 않기 때문에, 벽체형 태양광시스템의 단가에서 1.5배
 적용해 분석하였습니다. * 총공사비는 에너지항목 공사비 비율을 기준으로 역산하여 산정한 값으로 수집된 내역 분석을 통해
 산정하였으나, 수집된 내역에서 총공사비 대비 에너지항목 공사비의 비율은

최소 6.0% ~ 최대 16.5%로 분석되어 총공사비에서도 표준편차 ± 2.6% 수준의 오차를 내포하고 있습니다.

최빈 외벽 구조 최빈 지붕 구조 최빈 바닥 구조 최빈 창호 구성도 태양광 적용 예시 * 본 자료에 제시된 적용 기술의 두께 및
 성능은 건축물 에너지효율등급 통계에서 최빈값으로 선정된 구조를 적용한 경우의 분석값으로 구조 변경에 따라 달라질 수
 있습니다. * 본 자료에 제시된 단열재의 종류 및 두께는 시공 시 변경될 수 있으며, 단열재 종류에 따라 단가가 달라질 수
 있습니다.

(ex. 경질우레탄 2종3호 100mm 성능은 비드법 2종2호 135mm의 성능과 비례하며, 공사 단가는 약 20% 상승됩니다.)

원본 PDF 28쪽

제로에너지빌딩 경제성 분석 참고서 업무시설/남부지역

등급별 기술 성능 및 에너지 수준

구분 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급
 에너지요구량 73.5 kWh/㎡y 60.4 kWh/㎡y 56.2 kWh/㎡y 51.7 kWh/㎡y 51.0 kWh/㎡y 50.9 kWh/㎡y
 에너지소요량 94.6 kWh/㎡y 67.4 kWh/㎡y 53.9 kWh/㎡y 42.1 kWh/㎡y 33.9 kWh/㎡y 25. kWh/㎡y8
 등급용1차에너지소요량 154.7 kWh/㎡y 99.5 kWh/㎡y 69.5 kWh/㎡y 43.0 kWh/㎡y 22.9 kWh/㎡y 2.1 kWh/㎡y

에너지자립률 6.2% 20.7% 40.1% 60.3% 80.1% 101.1%

일반 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2 ZEB 1

전열교환기 효율 (-)9 창호 열관류율 ($W/m^2 \cdot K$)4 바닥 열관류율 ($W/m^2 \cdot K$)3 외벽 열관류율 ($W/m^2 \cdot K$)1 지붕 열관류율 ($W/m^2 \cdot K$)2
냉난방기 (EHP) 효율 (COP)5 냉난방기 (GHP) 효율 (COP)6 벽체형 태양광 용량 (kW)11 옥상태양광 용량 (kW)10 급탕기기
효율 (%)7 조명밀도 (W/m^2)8 등급용 1차 에너지소요량 (kWh/m²y)

ZEB 1일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2

냉방 급탕 조명 환기난방 에너지요구량 (kWh/m²y)

ZEB 1일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2

냉방 급탕 조명 환기난방 지역 연면적(m²) 층수(지하/지상) 층고(m) 장단변비(-) 창면적비(%)

남부(광주) 8,138.59 2층 / 8층 4.0 1.56 30.96

* 본 자료에 제시된 결과는 “제로에너지건축물 로드맵 이행을 위한 인증제도 운영 전략 수립 연구”를 통해 도출된 결과로 법적
효력이 없으며 단순 참고용으로만 활용 가능합니다. * 본 자료에 제시된 결과는 건축물 에너지효율등급 인증 자료를 통계 처리해
만든 참조 건물을 기준으로 분석한 내용으로 실제 건물에서의 결과와는 차이가 있습니다.

원본 PDF 29쪽

제로에너지빌딩 경제성 분석 참고서 등급별 예상 공사비 (원/m²) 및 공사비 증가율 (%) 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB
3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

구분

업무시설/남부지역 단열재 창호 냉난방 급탕 연료전지 BEMS 그 외 조명 태양광(천원/m²)

ZEB 1

일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2

구분(원/m²) 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

단열재 13,846 18,032 27,293 31,165 32,061 32,094

창호 40,627 42,655 43,401 44,366 72,455 73,984

냉난방 28,334 35,675 37,961 40,248 40,784 41,342

급탕 1,796 3,063 3,679 4,422 4,422 4,422

조명 21,597 22,943 26,700 30,727 47,217 47,217

옥상PV 5,952 14,838 25,904 35,041 37,472 37,472

BIPV - - - - 43,125 107,537

대지외PV - - - - - 연료전지 - - - - -

BEMS - 12,448 13,071 13,693 14,315 14,938

총공사비 2,237,469 2,302,038 2,349,461 2,386,296 2,540,482 2,652,799

증가율(%) - 2.9% 5.0% 6.7% 13.5% 18.6%

외벽 단열재 전열교환기풍량 지붕 단열재 바닥 단열재 창호구성 냉난방기용량 급탕기기용량 조명 유형 및 대수 옥상태양광면적
벽체태양광면적 대지외태양광면적 연료전지용량

BEMS 수준

지역 연면적(m²) 층수(지하/지상) 층고(m) 장단변비(-) 창면적비(%)

남부(광주) 8,138.59 2층 / 8층 4.0 1.56 30.96

비드벵2중1호75mm 비드벵2중1호105mm 경질우레탄2중3호110mm경질우레탄2중3호155mm 경질우레탄2중3호 160mm

비드벵2중1호115mm 비드벵2중1호185mm 경질우레탄2중3호180mm경질우레탄2중3호235mm 경질우레탄2중3호 245mm

압출법특호65mm 압출법특호120mm 경질우레탄2중3호160mm 경질우레탄2중3호 220mm

24(5CL+14AR+5CL) 24(5LE+14A+5CL) 22(5LE+12A+5LE) 24(5LE+14A+5LE) 22(5LE+14AR+5CL)+

22(5LE+14AR+5CL)

24(5LE+14AR+5CL)+

24(5LE+14AR+5CL)

EHP 239.9kW (37.5%) / GHP 399.9kW (62.5%)

중앙식 가스보일러 118.0kW

FL 64W 1,014개 LED 50W 928개 LED 40W 1,006개 LED 30W 1,135개 LED 20W 1,683개

전열교환기 1,000CMH 3대

후면통풍형116.0㎡ 후면통풍형290.0㎡ 후면통풍형506.0㎡ 후면통풍형685.0㎡ 후면통풍형732.5㎡

- - - - 밀착형384.0㎡ 밀착형959.6㎡

- SW 3등급 인증 수준 SW 3등급 인증 수준 SW 2등급 인증 수준 SW 2등급 인증 수준 SW 1등급 인증 수준

등급별 주요 적용 기술

* 일반 수준은 건축물 에너지효율등급1+등급 구간의 평균 에너지 성능 수준을 의미합니다. * 본 자료에서 제시된 공사비는 건설공사 표준품셈을 바탕으로 작성하였으나, 참조 건물에서 특정 조건을 가정해 산출된 공사비로 공사 현장 여건에 따라 크게 달라질 수 있습니다. * 대지 외 태양광시스템은 별도 단가가 형성되어 있지 않기 때문에, 벽체형 태양광시스템의 단가에서 1.5배 적용해 분석하였습니다. * 총공사비는 에너지항목 공사비 비율을 기준으로 역산하여 산정한 값으로 수집된 내역 분석을 통해 산정하였으나, 수집된 내역에서 총공사비 대비 에너지항목 공사비의 비율은

최소 6.0% ~ 최대 16.5%로 분석되어 총공사비에서도 표준편차 $\pm 2.6\%$ 수준의 오차를 내포하고 있습니다.

최빈 외벽 구조 최빈 지붕 구조 최빈 바닥 구조 최빈 창호 구성도 태양광 적용 예시 * 본 자료에 제시된 적용 기술의 두께 및 성능은 건축물 에너지효율등급 통계에서 최빈값으로 선정된 구조를 적용한 경우의 분석값으로 구조 변경에 따라 달라질 수 있습니다. * 본 자료에 제시된 단열재의 종류 및 두께는 시공 시 변경될 수 있으며, 단열재 종류에 따라 단가가 달라질 수 있습니다.

(ex. 경질우레탄 2종3호 100mm 성능은 비드법 2종2호 135mm의 성능과 비례하며, 공사 단가는 약 20% 상승됩니다.)

원본 PDF 30쪽

제로에너지빌딩 경제성 분석 참고서 업무시설/중부지역

등급별 기술 성능 및 에너지 수준

구분 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

에너지요구량 78.3 kWh/㎡y 63.6 kWh/㎡y 57.7 kWh/㎡y 54.1 kWh/㎡y 53.1 kWh/㎡y 53.0 kWh/㎡y

에너지소요량 118.5 kWh/㎡y 81.2 kWh/㎡y 61.6 kWh/㎡y 45.2 kWh/㎡y 35.4 kWh/㎡y 32.1 kWh/㎡y

등급용1차에너지소요량 192.4 kWh/㎡y 121.4 kWh/㎡y 80.0 kWh/㎡y 48.0 kWh/㎡y 24.6 kWh/㎡y 2.1 kWh/㎡y

에너지자립률 5.4% 20.1% 40.9% 60.6% 80.4% 101.0%

일반 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2 ZEB 1

전열교환기 효율 (-)9 창호 열관류율 ($W/m^2 \cdot K$)4 바닥 열관류율 ($W/m^2 \cdot K$)3 외벽 열관류율 ($W/m^2 \cdot K$)1 지붕 열관류율 ($W/m^2 \cdot K$)2 냉난방기 (EHP) 효율 (COP)5 냉난방기 (흡수식) 효율 (COP)6 벽체형 태양광 용량 (kW)11 옥상태양광 용량 (kW)10 연료전지 효율 (열생산/발전)12 대지외 태양광 용량 (kW)13 급탕기기 효율 (%)7 조명밀도 (W/m^2)8 등급용 1차 에너지소요량 (kWh/㎡y)

ZEB 1일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2

에너지요구량 (kWh/㎡y)

ZEB 1일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2

냉방 급탕 조명 환기난방 지역 연면적(㎡) 층수(지하/지상) 층고(m) 장단변비(-) 창면적비(%)

중부(서울) 8,138.59 2층 / 8층 4.0 1.56 30.96

* 본 자료에 제시된 결과는 “제로에너지건축물 로드맵 이행을 위한 인증제도 운영 전략 수립 연구”를 통해 도출된 결과로 법적 효력이 없으며 단순 참고용으로만 활용 가능합니다. * 본 자료에 제시된 결과는 건축물 에너지효율등급 인증 자료를 통계 처리해 만든 참조 건물을 기준으로 분석한 내용으로 실제 건물에서의 결과와는 차이가 있습니다.

원본 PDF 31쪽

제로에너지빌딩 경제성 분석 참고서 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급

구분

업무시설/중부지역 등급별 예상 공사비 (원/㎡) 및 공사비 증가율 (%) 단열재 창호 냉난방 급탕 연료전지 BEMS 그 외 조명 태양광(천원/㎡)

ZEB 1

일반수준 ZEB 5 ZEB 4 ZEB 3 ZEB 2
구분(원/㎡) 일반 수준* ZEB 5등급 ZEB 4등급 ZEB 3등급 ZEB 2등급 ZEB 1등급
단열재 13,456 19,729 30,967 32,061 32,061 32,061
창호 40,627 42,655 43,401 44,366 72,455 73,984
냉난방 12,503 14,751 15,329 15,795 16,108 16,398
급탕 1,796 3,063 3,679 4,422 4,422 4,422
조명 22,449 23,932 26,700 31,404 47,161 47,217
옥상PV 7,377 19,952 35,293 37,472 37,472 37,472
BIPV 42,574 122,034 146,258
대지외PV 38,152 연료전지 - - - - 40,205
BEMS - 12,448 13,071 13,693 14,315 14,938
총공사비 1,961,186 2,027,130 2,080,495 2,170,341 2,378,135 2,553,877
증가율(%) - 3.4% 6.1% 10.7% 21.3% 30.2%
외벽 단열재 전열교환기풍량 지붕 단열재 바닥 단열재 창호구성 냉난방기용량 급탕기기용량 조명 유형 및 대수 옥상태양광면적 벽체태양광면적 대지외태양광면적 연료전지용량

BEMS 수준

지역 연면적(㎡) 층수(지하/지상) 층고(m) 장단변비(-) 창면적비(%)
중부(서울) 8,138.59 2층 / 8층 4.0 1.56 30.96
압출법1호70mm 압출법1호125mm 경질우레탄2종3호 160mm
경질우레탄2종2호70mm경질우레탄2종2호135mm경질우레탄2종3호225mm 경질우레탄2종3호 240mm
비드법2종1호80mm 비드법2종1호155mm 경질우레탄2종3호205mm 경질우레탄2종3호 220mm
24(5CL+14AR+5CL) 24(5LE+14A+5CL) 22(5LE+12A+5LE) 24(5LE+14A+5LE) 22(5LE+14AR+5CL)+ 22(5LE+14AR+5CL)
24(5LE+14AR+5CL)+
24(5LE+14AR+5CL)
EHP 239.9kW (37.5%) / 흡수식 400.0kW (62.5%)
중앙식 가스보일러 118.0kW
FL 64W 1,054개 LED 50W 968개 LED 40W 1,006개 LED 30W 1,160개 LED 20W 1,681개 LED 20W 1,683개
전열교환기 1,000CMH 3대
후면통풍형143.0㎡ 후면통풍형390.0㎡ 후면통풍형690.0㎡ 후면통풍형732.5㎡
- - - 밀착형380.0㎡ 밀착형1,089.6㎡ 밀착형1,306.6㎡
- - - - 후면통풍형226.0㎡
- - - - 5kW 2개
- SW 3등급 인증 수준 SW 3등급 인증 수준 SW 2등급 인증 수준 SW 2등급 인증 수준 SW 1등급 인증 수준

등급별 주요 적용 기술

* 일반 수준은 건축물 에너지효율등급1+등급 구간의 평균 에너지 성능 수준을 의미합니다. * 본 자료에서 제시된 공사비는 건설공사 표준품셈을 바탕으로 작성하였으나, 참조 건물에서 특정 조건을 가정해 산출된 공사비로 공사 현장 여건에 따라 크게 달라질 수 있습니다. * 대지 외 태양광시스템은 별도 단가가 형성되어 있지 않기 때문에, 벽체형 태양광시스템의 단가에서 1.5배 적용해 분석하였습니다. * 총공사비는 에너지항목 공사비 비율을 기준으로 역산하여 산정한 값으로 수집된 내역 분석을 통해 산정하였으나, 수집된 내역에서 총공사비 대비 에너지항목 공사비의 비율은
최소 6.0% ~ 최대 16.5%로 분석되어 총공사비에서도 표준편차 ± 2.6% 수준의 오차를 내포하고 있습니다.
최빈 외벽 구조 최빈 지붕 구조 최빈 바닥 구조 최빈 창호 구성도 태양광 적용 예시 * 본 자료에 제시된 적용 기술의 두께 및 성능은 건축물 에너지효율등급 통계에서 최빈값으로 선정된 구조를 적용한 경우의 분석값으로 구조 변경에 따라 달라질 수

있습니다. * 본 자료에 제시된 단열재의 종류 및 두께는 시공 시 변경될 수 있으며, 단열재 종류에 따라 단가가 달라질 수 있습니다.

(ex. 경질우레탄 2종3호 100mm 성능은 비드법 2종2호 135mm의 성능과 비례하며, 공사 단가는 약 20% 상승됩니다.)

KIER Annual Report 2024 · 원본 PDF 21-26쪽

태양광·차세대전지·BIPV 기술과 실증

원본 PDF 21쪽

차세대 초격차 기술 전초기지, 태양광기업공동활용연구센터(CAST) 준공 국가 산업경쟁력을 견인하는 국내 유일의 태양광 개방형 혁신 플랫폼 구축으로 국가 산업 경쟁력 강화, 차세대 태양전지 양산 기술 개발이 가능한 미래지향적 인프라 구축, 글로벌 선도 기관과의 협력 강화로 공정 및 성능평가 기술 경쟁력 제고 국내 기업간 경쟁이 아닌 'Open Innovation'으로 글로벌 경쟁력 확보 전략을 도출하고, 집적 인프라의 효율적 운영으로 국가 태양광 R&D의 효율성 증대 및 시장 진입 가능성을 제고하기 위해 태양광기업공동활용연구센터(CAST; Center for Advanced Solar PV Technology)가 준공되었다. 우리 기업들이 연구·개발한 제품의 제조 공정 및 성능을 양산 전 단계에서 검증하고 국가 차원의 공동 플랫폼 기반 연구로 초격차 기술 개발을 도모한다.

배경

탠덤 태양전지와 같이 효율적 집중 투자·지원을 요구하는 '전략 기술'에는 국가적 인프라가 필요하다. 독일의 프라운호퍼연구소 등 선진기관들처럼 원천연구부터 상용화까지 시의성있는 연구 개발로 국가산업을 견인하도록 산학연 역량을 결집할 수 있어 야 한다. 이에 태양광 셀·모듈 제조기업 및 공급망 전문가들이 함께 모여 혁신적 연구수행이 가능한 개방형 플랫폼 구축이 요 구돼 왔다. 특히, 태양광 산업에 대한 특정국의 독과점이 심화되 면서 국내 기업들은 세계 최고 수준의 기술을 보유하고 있음에 도 단가 경쟁에서 어려움을 겪어왔다. 이에 산업통상자원부의 에너지기술기반확충사업을 통해 국내 기업들이 연구·개발한 제품의 공정 및 성능을 양산 전 단계에서 신속히 검증하고, 국가 적 산업혁신 기술을 개발할 수 있도록 100MW급 파일럿라인 기 업 공동활용연구센터 구축 사업이 추진되었으며, 대전광역시 지원으로 대전 국제과학비즈니스벨트 신동 지구에 설립되었다.

연구내용

2024년 3월 이창근 원장, 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장

위원회 김상협 민간위원장, 산업통상자원부 이호현 에너지정책 책임자, 대전광역시 장호종 경제과학부시장, 한국수력원자력 황주호 사장 등 관계자 100여 명이 참석한 가운데 준공식이

진행됐다. 산학연 융합연구로 초격차 신기술 개발, 양산기술

개발·검증, 세계 선도기관 교차 비교를 통한 고도의 성능·효율 측정 기술을 확보하고 국가 연구개발의 효율성을 제고할 수 있다. 기업의 요구 사항을 최대한 반영, 제품 제조 공정과 성능을 양산 전에 검증할 수 있도록 설계하여 상용화와 단가 절감 가능성을 극대화했다. 건물연면적 2,400평 규모에 20종 이상의 장비로

이루어진 대면적 태양전지 제조용 클린룸과 태양광 모듈 파일럿 라인 등을 갖추고 셀·모듈 제조, 신뢰성 평가, 소재·부품·장 비를 아우르는 공급망 관련 기술까지 전 부문 개발·검증이 가 능하다. 우수성과 50메가와트(MW) 실리콘 태양전지 제조라인 구축으로 공급망 기술 검증 인프라를 마련하고, PERC 실리콘 태양전지 뿐 아니 라 향후 시장을 주도할 전하선택형(TOPcon) 및 이종접합 태양 전지(HJT)의 최신 장비 확보로 차세대 탠덤 하부셀 고도화 기 반을 구축했다. 미국 NREL 등 해외 선도 시험기관과 교차비교 를 통해 세계 최고 수준의 탠덤 태양전지 성능평가 기술을 확보 했으며, 양면형, MBB, OBB, Halfcut 구조 등 다양한 양산형 태 양전지 셀 효율 측정 기술을 개발하고 관련 설비 구축을 완료 했다. 100MW 태양광 모듈 파일럿 라인을 구축하고 660와트 (W) 이상의 고효율 모듈 제조로 국산 장비 활용 최고 출력을 달 성, 국내 기업 개발품의 양산성 검증도 완료했다. 구축한 파일럿 라인은 국산 장비의 해외 수출 역량 향상을 위한 테스트 베드 역할도 수행 중이다. 기대효과 국내 최고 및 세계 수준의 차세대 태양광 기술 산학연 협업 인 프라 운영을 통해 태양광 관련 연구의 국가 허브 역할 및 기업 연구개발 역량 강화로 국가 경쟁력 확보에 기여할 수 있다. 세계

최고 수준 태양전지 시험평가 기술 개발로 국내 태양광 분야의 태양광기업공동활용연구센터 준공식 태양광기업공동활용연구센터 실험실 내부 연구소 대표성과 국제적 위상을 제고하고 지역 내 차세대 핵심산업 유치를 통한 국가 균형발전, 산업 육성 및 일자리 창출, 전문인력양성, 지속 가능성 및 온실가스 감축 등에 기여 가능하다.

시장선도형 차세대 이차전지 혁신 글로벌 TOP 전략연구단 선정 초저가(<\$50/kWh) · 장수명 비리튬계 이차전지 개발 차세대 이차전지 기술선점을 위한 초격차 이차전지 융합 플랫폼 개발중 자원고갈 걱정 없는 비리튬계 이차전지개발에 대한 글로벌 TOP 전략연구단 선정 비리튬계 이차전지개발은 배터리원료를 수입에 의존하지 않고 국내에서 채굴 또는 생산할 수 있는 소재를 사용하여, 글로벌 시장의 변동성에서 독립적인 에너지 시스템을 구축하며, 리튬이나 코발트 같은 고가의 소재 대신, 저렴하고 지구상에 풍부하게 존재하는 소재(소듐, 철, 아연)를 사용하여 배터리 비용 자체를 낮추어 재생가능 에너지원의 불규칙성과 전력망의 안정성 문제를 효율적으로 해결하기 위한 차세대 이차전지 기술이다.

배경

이차전지, 특히 리튬 이온 배터리는 현대 기술에서 빼놓을 수 없는 중요한 부분으로 전기차, 휴대폰, 랩탑, 그리고 대규모 에너지저장시스템 등 다양한 분야에서 사용. 그러나 현재 이차전지 기술은 리튬, 코발트, 니켈 등 특정 광물 자원에 크게 의존하고 있으며, 이들 자원의 가능성 있는 고갈 문제는 미래 에너지 시스템의 지속 가능성에 중대한 위협이 될 수 있으므로, 자원 고갈 문제를 해결할 수 있는 새로운 형태의 이차전지 개발이 절실히 필요하다. 자원고갈이 없는 이차전지 기술은 에너지 저장 기술의 지속 가능성을 보장하며, 이는 재활용이 가능하거나 지구상에 풍부하게 존재하는 자원을 기반으로 해야 한다. 전통적인 배터리의 자원의 가격은 자원의 희소성으로 인해 계속해서 증가할 것으로 새로운 배터리 기술은 비용 효율적인 대안을 제공할 수 있다. 자원고갈 없는 배터리 기술은 나트륨, 철, 아연, 마그네슘 등과 같은 더 풍부한 자원을 사용하여 구현할 수 있다. 현재 가장 가능성 있는 배터리 원소로는 나트륨, 철, 아연이 있으며, 이들을 사용하여 이온전지 및 플로우형 전지를 구현할 수 있다. 각 배터리 타입에 맞는 효율적인 형태를 적용하여 고성능의 안전하고 장수명·장주기 비리튬계 이차전지를 구현하는 것이 과제의 목표이다.

연구내용 ESS(에너지저장시스템)는 생산된 전력을 저장하였다가 전력

부족시기에 공급하거나, 전력 품질을 안정화하여 전력계통에 공급하여 전력사용의 저비용, 고효율, 안정화를 증진시켜 온실가스 저감을 가능하게 한다. 재생에너지 발전이 증가됨에 따라 시장선도형 차세대 이차전지 혁신 글로벌 TOP 전략연구단 선정 초저가(<\$50/kWh) 장수명 비리튬계 이차전지 개발 배터리 가격이 급속하게 감소, 배터리 ESS (BEES)가 에너지 저장 솔루션과 그리드 유연 서비스에 강력한 해법의 수단으로 여겨지며 전 세계의 이목이 집중되고 있다. 현재 사용되고 있는 리튬은 특정 지역에 편중되어 있어 공급망이 불안정하며, 화재 및 폭발 위험과 같은 안정성 문제를 안고 있어 지속적인 논란의 대상이 되고 있다.

따라서, 리튬 자원을 사용하지 않는 비리튬계 이차전지가 ESS용 이차전지 시장에서 큰 관심을 나타낸다. 리튬을 대체할 비리튬계 이차전지에 사용되는 원료의 특징은 지구상에 풍부한 물질로 친환경적이고 저가여야 하며, 화재나 폭발에 대한 안전성이 높아야 한다. 본 과제는 풍부한 자원인 Zn, Na, Fe 등을 이용하여 전지를 구성하고 고성능의 안전하고 장수명인 이차전지를 구현하는 것이다. 우수성과 에너지 저장 시스템(ESS)은 현대 사회의 필수적인 요소가 되었으며, 그 중요성은 날로 증가하고 있다. 특히 리튬 이온 배터리 (LIB)는 높은 에너지 밀도와 긴 수명으로 ESS 시장을 주도해 왔

으나, 안전성 문제와 높은 가격으로 인해 차세대 전지에 대한 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다. 이러한 배경 속에서 비리튬계 전지는 리튬 이온 배터리의 단점을 극복하고 미래 에너지 시장을 선도할 핵심 기술로 주목받고 있으며, 본 연구 개발은 이러한 시대적 요구에 발맞춰 소듐 이온 전지, 수계 아연 전지, Fe 흐름 전지 등 다양한 비리튬계 전지 기술 개발 및 사업화에 초점을 맞춰 진행되었다. 특히 저가 및 고안전성에 중점을 두고 핵심 소재 개발 및 요소 기술 확보에 주력하였으며, 대형 셀 제작을 위한 공정 기술 확보에도 성공했다. 연구소 대표성과 기대효과 저가형 비리튬계 이차전지 기술은 가격적 이점 뿐만 아니라, 기술적으로 장수명 및 ESS 시스템의 안전성을 보장할 수 있는 기술로서, ESS 분야에 있어 향후 리튬이온전지 기술을 대체할 수 있는 가장 유력한 차세대 BESS로 자리매김할 것으로 기대된다. 비리튬계 이차전지 기술 개발은 고도의 나노소재/계면분석/전기화학/소재합성 기술이 복합적으로 요구되며, 이를 통해 높은 기술 장벽 구축이 가능하며 관련 차세대 BESS 기술 선도가 가능하다. 고유한 기술과 경쟁력을 갖춘 비리튬 이차전지의 경우 글로벌이차전지 시장에서의 수출 기회를 확대할 수 있으며, 국내에서 풍부하게 존재하는 비리튬 자원의 활용은 에너지 자

원의 안정적 공급과 에너지 안보 강화 및 비리튬계 이차전지 기술은 상대적으로 환경과 인체에 안전하여 사회적 수용성이 확대될 것으로 판단된다.

주요연구 및 결과

100m급 고해상도 태양광 발전 시장잠재량 온라인 모델 개발 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획, 제 11 차 전력수급기본계획 등 국가 에너지 계획에 필요한 데이터를 제공하기 위해 100m급 고해상도로 태양광 발전 시장잠재량을 예측하는 기술

영농형 태양광 시장잠재량 예측 결과

건물별 음영 분석 시뮬레이션 연구소 대표성과

배경

디지털 기술을 활용한 탄소중립 정책이 강화되면서 에너지 데이터의 중요성이 커지고 있다. 그러나 개별 기업의 데이터 독점 이 산업 발전을 저해하고 있어, 탄소중립 목표를 효과적으로 달성하기 위해서는 객관적이고 신뢰할 수 있는 데이터 기반의 국가 에너지 계획 수립이 필수적이다. 디지털플랫폼 정부로의 방향을 위하여 정부출연연구원으로서 공공성 증진을 위하여 태양광 발전 시장잠재량에 대한 객관적인 자료를 제공하고자 세계 최고 수준의 공공 기술을 개발했다. 연구내용 1m급 고해상도 건물 데이터를 이용하여 주변 건물에 의한 일사량 감소효과를 전국 100만호 건물 대상으로 수치모의를 수행하고, 이 결과를 학습하도록 기계학습모델을 개발했다. 전국 모든 건물에 기계학습모델을 이용한 건물지붕/벽면 일사량 예측 기술을 개발했다. 해당 모델은 100m 해상도로 태양광 발전량을 예측하며, 전력계통연계 LCOE를 적용하여 시장잠재량을 전망할 수 있다. 우수성과 태양광 발전에 대한 주변 건물에 영향 예측 성능은 국제적 상위 저널인 Energy(상위 5%)에 다수가 게재되어 그 우수성을 입증했다. 기대효과 고해상도 태양광 발전 시장잠재량은 국가 주요 에너지 계획에 활용되고, 시장잠재량 예측 모델은 WebGIS 형태로 공개되면 산업단지, 농공단지 등 각 부문별 세분화가 가능하여 객관적

인 재생 에너지 잠재량 산정이 가능 하다. 또한 데이터 공개는 신재생 에너지 분석과 관련된 국내 R&D 역량 강화로 이어져 연간 약 800억 원의 수입 대체 효과를 기대할 수 있다. 3D 건물 모델링 기술과 일사량 음영 예측 기술을 이용하여 국가 에너지 계획을 위한 고해상도 태양광 발전 시장잠재량 예측 기술을 개발했다. 태양광연구단 태양광 소재·부품·장비 관련 산학연 협력의 중심기관인 KIER 태양광연구단은 결정질 실리콘, 무기 박막, 페로브스카이트 및 탠덤 등 태양전지 전 분야에서 국내·외 최고수준의 기술을 보유하고 있습니다. 소재·소자 원천기술부터 측정·평가·실증까지 아우르는 태양광 전 가치사슬 영역에서 기관이 축적해 온 기술 역량과 인프라를 최대한 활용해 탄소중립 사회 구현을 위한 차세대 태양광 기술 개발에 주력하고 있으며, 이를 통해 국가 기술경쟁력 강화, 태양광발전의 경제성 개선 및 다양한 응용분야 발굴로 새로운 비즈니스 모델 창출에 이바지하고 있습니다. 설치면적의 제약을 극복하는 양면수광형 페로브스카이트/실리콘 탠덤 태양전지

배경 및 필요성

상용 단일접합 태양전지의 한계 효율(29.4%)을 초월하는 다중접합(탠덤) 기술 개발은 동일 면적에서 전력 생산량을 높여 설치 면적의 제약을 극복하고 태양광 자원 잠재량을 극대화할 수 있다. 실리콘 하부셀에 페로브스카이트 상부셀을 접목하는 연구가 한창이며, 현재 최고 효율은 2024년 6월 론지(LONGi)사가 달성한 34.6%이다.

연구개발

- 실리콘 태양전지 상부 표면 정공수송층에서 친수성 특성을 가지도록 표면개질 공정을 개발하여 고효율 양면수광형 페로브스카이트/실리콘 탠덤 제작 기술을 확보
- 개발한 모놀리틱 양면수광형 탠덤소자는 세계 최고 수준인 효율 31.8%(후면 알베도 30% 조건)를 달성하였으며 2,500시간 장기보관 및 300시간 작동환경에서 초기 대비

90% 이상의 효율을 유지 설치 형태와 위치의 제약을 극복하는 경량 유연 박막 탠덤 태양전지

배경 및 필요성

중앙집중식에서 분산형으로 전력공급 방식의 패러다임이 변화함에 따라, 친환경

에너지원의 활용을 극대화하면서도 수요대응에 용이하고, 획일화된 대량보급용 기술

과 달리 기능성·응용성·심미성 등 고부가가치를 지닌 사용처 맞춤형 차세대 태양광 기술이 요구된다.

연구개발

- 유리기판에 폴리머를 코팅한 후 페로브스카이트/CIGS 탠덤 태양전지를 제작, 기판에서 떼어내는 리프트오프 공정 도입으로 경량 유연 페로브스카이트/CIGS 탠덤 태양전지를 개발
- 성능 향상의 원인을 규명하고 여러 가지 기술 요소들을 최적화하여 우수한 무게당 출력 비를 갖는 유연 탠덤 태양전지로 세계 최고효율 23.64%를 달성하고 그 결과를 2024년 12월 세계적 권위의 학술지인 Joule紙(IF 38.6)에 게재 KIER 양면수광형 페로브스카이트/실리콘

탠덤 태양전지 소자 및 그 구조

KIER 탠덤 소자의 전류-전압 특성 KIER 유연 페로브스카이트/CIGS 탠덤 태양전지 제작 과정 높은 무게당 출력비를 갖는 KIER 경량 유연 태양전지 Annual Report 202442

원본 PDF 24쪽

주요연구 및 결과

저가, 장수명 수계아연전지 성능향상 혁신기술

배경 및 필요성

최근 EV 및 ESS의 급격한 산업적 성장과 더불어 리튬이온전지의 화재 안전성, 리튬 등 희귀 자원 부족으로 인한 글로벌 공급망 및 경제성 문제 등이 전 세계적인 사회 적 이슈로 부각되고 있는 실정이다. 특히, 탄소 중립 목표 달성을 위해 재생에너지와 연계된 ESS 기술 분야에서는 폭발 및 화재 등의 안전성 이슈를 근본적으로 해결함과 동시에 리튬계 이차전지 대비 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 대용량, 저가, 장주기 차세대

대 비리튬계 이차전지 기술이 필수적으로 요구되는 실정으로, 최근 이러한 후보 기술

중 하나로 수계 아연전지 기술 관련 연구가 활발히 진행되고 있다.

연구개발

- 저가 및 장수명 수계아연전지 성능향상을 위한 혁신 기술 개발을 위해, 일차적으로는 수계 아연전지 양극/음극/전해질 분야의 핵심 소재 및 요소 기술 확보 중
- 향후 대형 셀 제작 및 기술 상용화를 위해, 건식 공정 기반 복합 양극/부반응 억제 보호 막 대면적 제조 기술 등의 공정 기술 확보와 더불어, 10Ah 이상의 고용량 수계아연전지 셀 설계/제작, 균일 적층화 기술 및 셀 수명 성능 향상과 관련된 연구를 수행
- 수계 아연전지 단전지 용량 10.4Ah, 셀 에너지밀도 91.3Wh/kg 및 사이클 수명 1,000회 이상 등을 달성
- 관련 기술들을 우수한 국내외 SCIE 저널에 4건을 게재하고 국내 특허 7편 등을 출원 수계아연전지 기술 개발실적

수계아연전지 개발 기술

(핵심소재/요소/단전지/시스템) 에너지저장연구단 한국에너지기술연구원(KIER)은 에너지 기술 개발을 선도하는 국내 유일의 정부 출연연구기관입니다. 그중에서도 에너지저장 연구단은 신재생에너지 연계 리튬이차전지, 커패시터, 흐름전지 등 다양한 분야에서 혁신적인 연구를 수행하며 미래 에너지 솔루션 개발에 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 재생에너지 연계한 비리튬계 이차전지 대용량·장주기 BESS 산업화 기술 확보

배경 및 필요성

현대 사회는 에너지 소비량 증가와 함께 기후 변화, 자원 고갈 등의 문제에 직면하고 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 신재생에너지의 활용이 확대되고 있지만, 신재생에너지는 날씨나 시간에 따라 발전량이 변동하는 간헐적인 특성을 가지고 있어 안정적인 에너지 공급에 어려움을 겪고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 에너지 저장 시스템(ESS)의 필요성이 더욱 강조되고 있다. ESS는 다양한 종류의 배터리를 사용하여 구축될 수 있으며, 그중 흐름 전지는 뛰어난 안정성과 긴 수명과 같은 강점을 가지고 있어 차세대 ESS의 핵심 기술로 주목받고 있다. 하지만 흐름전지는 아직 높은 시스템 제조 비용이라는 과제를 안고 있어 타전지와 의 가격경쟁력이 떨어지는 단점을 가지고 있다. 이를 해결하기 위해 안전성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있는 저가 장주기 고효율 바나듐 플로우 배터리 개발이 필요하다.

연구개발

- 본 연구 개발은 이러한 시대적 요구에 발맞춰 VRFB 스택 시스템 제조 기술 및 양산화 공정 기술 개발에 초점을 맞춰 진행
- 특히 안전성 및 경제성에 중점을 두고 핵심 기술 개발 및 성능 향상에 주력하였으며, 대용량 스택 제작 및 시험평가를 통해 신뢰성 확보를 위한 연구개발을 진행
- 연구를 통해 스택 시스템 제조기술 및 양산화 공정을 개발하였으며, 신뢰성 확보를 위한 장주기 ESS에 대한 평가 시스템을 구축
- 연구개발 결과를 통해 기존대비 1/10의 스택 제조 시간을 단축할것으로 판단되며, 전체 시스템 제조비용을 20~30% 절감하는 효과를 나타냄 RFB 스택 시스템 제조기술 및 양산화 공정 프로세스 개발, 스택 제조시간 1/10 단축 및 전체 시스템 가격 20~30% 절감 스택 시스템 제조기술 및 양산화 공정 프로세스 적용 10kW/60kWh급 VRFB 시스템

주요연구 및 결과 주요연구 및 결과

신재생빅데이터연구실 신·재생에너지 국가참조표준센터로서 위성영상 기반의 신·재생에너지 빅데이터 플랫폼 구축, 신·재생에너지 자원지도 기반의 잠재량 산정 등 탄소중립 2050의 핵심인 신·재생에너지 보급목표 설정 및 지원정책 수립을 위한 핵심기반 기술개발을 담당하고 있습니다.

재생에너지 미래잠재량 예측 기술

배경 및 필요성

수정 NDC 탄소중립 이행계획 달성을 위해서는 태양광, 풍력 등 재생에너지의 획기적인 보급과 함께 분산전원 등 유연성 확보 가능성에 대한 사전 평가 기술이 요구된다. 이는 재생에너지의 변동성에 대한 사전 예측 정확도 고도화 기술 개발과 함께 잉여 재생전력을 섹터커플링으로 활용하는 기술개발 로드맵을 개발로 연결된다. 미국 재생에너지연구소(NREL) 등은 재생에너지 자원지도와 잠재량 산출체계를 고도화 (reV)하여 탄소중립을 위한 발전분야의 전환경로 최적화(ReEDS/PLEXOS)를 위한 연구개발에 집중하고 있다.

연구개발

- 지역 규모 기후변화 시나리오별 예측 모델 해상도가 25km로서 재생에너지 기술잠재량 예측에 필요한 최소요구치에 미치지 못함에 따라 인공지능 기반 기계학습 모델을 개발하여 재생에너지 기술잠재량에 대한 장기 전망 가능
- 청명일 미세먼지 (에어로졸) 광학 특성에 따른 태양전지 출력 변화의 영향을 진단하여 특정 기후 조건에서 태양전지 출력 저하에 따른 연간 태양광 발전량 감소를 발견하였고, 이를 재생에너지 기술잠재량 극대화를 위한 최적 태양전지 유형을 선정

해상풍력발전량 예보 기술

배경 및 필요성

해상풍력 발전량 예보 기술은 풍력자원 변동성을 정밀하게 예측하여 발전소 운영 최적화와 전력 수급 안정성을 확보하는 데 필수적이다. 국내 해상풍력 사업이 확대됨에 따라 고해상도 풍력자원 모델링과 기상 데이터 융합을 통한 신뢰성 높은 예측 시스템 구축이 필요하다. 이를 위해 위성 기반 원격 탐사와 AI·기상 예측 모델을 활용한 발전

량 예측 기술 개발이 요구된다.

연구개발

- 해상풍력 자원지도를 고도화하기 위하여 기존 육상풍력 기반 대한민국 풍력자원지도를 개선하여 예측 영역을 확장하였고, 수치기상예측 모형의 신뢰성 평가를 위해 덴마크 공과대학교와 매칭펀딩 국제공동연구를 수행하고 있으며, 덴마크 FINO 관측소의 장기간 풍속 연직 분포 자료를 활용하여 기존 78%에서 86%로 상관도를 높임(덴마크 공과대학)
- 해당 기술을 국내에 적용하고자 국내 제주 지역(김녕 일대)에서 풍속 연직 분포에 대한 집중관측을 장기 프로젝트로 수행중 2050년 예측 연간 ESS 필요일수 (재생에너지 부족시) 최대 효율 태양전지 소재 (에어로졸 특성 대비) 해상풍력 수치예측 모형 정확도 제주 김녕 풍력 발전 집중관측소 신재생에너지 기반의 열·전기 융합연구를 수행하고 있습니다. 건물, 커뮤니티 및 도시의 탄소중립을 위한 열·전기 복합에너지 기술로서 냉난방, 열저장, 에너지네트워크 등과 스마트팜, 산업공정열을 위한 고효율 열에너지 공급연구 및 태양광 고장진단연구에 주력하고 있습니다. 이외 AI 및 IoT 기술과 연계한 신재생에너지 융복합 플랫폼과 인프라 기술 고도화를 통해 탄소중립 사회 구현에 기여하고자 합니다. 신재생시스템연구실 태양광·열기술 연구

배경 및 필요성

제로에너지건물 의무화 정책에 따라 재생에너지의 건물적용 방안이 요구되며 이를 위한 고효율 태양광열 기술이 필요하며 급속한 태양광에너지 보급에 수반되는 폐패널 이슈에 대한 적절한 사후관리기술이 요구된다.

연구개발

- 건물 외장재 일체형 태양광열(BIPVT) 복합 모듈을 개발하여 최고 집열효율 24.4%와 통합효율 41.5%를 달성하였고, BIPVT와 히트펌프를 활용한 열공급시스템 개발 연구를 수행
- 도시 건물뿐만 아니라 산업 가열공정에도 활용할 수 있는 고효율 평판형 태양열집열기를 개발 중이며, 현재 국내 최고 성능 수준인 수경온도차 0.12m²K/W에서 37.8% 효율을 확인
- 2023년부터 시행 중인 태양광 EPR 제도 대응과 자원순환 경제성 제고를 위해 고효율·저비용 태양광 폐패널 재활용 기술을 개발 신재생에너지 시이용기술 연구

배경 및 필요성

입지다변화형 태양광설비가 증가함에 따라 O&M 관제 기술의 필요성이 높아지고 있으며, 태양광 시스템에 따른 발전량 추정 및 고장진단의 어려움을 인공지능으로 적용 해 해결코자 하였으며 도시단위 에너지운영의 최적화를 수행하였다.

연구개발

- 태양광시스템의 운전데이터와 환경데이터로부터 추정된 디지털트윈 값을 이용해 전 압, 전류 추론 머신러닝모델을 생성하고, 과거 데이터를 추출해 학습시킨 인공지능 모델을 생성해 발전량 추론의 정확도 분석에 있어, 97.0%의 높은 정확성을 결과를 도출
- 태양광발전소로부터 고장 스트링 전류-전압 특성곡선 DB를 생성하였고, 생성된 DB 를 이용해 딥러닝 고장진단 플랫폼을 구축하였고, 플랫폼을 이용한 평가에서 5개 고 장 요소에 대해 95.3% 이상의 정확성 결과를 확보
- 플러스에너지커뮤니티(KPEC) 건물을 대상으로 세계 최대규모, 최고수준 건물 유연 화 성능 트랙레코드를 확보하였으며 시를 활용해 재생에너지 전력망을 안정적으로 운영할 수 있는 탄소중립 에너지 도시 구현방안을 제시 건물외장형 태양광열 집열기 효율 곡선 국내 최고성능수준의 평판형 집열기 효율곡선 태양광 페넬 재활용 장치 개발 인버터 데이터 기반 인공지능 고장진단 플랫폼 전류-전압곡선 기반의 딥러닝 고장진단 플랫폼 시이용 탄소중립에너지도시

원본 PDF 26쪽

주요연구 및 결과

에너지융복합기술 연구

배경 및 필요성

신재생에너지 융합을 통하여 건물, 농축산 및 산업 분야의 저탄소 냉온열공급을 위

한 실증연구를 수행하고 있으며 잉여전력 및 수열원을 활용한 에너지 융복합 기술

을 개발하고 있다.

연구개발

- 시설원에 냉난방에너지자립을 위한 태양열 설비의 현장성능을 확인하기 위한 표준 기반구축연구로서 스마트팜에 설치된 태양열설비의 데이터를 활용하여 ISO 24194

를 적용하여 성능을 분석

- 도시스마트팜 에너지소비량의 대부분을 차지하는 LED 조명과 조명 발생열에 의한 냉방 등에 소비되는 전기에너지 절감 30% 이상 달성가능한 에너지 절감기술 개발 연구 수행
- Power-to-Heat(P2H) 시스템을 이용한 KPX 연계 플러스 DR 실증을 수행하였고 수 열원에 기반한 축열식 히트펌프 시스템 실증을 통해 통합시스템효율(SPF) 2.7 달성

스마트팜 태양열설비 성능확인 실증

도시스마트팜용 태양광하이브리드조명 축열식 수열원 시스템 울산차세대전지연구개발센터 영남권 에너지 R&D 허브기관으로서 신·재생에너지 기술을 활용해 지역사회 신성장 동력을 창출하고, 차세대 전지 분야 원천기술 개발을 통한 신산업 육성을 목표로 하고 있습니다. 또한, 기업의 애로 기술을 해결하고 지역 미래 에너지산업 활성화를 위한 R&D 싱크탱크로서 임무를 수행하고 있습니다. 특히, 미래형 전기자동차(EV) 산업 육성을 위해 전고체전지 및 건식전극용 소재·부품·장비 원천기술 개발, 페로브스카이트 태양전지 핵심 기술 개발, 대량수소 활용 및 수소 모빌리티용 소재·부품 개발에 주력하고 있습니다. 차세대 이차전지 및 건식전극 상용화를 위한 제조 기술 개발

배경 및 필요성

건식공정(Dry Process)은 용매(NMP)와 건조 공정을 제거해 공정 효율과 경제성을 높이는 기술로, 고분자 바인더 기반 건식 혼합 및 롤 프레스 방식을 적용해 에너지 소 비·제조비용 절감이 가능하다. 또한 VOC 배출이 없어 환경 규제를 충족하고, 설비 투자(CAPEX)와 생산 시간 단축 효과가 있다. 또한, 전고체·리튬황·리튬금속전지 등 차 세대 이차전지는 기존 배터리와 공정 요구가 달라 실증 인프라 구축이 필수적이다.

연구개발

- 기존 PTFE 바인더 기반 건식 전극 공정과 차별화된 신규 바인더 및 공정 컨셉을 개발하 여 기술을 고도화 중

- 환경성과 공정성이 향상된 건식 전극 기술을 구현하고, 전용 공정 장비를 설계·제작·검 증하여 이차전지 제조 현장 적용을 추진 중
- 차세대 이차전지 실증 제조를 위해 625m² 규모의 대형 드라이룸을 구축하고, 10Ah급 파우치셀 제조를 위한 전극·조립·분석 장비를 도입하여 실증 연구를 진행

대량수소 활용 발전용 수소 연료전지 기술

배경 및 필요성

수소에너지는 글로벌 탄소중립 및 기후변화 이슈의 핵심 기술로서 많은 분야에서 기 술 수요가 있으나, 대량의 수소를 연속공급 가능한 연구시설이 부족한 실정이다. 울

산센터는 '22년 구축한 수소배관(3,000Nm³/h)을 이용하여 수소활용 연구개발 및 기 업·지역 기술수요에 대응하고자 한다.

연구개발

- 국내외 기업과 3자 글로벌 협력으로 옥외 실증부지에서는 1-3MW급의 발전용 수소 연료전지에 대한 실증을 진행하며, 옥내 실험실에서는 125kW급 스택 모듈에 대한 시 험평가를 진행 중
- 울산센터 전력계통을 연계한 수소연료전지 실험을 통해 계통연계 실증 연구와 동시 에 전력요금을 절감(절감효과: 약 5천만 원/년)
- 원내 협업을 통하여 kW급 발전용 SOFC 스택 장기내구성 평가, 수소연료전지용 가 스켓 내구성 평가, 발전용 PAFC 전극 국산화 기술, LCA 활용 SOFC 환경영향평가 기 술 개발을 수행

건식전극 제조기술

차세대 이차전지 상용화 지원센터 계통연계 125kW급 발전용 수소연료전지

The State of Energy Innovation 2026 · 원본 PDF 74-80, 88-95쪽

글로벌 에너지 스타트업 투자·특허·기술혁신

원본 PDF 74쪽

Venture capital investment in energy start-ups by region, 2015-2025 Note: Includes early-stage and growth-stage funding. Sources: IEA analysis based on data from Cleantech Group (2025) and Crunchbase (2025). Venture Capital data changes since The State of Energy Innovation 2025 those in the previous edition. The reflects two main improvements to the dataset used by the IEA: • The primary data source - compiled by The Cleantech Group - has been further complemented by additional data from Crunchbase . Crunchbase contains details of deals across all start -up sectors. Additional deals for start- ups previously in the dataset have been added, along with additional start-ups

not previously in the dataset. Both datasets are processed to fit the IEA classification. • To keep the analysis focused on energy technology innovation, start-ups have been excluded that are not seeking to commercialise their own intellectual property but are raising funds to deploy third -party technologies (unless otherwise specified). This was not the case in previous IEA analyses, which included a non-comprehensive set of such start-ups. These two changes, which each represent several billion over recent years, offset one another in terms of total investment. The United States remains the primary source and destination for energy VC. In 2025, more than 50% of energy-related VC funding was raised by US-based start-

ups. The largest single deal in 2025 was for USD 1 billion and raised by Base Power, a US start-up founded in 2023. However, Europe has been closing the gap to the United States and, together, Europe-based start-ups raised the next highest Billion USD (2024) United States Canada European Union United Kingdom China India Other

원본 PDF 75쪽

share of VC, at 25%. The largest deal involving a European start -up was for France-based Neot, at almost USD 400 million. China's annual share is highly dependent on the number of very large individual deals, and has been as high as

27% in recent years. However, in 2025 China accounted for less than 10%, the lowest point since 2014. Most funds are invested in start-ups from the same regions - for example, Chinese start-ups are almost exclusively funded by Chinese funds - but there are some cross-border flows. Much of the funding for energy start-ups in emerging market and developing economies comes from Europe, the United States and advanced economies in the Asia Pacific region. Flows of energy innovation venture capital investments, from investor region to start-up region to technology area, 2015-2025 Notes: Deals without localised investors (15-20% of the funding amounts) are distributed among the different regions according to the existing distribution for the start-up's region.

Sources: IEA analysis based on data from Cleantech Group (2025) and Crunchbase (2025). In recent years, start-ups working on batteries, vehicles or charging technologies for electric mobility have represented a large share of energy VC fundraising. However, VC for these areas is now waning as the sector matures and becomes less reliant on VC, while other technologies are starting to rise. Most VC funding for US energy start-ups in 2025 was for nuclear fission (especially for small modular reactors) and fusion energy. In China and India, VC funding remains highly concentrated in road transport technologies. In Europe, funding in 2025 was more diversified, with hydrogen and energy efficiency occupying a larger share, and electricity grid start-ups also raising a significant share of the total funds. Some technology areas exhibit more geographic concentration than others: start-

원본 PDF 76쪽

ups working on geothermal, nuclear fission and fusion energy are much more likely to be in the United States, while mobility, energy networks and storage and heat pumps are more evenly spread globally in terms of both start-up location and source of funds. Energy VC compared with other sectors, including AI In 2025, AI deals have dominated total VC funding, representing one-third of all deal value. At almost 7%, energy start-ups developing innovative technologies (including hardware and digital products) raised a lower share of the total than the

10% they averaged in the 2022-2024 period. While energy-related VC dipped further in 2025, the large increase in AI deal value is responsible for a change in the fortunes of the VC sector in general, which returned to growth in 2024, after peaking in 2021 and losing more than half of its value in the 2 years that followed. While much smaller in magnitude, a rise in VC for defence start-ups has also contributed to this rebound. Total VC funding across all sectors was 30% higher in 2025 than 2023. As energy VC was slower than other sectors to decline after 2021 - possibly due to the role of continued policy support in driving energy technology market expectations - the share of energy innovation in total VC peaked later, in 2023.

Total venture capital investment across all sectors, 2015-2025 Notes: AI includes start-ups developing foundational models and AI-specific hardware, infrastructure and security systems. It does not include start-ups applying AI models in other sectors. The Energy deployers category includes energy start-ups that do not develop new technology but deploy certain established technologies. Sources: IEA analysis based on data from Cleantech Group (2025) and Crunchbase (2025). The sharp rise in VC investment for AI shows how quickly this type of investment responds to changing market conditions and sentiment. For governments, this is an important reminder that total available public and private innovation funding

can vary widely over time unless strategies are in place to smooth such effects. Billion USD (2024)

Energy innovators Energy deployers Defence AI

Total yearly VC amounts raised Energy, AI and defence as shares of total

원본 PDF 77쪽

Such strategies may include making short-term funds available to high-potential innovators that can no longer attract private investors, or using fiscal measures to help guide private funds to priority innovation areas. There is also some evidence that the largest VC investors previously investing in energy have shifted funds towards AI. Across

the 50 largest funds that have invested in energy start-ups, specialisation in funding energy innovation has slowed down since 2022, corresponding with the rise of investments in AI. Of them, 90% have financed at least one AI start-up and their average investments in AI amount to USD 400 million in 2025.

Shares of energy and AI among the investments of large venture capital funds that invest in energy (left), and their average invested amounts by sector (right), 2018-2025 Notes: Data shown are averages for the investors in the studied cohort. The large venture capital funds in the cohort

include the 50 that have invested more than USD 1 billion across all sectors and USD 100 million in energy innovation since 2020. Energy includes only technology innovation start-ups. Energy deployment start-ups are excluded. Sources: IEA analysis based on data from Cleantech Group (2025) and Crunchbase (2025). Smaller funds that invest less than USD 100 million per year on average in start-ups, are less likely to have shifted from energy to AI, or shifted only in 2025. This may reflect the higher likelihood of smaller funds having strategic mandates to focus on narrower sectoral portfolios. However, large investors can drive overall

energy-related outcomes: the 50 largest funds represent 20% to 30% of energy innovation VC between 2020 and 2025. Unpacking the decline of energy VC, by funding stage and technology

There is no single reason for the decline in energy VC funding since 2022. A range of drivers are in play besides the recent shift of some investors towards AI. Six such considerations are explored in this section. These include a risk environment

Energy AI

Million USD (2024)

원본 PDF 78쪽

- with higher interest rates and an uncertain macroeconomic outlook - that encourages all types of investors to make fewer investments and to wait longer before investing . The diversity of technology trends also plays a role, with a possible transition from an investment cycle for electric mobility to new cycles for a set of emerging technologies. These considerations can all provide relevant insights for how governments can help ensure innovators have access to capital.

Early-stage funding remains stable

The ability of young energy start-ups to raise early-stage funding has remained relatively stable since 2022, declining by just 20% and remaining significantly higher than the 2021 total, while growth-stage funding decreased by 40%. This indicates that investor interest in funding the testing and prototyping of high-potential ideas has not diminished, despite higher interest rates. In this regard, energy remains a high-performing part of the overall VC landscape. However, early-stage deals are relatively small - often less than USD 10 million - and not sufficient to bring a technology to commercialisation. Without growth-stage funding, many start-ups that could become competitive will face insolvency or a

forced acquisition before being able to reach the market. Venture capital investment in energy start-ups, by technology area, for early-stage and growth-stage deals, 2015-2025 Notes: See the Annex for the classification of early- and growth-stage funding. “Industry” includes start-ups developing alternative pathways to materials. “Mobility” includes technologies specific to alternative powertrains, their infrastructure and vehicles, but not generic shared mobility, logistics or autonomous vehicles. CCUS = carbon capture, utilisation and storage (CCUS). “Other” includes carbon dioxide removal (CDR), critical minerals and heat generation. Fossil fuels cover start-ups which aim to make fossil fuel production and use more efficient or less polluting. Sources: IEA analysis based on data from Cleantech Group (2025) and Crunchbase (2025). The end of an electric vehicle funding cycle has led the decline Energy VC trends are also influenced by cycles of interest in different energy technology areas. Compared with public and corporate R&D spending, VC is

Mobility Energy storage and batteries Renewables

Energy efficiency Hydrogen and fuel cells Industry Fossil fuels Other power and grids Nuclear, CCUS and other Billion USD (2024)

Early stage Growth stage

원본 PDF 79쪽

much more responsive to changes in market and policy outlooks, as well being susceptible to hype. The most pronounced of these cycles in recent years has been the rise and fall of funding for start-ups working on EVs and their batteries. The rapid influx of funding in 2017-2021, one-third of which was raised by Chinese start-ups, coincided with a step-change in the deployment of electric cars worldwide. A total of 450 electric car models were available on the market by 2021

- five times more than 2015 - and sales rose from around 0.5 million per year to over 6 million per year over the same period. The creation of an established electric car industry in this period drove standardisation and consolidation. However, five new EV makers have gone out of business since 2022, after raising over USD 6.5 billion between them. The valuations of five other listed companies that have raised close to USD 50 billion between them fell significantly. After 2021, VC investors allocated much less capital to a technology area that became harder to break into: VC investment fell from USD 22 billion to USD 5 billion over 4 years.

Looking only at energy VC funding to start-ups outside the area of EVs and their batteries, the overall trend has been closer to a plateau since 2021. This implies higher resilience of energy VC in non-EV areas than is commonly understood and highlights the importance of cyclical trends within technology fields. Energy venture capital in road transport and other energy technology fields, 2015-2025 Note: Road transport category includes electric vehicle battery developers and makers. Another earlier VC cycle was for solar PV, for which related technology development represented almost 25% of energy VC between 2006 and 2010, but has been less than 5% of the total since 2016 (deployment start-ups in solar PV have raised more than this but are outside the scope). Hydrogen technologies have also followed cycles in recent years, though more muted than for solar PV: from 2009 to 2014, hydrogen-related funding accounted for 5% of energy VC funding, then, after falling Billion USD (2024)

Road transport Other energy

원본 PDF 80쪽

New emerging areas are offsetting the decline in funding for electric vehicles

If energy-related VC is influenced by cycles of enthusiasm for individual technology areas - and early-stage VC has been resilient - then a closer look at the data may reveal the next growth technology. Seven technology areas - carbon dioxide removal, critical minerals, geothermal, low-emissions industrial production, aviation, nuclear fission and nuclear fusion - have been responsible for offsetting part of the decline in electric vehicle VC of total energy VC funding (of which aviation accounted for half). In 2025, they represented more than one-third of the total funding. As a sign that these areas are on a growth trajectory, the number of new start-ups founded to work on these

technologies is rising steeply. In the past 10 years, nearly 400 start-ups have been founded and received funding in these technology areas. Over 60% of these were founded after 2020 and the average age of start-ups receiving their first funding in funding amounts increased, just USD 1 billion went to energy start-ups raising their first funding, compared with USD 2 billion in 2024. Equity funding of start-ups in seven emerging energy technology areas, 2015-2025 Notes: CDR = carbon dioxide removal. Next-gen geothermal = Next-generation geothermal. Heavy industry excludes chemicals, an area that was raised significant funding before 2020. CDR category matches scope described in Chapter 9

of The State of Energy Innovation 2025 and includes only technology-based solutions. An interesting feature of this portfolio of emerging technologies is that it includes several that have traditionally been considered a poor fit with VC funding. Three of the six largest deals of 2025 were for nuclear technologies that require large-scale projects with long development cycles and capital costs in the hundreds of millions or billions of dollars, and others among the six emerging areas have Billion USD (2024) Fusion energy Nuclear fission Heavy industry Aviation Critical minerals CDR Next-gen geothermal Yearly funding Number of start-ups receiving their first funding

원본 PDF 88쪽

Chapter 3. Patenting As one of the methods of tracking energy innovation, the global patent landscape provides a unique perspective on where technology development is taking place, which topics are receiving most attention, and where new innovations are being developed most quickly. Although it cannot shed light on which inventions will be successfully developed and impactful in the marketplace, tracking patenting activities can help to quantify outputs of investments and innovation policies at different levels. The IEA collaborates with the European Patent Office (EPO) to track specific patent trends relevant to the energy sector, and specific trends in dynamic technology areas such as solar, hydrogen, grids and storage technologies. This chapter highlights the latest trends in energy technology patenting, including differences in what patents focus on in major world regions. It also analyses past patenting trends relating to solar PV technologies and batteries used in electric vehicles (EVs) - two areas which have seen rapid advances in recent years - to explore how early deployment relates to innovation. Finally, it examines emerging technology areas that are attracting an increasing share of patenting activity.

Trends in energy technology patenting

Since the beginning of this century, energy technology patenting has grown to

represent around 10% of all technology patents from 2020-2024, ahead of other important sectors such as chemicals, pharmaceuticals and transport. There have been around 180 000 international patent families (IPFs) in energy technologies since 2020.⁵ This growth has been driven by a sharp increase in the number of patents from China, which overtook the United States to become the world leader on energy technology patenting in 2021. In addition, the number of patents for low-emissions energy technologies have increased by approximately 79% since 2010, more than offsetting a decline in fossil fuel patents over the same period. The number of patents for low-emissions energy technologies fell by 1% in 2023, the latest year for which comprehensive data are available. This continues the moderate decline seen in 2022. There are several possible reasons for this. One relates to patenting in general, which declined 4% in 2023 and may relate to the continuing effects of a slowdown in activity during the Covid-19 pandemic. Another 5 Each IPF represents a unique invention and includes patent applications to two or more countries or jurisdictions including at least one international patent office. As such, they indicate inventions that hold commercial promise in multiple jurisdictions and are a means of controlling for patent quality. IPFs are allocated to the year in which the first patent application for the invention was filed worldwide. In this chapter, patenting refers exclusively to IPFs.

원본 PDF 89쪽

is a decline in patenting in end-use energy technologies that began in several major economies in 2020 but was previously outweighed by growth in energy supply-side technologies. A leading contributor historically to patenting in end-use technologies has been innovation in combustion engines for vehicles, which appears to be in structural decline, with growing expectations that future competitiveness in vehicle value chains will come from innovation in electric drivetrains. Fossil fuel patenting - a category that mostly represents supply-side technologies - continued its gradual decline in 2023, falling by 6% compared to 2022, and extending the downward trend that started in 2016. Global evolution of patenting in low-emissions energy, fossil fuel and other technologies, 2000-2023 Notes: Shows a count of international patent families, each of which represents a unique invention and includes patent

applications filed in at least two countries. All technologies refer to all technological sectors, including energy. Sources: IEA analysis based on December 2025 data from the European Patent Office (EPO), and EPO and IEA (2021), Patents and the Energy Transition. Internationally, the headline story remains the growth in energy patenting in China compared with other major economies. Patent applications from inventors located in China grew approximately 20% in 2023, continuing the growth of recent years.

Energy technology patents from China have risen more than five times since 2015, while patenting in other countries responsible for major shares of global IPFs has largely plateaued or even declined in recent years. In 2023, China represented close to two-fifths of all energy patenting. In contrast, energy technology patents

from the United States fell by 10% between 2022 and 2023, while Europe recorded a third consecutive annual decline, with energy patenting falling by 28% over the same period. Index (2000 = 100) Low-emissions energy Fossil fuel All technologies

원본 PDF 90쪽

Energy patenting of the five countries with the most applications, plus Europe, 2015- Notes: Shows a count of international patent families (IPF), each of which represents a unique invention and includes patent applications filed in at least two countries. Where multiple countries are associated with the different inventors for the same IPF, fractional counts are applied. Europe represents member countries of the European Patent Convention. Sources: IEA analysis based on December 2025 data from the European Patent Office (EPO), and EPO and IEA (2021), Patents and the Energy Transition. Among major patenting countries, patents relating to low-emissions technologies now make up the vast majority of energy technology patents and represented as

much as 97% of all IPFs in China in 2023. This share was 80% for the United States, 96% for Korea and Japan, and 68% for Europe, showing little all patents related to low-emissions energy globally, which represented over 95% of all energy patents filed by China over the period. Globally, the distribution of technologies within energy patenting has undergone a dramatic shift towards energy storage. Between 2015 and 2023, the share of energy storage in total energy patenting rose steeply from 15% to over 40%, largely relating to new battery technologies. Based on very preliminary data already available for 2024, which so far only cover a small share of the total applications that will eventually enter the dataset, the share of energy storage

could rise even further and pass the 50% mark. Other technology areas have seen their shares squeezed, despite maintaining relatively steady absolute numbers in some cases. These include fossil fuel supply technologies, energy efficiency, hydrogen and electric mobility. In 2023, industrial energy efficiency and solar energy were the next largest areas after energy storage, but trailed far behind. IPFs [Thousands]

China United States Japan Korea Germany Europe

원본 PDF 91쪽

Energy patents by technology in the world and in China, 2000-2024e IEA CC.BY.4.0 Notes: “Other low-emissions” includes aviation, rail, marine, bioenergy, carbon capture and storage, electricity grids, nuclear and renewables (including those integrated into buildings). “Other energy efficiency” includes agriculture, buildings, road transport. Based on international patent families (IPFs), each of which represents a unique invention and includes patent applications filed in at least two countries. 2024e: estimated. It is very preliminary and only includes low share of IPFs that will eventually enter the dataset for that year. Technology categories follow Y02-Y04S scheme for low-emissions

technologies (i.e. energy storage includes Y02E 60/10-16 and Y02E 70/30) and IEA and EPO methodology for identifying fossil fuel technologies in patent data. Sources: IEA analysis based on European Patent Office PATSTAT patents database (Spring 2025 edition accessed through the OECD Micro-data Lab: Intellectual Property Database).

Patent system reform in China

In 2025, the Chinese government took measures to enhance its intellectual property regime as part of an ongoing process of reform. Among other measures, the standards for patent approvals in emerging technology areas from 2026 were raised, and initial indications of how this might be applied to solar PV were published. Other areas of reform include strengthening the framework for awarding damages to patent holders and making patent examination more transparent. The cumulative impact of these reforms is thought to have already contributed to a decline in patenting in China in 2025 compared with 2024. These changes may therefore influence how China's energy patenting evolves after 2023 in future

editions of this report. However, the impact is expected to be modest. By using IPFs rather than only national Chinese patents, we already control for patent quality. In addition, the incentives for innovators to apply for patents in China as early as possible remain, potentially increasing Chinese patent counts in earlier years of our data, as we use the year of first filing.

Other energy efficiency Solar Wind

Hydrogen and fuel cells Other low-emissions Fossil fuels

World

원본 PDF 92쪽

Energy patenting dynamics in China differ from the global trend in several areas. Up until 2023, the rise of energy storage was less pronounced in China, but still reached over one-third of the total. The preliminary 2024 data suggest that this may change in that year, bringing China closer to the global share and in part driving the global trend. If the 2024 trend is borne out by future data updates, it will reflect the importance that China has placed on leading advanced battery manufacturing and EV technology in recent years. Chinese battery companies, such as CATL and BYD, are at the forefront of efforts to commercialise new battery chemistries such as sodium-ion and solid-state.

Industrial energy efficiency has represented a much higher share of patenting in China since 2010 than in the rest of the world. When combined with other energy efficiency technology categories, China's focus on energy efficiency in general has played a very large role in the rise of low -emissions energy patenting in general. This energy efficiency focus, as China's advanced manufacturing and heavy industry sectors sought to weather stiff competition at home and compete in export markets, took over from fos sil fuel supply - including mining, oil refining, processing and d ownstream technologies - as a driver of patenting in China around 2002.

In the United States, the technology shares have reshuffled following a swell in fossil fuel patenting that coincided with the rise of unconventional oil and gas production up to 2014 - an industrial boom that was based on newly applied technologies such as horizontal drilling and hydraulic fracturing. As oil prices slumped in 2015, the incentives to innovate and patent also receded in this sector. Since then, energy storage technologies and energy efficiency or fuel substitution in industry have emerged as larger areas of innovation, representing more than one-third of energy-related patenting activity in the country from 2021 to 2023. Over the same period, h ydrogen and f uel cell technologies declined from about

12% of US energy patenting in 2000 to roughly 5% in 2023. Growth in these two areas echoes the pattern seen in China, although to a far smaller extent. While energy storage technologies accounted for more than 40% of energy patenting worldwide in 2023, they represented just 20% of energy patents in the United States. The trend towards very high shares of energy storage patenting is most pronounced in Japan. In 2023, energy storage accounted for more than 70% of all energy patents, showing higher specialisation in a single field than for any other countries and regions analysed. The growth has been rapid, from a share of around just 20% of energy patenting in 2015 to 10% of all Japan's patenting across

all technologies (including those unrelated to energy) in 2023. At the same time, Japan's share of energy technology IPFs related to electric mobility technologies

has shrunk to 5% of energy patents in 2023, down from a high of 32% in 2011.

원본 PDF 93쪽

Energy patents by technology in the United States, Japan and Europe, 2000-2024e IEA CC.BY.4.0 Notes: "Other low-emissions" includes aviation, rail, marine, bioenergy, carbon capture and storage, electricity grids, nuclear and renewables (including those integrated into buildings). "Other energy efficiency" includes agriculture, buildings, road transport. Based on international patent families (IPFs), each of which represents a unique invention and includes patent applications filed in at least two countries. 2024e: estimated. It is very preliminary and only includes a low share of IPFs that will eventually enter the dataset for that year. Technology categories follow Y02-Y04S scheme for low emissions

technologies (i.e. energy storage includes Y02E 60/10-16 and Y02E 70/30) and IEA and EPO methodology for identifying fossil fuel technologies in patent data. the OECD Micro-data Lab: Intellectual Property Database). In Europe, the focus of energy innovation has shifted significantly over time. In recent years, energy storage, fossil fuel and hydrogen technologies have emerged as growing fields of innovation. Europe has long been a leader in energy efficiency-related R&D spending and regulation. However, since 2015, just 12% of energy patenting related to energy efficiency has come from Europe, compared

with 45% from China, 16% from Japan and 15% from the United States. Electric mobility technologies, which were the primary area of focus between 2016 and

2020, represented only 8% of European energy patenting in 2023. The share of IPFs related to other low -emissions technologies has been relatively stable over the same period, and were mainly dominated by technologies related to aviation, rail and marine transport, as well as bioenergy and technologies for renewable energy integration in buildings.

Other energy efficiency Solar Wind

Hydrogen and fuel cells Other low-emissions Fossil fuels

원본 PDF 94쪽

Share of energy efficiency patents by country or region of invention, 2015-2024 Notes: Based on international patent families, each of which represents a unique invention and includes patent applications targeting at least two countries. The datapoints for 2024 are considered provisional due to the time lag in filing applications in the PATSTAT database. Technologies were categorised according to the Y02 CPC scheme. the OECD Micro-data Lab: Intellectual Property Database).

National specialisations in energy technologies

A more detailed picture of relative country-level specialisations in different energy technologies can be developed by using the revealed technology advantage (RTA) index. This indicator reflects the country's relative patenting activity in that technology compared with its overall innovation output and also to global innovation levels in the same technology. As an indicator of specialisation, it relates to all sectors combined and not just among energy technologies. An RTA of one means that a country's share in a technological field equals its share in all technological fields. The index is equal to zero when the country holds no patents in that field.

For example, Korea has the most specialisation in energy storage and electric mobility (highest combined RTAs), though its absolute patenting is lower than that of China and Japan, which submitted nearly 35 000 patents together in storage

from 2020 to 20 23. Korea's national policy emphasises energy storage

technologies and has supported a vibrant private sector for battery R&D and production. Comparing countries' RTA values in energy storage and electric mobility shows a correlation with the countries that are most active in battery and EV manufacturing. This supports the case for a virtuous cycle of innovation generating first-mover advantages, then continuous R&D at the technological frontier and learning-by-

원본 PDF 95쪽

doing (through manufacturing) underpinning further investment in manufacturing expansions. However, the trend for Korea, Japan and the United States has been towards lower specialisation in these technology areas over recent years. The United States shows no strong specialisation in storage nor in electric mobility. Germany and Sweden have shown increasing specialisation in electric mobility, reflecting the importance of the car industry to their economies. China, however, has RTAs closer to one in these areas, which signals that they are still not a large share of overall patenting in China, despite some signs of rising specialisation in the past few years.

Revealed technological advantage in energy storage and electric mobility in selected countries, 2000-2023 Note: RTA = Revealed technology advantage. the OECD Micro-data Lab: Intellectual Property Database). Technologies were categorised according to the Y02 CPC

scheme. Storage includes Y02E 60/10-16 & Y02E 70/30.

Countries' RTAs are often related to their main areas of economic activity, in some cases based on their natural resources. For example, Saudi Arabia, which accounted for 8% of global fossil fuel exports in 2015, has the highest RTA of any country in the area of fossil fuels. Here, the directionality of innovation is clear: Saudi Arabia is not a leading oil producer because it started as a leading innovator in oil technologies but rather has sought to maintain technological leadership in an industry in which it has a natural advantage. In addition, the presence of cutting-edge technology in a country's leading sectors generates new ideas and spurs

R&D projects to explore them because the market pay-off of a more effective technology is evident.

Korea Japan Germany China United States Sweden

국내 신재생에너지 보급 및 산업 규모

2024년 신재생에너지 보급 규모

2024년 국내 1차 에너지 공급은 3억 419만 toe였으며, 신·재생에너지 생산량은 1,881만 2,997 toe였다. 1차 에너지에서 신·재생에너지가 차지한 비중은 6.18%로, 2023년 5.72%보다 0.46%p 높아졌다.

1차 에너지 공급: 2023년 2억 9,813만 8천 toe → 2024년 3억 419만 toe. 전년 대비 2.0% 증가

신·재생에너지 생산량: 2023년 1,705만 8,307 toe → 2024년 1,881만 2,997 toe. 전년 대비 10.3% 증가

재생에너지 생산량: 2023년 1,551만 1,748 toe → 2024년 1,675만 4,521 toe. 전년 대비 8.0% 증가

재생에너지 비중: 2023년 5.20% → 2024년 5.51%. 1차 에너지 기준

1차 에너지 공급 증가율보다 신·재생에너지 생산 증가율이 높았기 때문에 전체 에너지 공급에서 신·재생에너지의 비중이 확대됐다. 이 수치는 특정 기업의 매출과 별개로 국내 에너지 전환 시장의 실제 보급 방향을 보여주는 기초 지표다.

출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터, 연도별 신·재생에너지 생산량(2023~2024). https://www.knrec.or.kr/biz/statistics/supply/supply01_01_list.do

신재생에너지 누적 설비용량 추이

국내 신·재생에너지 누적 설비용량은 2017년 1,280만 2,085 kW에서 2024년 4,145만 1,885 kW로 증가했다. 7년 동안 3.24배가 됐으며, 2023년 대비 2024년 증가율은 10.9%였다.

2017년: 12,802,085 kW

2018년: 16,362,665 kW. 전년 대비 27.8% 증가

2019년: 20,632,462 kW. 전년 대비 26.1% 증가

2020년: 25,974,393 kW. 전년 대비 25.9% 증가

2021년: 30,211,816 kW. 전년 대비 16.3% 증가

2022년:33,234,434 kW. 전년 대비 10.0% 증가

2023년:37,370,626 kW. 전년 대비 12.4% 증가

2024년:41,451,885 kW. 전년 대비 10.9% 증가

2019~2024년 누적 설비용량의 연평균 증가율은 약 15.0%다. 같은 기간 재생에너지 설비는 1,981만 3,488 kW에서 3,997만 9,918 kW로 늘어 연평균 약 15.1% 증가했다.

출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터, 연도별 신·재생에너지 누적 설비용량(2017~2024).

https://www.knrec.or.kr/biz/statistics/supply/supply03_01_list.do

태양광 설비시장

태양광 누적 설비용량은 2017년 643만 6,415 kW에서 2024년 3,200만 2,587 kW로 증가했다. 2024년 태양광은 전체 신·재생에너지 누적 설비용량의 77.2%를 차지했다.

태양광 누적 설비용량:2019년 12,745,227 kW → 2023년 28,033,336 kW → 2024년 32,002,587 kW

2024년 순증:3,969,251 kW. 2023년 말 누적 용량 대비 14.2% 증가

2019~2024년 연평균 증가율:약 20.2%

2024년 태양광 에너지 생산량:8,050,516 toe. 2023년 7,148,551 toe 대비 12.6% 증가

설비용량과 에너지 생산량이 모두 두 자릿수 증가율을 보였지만, 누적 설비에서 태양광 비중이 매우 높다. 따라서 태양광 관련 시장은 신규 설치량뿐 아니라 기존 자산의 운영·유지관리, 발전량 예측, 출력제어 대응, 전력거래 및 자산관리 수요를 함께 포함한다.

출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터, 연도별 신·재생에너지 생산량 및 누적 설비용량(2024). 위 생산량·설비용량 통계 페이지.

풍력·연료전지·기타 에너지원의 보급

풍력 누적 설비용량:2023년 2,164,720 kW → 2024년 2,271,168 kW. 전년 대비 4.9% 증가

풍력 에너지 생산량:2023년 722,687 toe → 2024년 796,104 toe. 전년 대비 10.2% 증가

연료전지 누적 설비용량:2023년 1,062,675 kW → 2024년 1,125,637 kW. 전년 대비 5.9% 증가

연료전지 에너지 생산량:2023년 1,334,301 toe → 2024년 1,617,188 toe. 전년 대비 21.2% 증가

수력 에너지 생산량:2023년 791,963 toe → 2024년 918,797 toe. 전년 대비 16.0% 증가

지열 에너지 생산량:2023년 280,167 toe → 2024년 315,688 toe. 전년 대비 12.7% 증가

바이오 에너지 생산량:2023년 5,029,898 toe → 2024년 5,147,176 toe. 전년 대비 2.3% 증가

설비용량 증가율과 에너지 생산량 증가율은 동일하지 않다. 발전시간, 자원 조건, 설비 가동률, 신규 설비의 상업운전 시점이 생산량에 영향을 주기 때문이다. 시장규모를 비교할 때 설비용량만으로 수요를 단정하지 않고 생산량과 함께 확인해야 한다.

출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터, 2024년 신·재생에너지 생산량 및 누적 설비용량.

2024년 에너지원별 생산 구성

태양광:8,050,516 toe. 전체 신·재생에너지 생산량의 42.8%

바이오:5,147,176 toe. 27.4%

연료전지:1,617,188 toe. 8.6%

수력:918,797 toe. 4.9%

풍력:796,104 toe. 4.2%

지열:315,688 toe. 1.7%

수열:31,342 toe. 0.2%

태양광과 바이오를 합치면 전체 신·재생에너지 생산량의 약 70.2%다. 반면 설비용량에서는 태양광 비중이 77.2%로 더 높다.

에너지원별 장비시장과 운영서비스 시장을 구분할 때 생산량 구성과 설비용량 구성을 동시에 보는 것이 필요하다.

출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터, 연도별 신·재생에너지 생산량(2024); 비중은 공표값을 이용한 계산.

신재생에너지 산업 매출 구성

2023년 신재생에너지 산업통계에서 주요 제조업 매출은 태양광 장비 제조 6.7조 원, 바이오연료 제조 3.2조 원, 풍력 장비 제조 3.1조 원으로 집계됐다. 각 부문의 제조업 매출 비중은 각각 48.6%, 23.1%, 22.7%였다.

태양광 장비 제조:약 6.7조 원. 주요 제조업 매출의 48.6%

바이오연료 제조:약 3.2조 원. 23.1%

풍력 장비 제조:약 3.1조 원. 22.7%

세 부문을 합치면 주요 신재생에너지 제조업 매출의 약 94.4%를 차지한다. 신재생에너지 전체 시장을 하나의 단일 시장으로 간주하기보다 장비 제조, 연료, 설치, 발전 운영, 예측·거래 소프트웨어 등 가치사슬별로 매출 기반을 구분해야 한다.

출처: 한국에너지공단 신재생에너지센터, 2023년 신재생에너지 산업통계 결과 및 통계자료실. <https://www.knrec.or.kr/biz/pds/statistic/view.do?no=410>

전기차 충전 인프라 보급과 설치 수요

2024년 말 충전기 보급 규모

2024년 말 국내 전기차 충전기는 약 41만 5천 기였다. 급속충전기는 약 4만 7천 기, 완속충전기는 약 36만 8천 기로 집계됐다.

전체 충전기:약 415,000기

급속충전기:약 47,000기. 전체의 약 11.3%

완속충전기:약 368,000기. 전체의 약 88.7%

충전기 수량 기준으로는 완속충전기가 대부분이지만, 급속과 완속은 설치비, 전력계통 용량, 회전율, 체류시간, 운영모델이 다르다. 전체 충전기 숫자만으로 급속충전 시장과 완속충전 시장의 경제성을 동일하게 해석할 수 없다.

출처: 기후에너지환경부 무공해차 통계, 2024년 12월 말 무공해차 보급 및 충전인프라 구축 현황.

https://www.me.go.kr/home/web/public_info/read.do?publicInfold=1209

무공해차 보급 증가

2024년 국내 전기차와 수소차의 누적 보급대수는 75만 200대로 집계됐으며, 전년 대비 25.1% 증가했다. 이 값은 전기차와 수소차를 합산한 수치이므로 전기차 단독 보급대수로 사용해서는 안 된다.

전기차·수소차 누적 보급:750,200대. 2024년 말 기준

전년 대비 증가율:25.1%

차량 보급 증가가 충전 수요의 기반을 확대하지만, 실제 충전기 수익성은 지역별 차량 밀도, 공동주택 비중, 주행패턴, 충전시간대, 충전기 가동률에 따라 달라진다. 따라서 전국 누적 보급대수는 시장 상한을 보여주는 지표이고, 설치 지점의 수요는 별도로 확인해야 한다.

출처: 기후에너지환경부, 2024년 대기환경 개선 관련 보도자료 및 무공해차 보급 실적. <https://mcee.go.kr/home/web/board/read.do>

2024년 충전시설 설치 지원 규모

2024년 공용 충전시설 설치 지원 예산은 3,715억 원으로 전년보다 42% 증가했다. 직접 신청 방식에 1,340억 원, 지역별 무공해차 전환 브랜드 사업에 2,375억 원이 배정됐다.

공용 충전시설 설치 지원:3,715억 원. 전년 대비 42% 증가

직접 신청 사업:1,340억 원

지역별 무공해차 전환 브랜드 사업:2,375억 원

지원 대상은 공동주택, 사업장, 대형 주차장 등 다수 차량이 반복적으로 이용하는 장소가 중심이었다. 지역 사업은 완속과 급속 충전기를 함께 구축하는 형태를 포함해 지역별 차량 보급과 충전 수요에 맞춘 설치를 유도했다.

출처: 환경부, 2024년도 전기차 공용 충전시설 설치 지원사업 보도자료.

2025년 충전 인프라 투자 방향

2025년 충전 인프라 설치 예산은 6,187억 원으로 전년 대비 43% 늘었다. 급속충전시설에 3,757억 원, 스마트제어 완속충전시설에 2,430억 원이 배정됐다.

전체 설치 예산:6,187억 원. 전년 대비 43% 증가

급속충전시설:3,757억 원. 전체 설치 예산의 약 60.7%

스마트제어 완속충전시설:2,430억 원. 약 39.3%

수량 기준으로는 완속충전기가 대부분이지만 설치 예산에서는 급속충전 비중이 더 크다. 급속충전기는 높은 전력용량과 장비비, 시공비가 필요하므로 설치 대수와 시장 금액의 구성이 다르게 나타난다.

출처: 환경부, 2025년도 전기차 충전시설 설치 지원사업 보도자료. <https://me.go.kr/home/web/board/read.do>

설치 수요가 집중되는 공간

2025년 지원 방향은 노후 공동주택과 대형마트 등 도심 생활거점의 급속충전시설을 우선 대상으로 제시했다. 공동주택은 야간 장시간 주차를 활용한 완속충전 수요가 크지만, 전력설비 여유와 입주자 협의가 설치 속도에 영향을 준다.

대형마트와 상업시설은 방문 중 충전을 제공할 수 있어 일정 수준의 회전을 확보할 수 있으나, 피크시간 전력수요와 주차면 운영을 함께 고려해야 한다. 사업장과 물류거점은 차량 운행계획이 반복적이어서 예측 가능한 충전수요를 만들 수 있지만, 다수 차량이 동시에 충전하면 계약전력과 전력설비 증설이 필요할 수 있다.

충전기 설치 수요는 차량 보급대수뿐 아니라 주차시간과 차량 회전율로 구분된다. 장시간 주차 장소는 완속충전, 짧은 체류와 높은 회전율이 필요한 장소는 급속충전의 수요가 상대적으로 크다.

출처: 환경부, 2024·2025년도 전기차 충전시설 설치 지원사업 안내.

충전 인프라 확장의 운영 조건

전력 인입: 급속충전기 또는 다수 충전기 설치 시 계통 접속 가능 용량과 수전설비 증설 여부가 설치비와 기간에 영향을 준다

부지와 주차면: 충전 전용면 확보, 차량 동선, 장비 공간, 접근성이 실제 이용률을 좌우한다

이용률: 설치 대수보다 충전량, 회전율, 시간대별 가동률이 운영수익과 직접 연결된다

유지관리: 고장 대응, 통신 상태, 결제 기능, 부품 조달, 현장 출동 시간이 서비스 품질에 영향을 준다

부하관리: 동시충전이 집중되면 스마트제어와 충전 스케줄링을 통해 건물 피크부하를 관리할 필요가 있다

2025년 지원사업에서 유지관리 의무가 강화된 것은 설치 이후 정상 운영이 시장 확대의 핵심 조건임을 보여준다. 보급대수만 빠르게 증가하고 고장률이나 미가동 시간이 높으면 실제 충전서비스 공급은 확대되지 않는다.

출처: 환경부, 2025년도 전기차 충전시설 설치 지원사업 보도자료의 설치 대상 및 유지관리 방향.

국내 수소산업 규모와 수요 기반

2024년 수소산업 생태계 규모

2024년 기준 국내 수소산업의 매출은 14조 2,858억 원, 투자는 4조 3,373억 원, 종사자는 3만 6,264명으로 집계됐다. 산업은 생산, 유통·저장, 활용, 서비스의 네 가치사슬로 구분된다.

산업 매출: 14조 2,858억 원

산업 투자: 4조 3,373억 원

종사자: 36,264명

매출은 활용 부문에 집중되어 있고, 투자는 서비스와 생산 부문의 비중이 크다. 매출 규모와 투자 규모의 가치사슬별 순위가 다르므로 현재 시장과 향후 확장 투자를 별도로 볼 필요가 있다.

출처: 수소경제 종합정보포털, 국내 수소산업 생태계 현황(2024년 기준). https://h2hub.or.kr/main/stat/stat_abroad_ecosystem.do

수소 생산 부문

기업 비중: 수소산업 기업의 14.1%

매출: 3조 1,975억 원. 전체 수소산업 매출의 22.4%

투자: 1조 1,793억 원. 전체 투자의 27.2%

종사자: 6,809명

기업 규모 구성: 대기업 10.2%, 중견기업 12.5%, 중소기업 75.4%, 기타 1.9%

투자/매출 비율: 약 36.9%. 공표된 투자액을 매출액으로 나눈 단순 비율

생산 부문은 전체 기업 수에서 차지하는 비중보다 매출과 투자 비중이 높다. 생산설비와 공급기반 구축에는 상대적으로 큰 초기투자가 필요하다는 산업구조가 나타난다.

출처: 수소경제 종합정보포털, 국내 수소산업 생태계 현황, 생산 부문(2024년 기준).

수소 유통·저장 부문

기업 비중: 수소산업 기업의 28.4%

매출: 1조 3,676억 원. 전체 매출의 9.6%

투자: 3,920억 원. 전체 투자의 9.0%

종사자:4,491명

기업 규모 구성:대기업 3.7%, 중견기업 8.9%, 중소기업 81.6%, 기타 5.9%

투자/매출 비율:약 28.7%

유통·저장은 기업 수 비중이 가장 높은 부문 중 하나지만 매출 비중은 10% 미만이다. 운송, 저장, 충전 등 인프라가 지역 수요와 연결되어야 하므로 설비 공급능력뿐 아니라 가동률과 물류거리도 경제성에 영향을 준다.

출처: 수소경제 종합정보포털, 국내 수소산업 생태계 현황, 유통·저장 부문(2024년 기준).

수소 활용 부문

기업 비중:수소산업 기업의 43.0%

매출:8조 7,433억 원. 전체 매출의 61.2%

투자:1조 1,251억 원. 전체 투자의 25.9%

종사자:21,827명. 전체 종사자의 약 60.2%

기업 규모 구성:대기업 9.2%, 중견기업 18.9%, 중소기업 68.1%, 기타 3.8%

투자/매출 비율:약 12.9%

활용 부문은 기업 수, 매출, 고용에서 가장 큰 비중을 차지한다. 연료전지, 모빌리티, 산업용 수요 등 최종 이용시장의 확장이 수소 생산과 유통·저장 부문의 수요를 견인하는 구조다.

출처: 수소경제 종합정보포털, 국내 수소산업 생태계 현황, 활용 부문(2024년 기준).

수소 서비스 부문

기업 비중:수소산업 기업의 14.5%

매출:9,774억 원. 전체 매출의 6.8%

투자:1조 6,408억 원. 전체 투자의 37.8%

종사자:3,137명

기업 규모 구성:대기업 4.0%, 중견기업 7.4%, 중소기업 57.4%, 기타 31.1%

투자/매출 비율:약 167.9%

서비스 부문은 현재 매출 비중은 작지만 전체 투자에서 가장 큰 비중을 차지했다. 투자액이 매출액보다 큰 구조는 사업 확장 단계의 자본 투입이 크다는 뜻이며, 투자 증가가 곧바로 수익성 확보를 의미하지는 않는다.

출처: 수소경제 종합정보포털, 국내 수소산업 생태계 현황, 서비스 부문(2024년 기준).

수소 생산량과 공급구조

2024년 12월 기준 국내 수소 생산량은 268만 1,479톤이었다. 제조·개질 등 방식이 120만 9,747톤, 부생수소가 147만 1,732톤이었다.

전체 생산량:2,681,479톤

제조·개질 등:1,209,747톤. 전체의 약 45.1%

부생수소:1,471,732톤. 전체의 약 54.9%

부생수소가 전체 생산량의 절반 이상을 차지한다. 현재 공급규모를 장기적인 청정수소 공급능력과 동일하게 볼 수 없으며, 생산방식별 원료, 탄소배출, 공급지역, 운송비를 구분해야 한다.

출처: 수소경제 종합정보포털, 국내 수소 생산량(생산방식별), 2024년 12월 기준. https://h2hub.or.kr/main/stat/stat_product_method.do

수소산업 확장의 공급·수요 조건

생산과 수요의 위치:수소 생산거점과 실제 사용처의 거리가 운송·저장비와 공급 안정성에 영향을 준다

인프라 가동률:충전소·저장설비·운송장비는 처리량이 낮으면 단위당 고정비 부담이 커진다

수요의 지속성:일회성 실증보다 반복 구매 또는 장기 사용량이 생산·유통 설비 투자의 기반이 된다

생산방식:부생수소, 개질수소, 수전해 수소는 원가구조와 탄소배출 특성이 서로 다르다

최종 활용처:발전용 연료전지, 모빌리티, 산업 공정 등 수요처마다 요구 순도와 공급 방식이 다르다

국내 수소산업은 활용 부문 매출이 크고 서비스 부문 투자가 많은 반면, 생산량의 54.9%가 부생수소에 기반한다. 시장 확대를 판단할 때 최종 수요 증가와 함께 공급방식 전환에 필요한 투자, 인프라 가동률, 장기 수요 확보를 함께 확인해야 한다.

출처: 수소경제 종합정보포털, 2024년 수소산업 생태계 및 생산방식별 생산량 통계.